AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S02 — editio diplomatica

Paginae impressae 54–107

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

dum complectatur ex gradibus quorum circumferentia triangulum DKE circumdans 360 habet; eius sinus 0^p 31′ 25″ (1) erit ex partibus quarum semidiametrus ED 60 continet. Remanent
p. 82. igitur angulus KED 89° 30′, arcus KD 89° 30′ (2), eiusque sinus 60^p (3) fere. Sed si linea ED excentricitatis 10^p 19′ ponatur, linea EK quinque fere minutorum, et linea KD 10^p 19′ circiter fiet. Deinde lineam EF ut ED ponamus, ES ut EK, SF ut DK. Lineam DB, quae a centro excentrici ad eiusdem circumferentiam protenditur, iam vidimus 49^p 41′ esse ea ratione qua semidiametrus MB epicycli 5^p 15′ est; ob ea quae diximus tota BK 48^p 36′ erit, de qua si EK, scilicet 5 minuta, demitur, remanet linea EB 48^p 31′. Quoniam ES etiam 5 minuta complectitur, erit SB 48^p 26′ (4); et ex ratione linearum SF, SB ratio lineae BF deprehenditur, quae igitur 49^p 31′ fere complectetur si SF circiter 10^p 19′ (5) fuerit. Excrescente autem linea BF usque ad 60^p, fiet SF circiter 12^p 32′ (6), et arcus super eam positus, si angulus rectus 90° continet, 12° 1′ fere; et haec est quantitas arcus HG. — Motus verus Lunae in epicyclo, ut a centro eclipticae conspicitur, a puncto G erit igitur 345° 13′; qua re, si dupla elongatio minor est 180° gradibus, arcus HG additur anomaliae in tabulis repertae; si contra 180° superat, arcus HG de anomalia illa demitur. Initio enim centrum epicycli inter punctum A excentrici et P, qui M sequitur, erit; postea in alterum semicirculum PA, qui a parte puncti D reperitur (7), transibit. Haec 12° 1′ in tertia (8) columna, sub numero 90° 30′ inveniuntur.

Dicit [auctor]: Motum longitudinis Lunae ut in libro Ptolemaei ponitur invenimus, postquam ei addidimus id quod motui Solis adiecimus; et hoc modo eum in tabulis descripsimus. Motus anomalisticus omnino est ut apud Ptolemaeum; sed motum latitudinis invenimus 27 minutis redundantem in libro Ptolemaei, qua re haec minuta per tempus inter eum et nos transactum divisimus et de motu latitudinis dempsimus; quod remansit in tabulis posuimus. Columnas ad elongationem duplicatam Lunae a Sole designandam nobis componere necesse non fuit; quocumque tempore enim elongationem Solis a Luna iuxta eorum medium motum
p. 83. scimus, qua duplicata utemus pro eo quod ex tabulis provenit, sine augmento vel deminutione. — Latitudinem Lunae usque ad 5 gradus fere pervenire reperimus eaque in septima (9) columna tabularum aequationis describitur; sed cum eius quantitas (10) hoc nostro tempore [ab aerae Dhū 'l–qarnayn initio] $^3/_4$ unius gradus [veritatem] excederet, hoc de motu eius detraximus, et remansit quod, Deo altissimo volente, eo loco invenies (***d***).

Eclipsis lunaris causa haec est: cum Sol maior Terra sit, Terra autem maior quam Luna, radii Solis Terram involvunt et ab altera parte in aerem progrediuntur ut arbor pini, — qua re umbra Terrae *umbra pinea* appellatur, — et ultra sphaeram Mercurii desinit (***e***). Cum Luna per alterutrum nodum suae sphaerae transit tempore quo Soli opponitur, [centrum eius orbis] fit centrum ipsum eclipticae, qua re [Luna] in zodiacum incidit et Solem de diametro sphaerae caelestis prospicit (11); tunc Luna caret latitudine qua a Sole declinet, et dire-

(1) Plato 30.55.
(2) Plato semper 88° 30′.
(3) In tabulis sinuum 59^p 59′ 52″.
(4) Plat. 48^p 56′.
(5) Plat. 10^p 18′.
(6) Plat. 12^p 30′.
(7) Hae litterae ad figuram pag. 51, non pag. 53, referuntur.
(8) Vel potius quarta.
(9) Ita quoque in tabulis.
(10) Cod. « anomalia eius » (حاصته) pro « eius quantitate » (حصته).
(11) Cod.: « tempore eius oppositionis contra « Solem fit centrum eclipticae, qua re in zodiacum « incidit »; Plato: « cumque per alterum nodorum « sui caeli praeventionis hora Luna transgreditur, « eius centrum est centrum circuli signorum, et ipsa « tunc in ipso eodem signorum cingulo consistit ». Textus, pag. 83, l. 7 ita restituatur: صار مركزه مركز فلك البروج.

ctionem Solis quaerit. Terra autem, inter ambo luminaria interiecta, Lunam tegit, quae igitur in umbram pineam Terrae incidit, lumen suum amittit, et plus minusve occultatur prout eius iter [i. e. longitudo] plus vel minus [punctum] zodiaci appropinquat, in quo centrum umbrae reperitur. Si Luna latitudine omnino caret et in ipso nodo exstat, tempore mediae eclipsis per lineam centri umbrae transit; eclipsis igitur omnium perfectissima ac longissima est, et Luna totum suum lumen amittit. Nam tota lux profecto tum habetur cum Sol super totum hemisphaerium lunare eum prospiciens incidit, quod fieri non potest nisi (1) Luna in diametro Solis sit, ita ut a Sole dimidia circumferentia distet; tunc vero Luna, [cum res sint ut ita diximus], est sub umbra in medio eclipsis. Sed si a via Solis in septentriones aut meridiem versus declinat, inter ambo luminaria distantia semicirculo minor habetur, neque oppositio iuxta diametrum rectam fit; qua re cum Luna opponitur Soli ab eius via in latitudine declinans, eclipsis fit iuxta quantitatem huius latitudinis, usque ad latitudinem maximam cuius circulus circulum umbrae tangere possit.

Ex his patet reliquos planetas in oppositione Solis occultari non posse, nam umbra ad eorum centra non pervenit; Mercurius autem a Sole nunquam ita recedit ut ei opponatur (*f*), qua re in umbram de oppositione non incidit. Sed Luna reliquos planetas occultat, quando in longitudine et latitudine eius viam apparentem occupant; tunc enim Luna in lineam ab oculis ad planetam progredientem incidit. Planetae interdum alios [planetas] occultant, cum inferior eorum sub superiore transeat eadem longitudine et latitudine. p. 84.

Si Terra Solem magnitudine aequaret, latitudo umbrae sibi ipsi aequalis ubique maneret, neque in aere terminaretur, sed ad infinitum procederet; eclipsis lunaris (2) semper eadem quantitate sive in inferiore sive in superiore parte epicycli Lunae eveniret; planetae autem omnes (3) in oppositione Solis occultarentur. Si Sol minor quam Terra esset, summa umbra latior inferiore exstaret, et in Caelo ad infinitum procederet; quo magis latitudo umbrae ascenderet, eo magis Luna et planetae occultarentur, atque diversis diebus deficerent iuxta suum iter ab itinere Solis.

Causa eclipsium solarium est Luna; haec enim, si contingit ut eius centrum tempore coniunctionis appareat in ecliptica, inter oculos adspicientium et Solem incidit, quia est in linea ab oculis ad Solem ducta. Eo tempore Luna est Terrae propior quam Sol, et similis rei parvae quae semper videatur atque alteram maiorem occultet, si magis quam haec propinqua sit oculis. Quantitates eclipsis variant iuxta quantitatem latitudinis apparentis Lunae, donec [latitudo] talis fiat ut nihil Solis occultare queat. Eclipsis Solis diversam quantitatem habet in locis [Terrae] qui diversam ab alteris latitudinem habent; eclipsis contra Lunae ubique aequalis apparet.

Ut cognosceret Solis et Lunae distantias diametrosque, et eorum corporum respectu Terrae magnitudines, Ptolemaeus (4) duabus eclipsibus Lunae usus est; supposuitque, ad calculos ducendos, Lunam totum Solem occultare posse, cum Luna suum apogeum tempore coniunctionis occupet et in ecliptica consistat; nec diametro Solis in apogeo et perigeo differentiam sensibilem respectu Lunae tribuit, immo diametrum semper aequalem esse posuit. Denique in

(1) Plato: « nam totum lumen non amittet, nisi « cum super illam sui circuli partem qui in ipsius « directo fuerit, ceciderit, quod esse non potest, « nisi ..... ».

(2) Addendum est « perfecta »; sin minus haud verum est.

(3) Mercurio et Venere tamen exceptis, qui nunquam, ut supra auctor de Mercurio dixit, Soli opponuntur. Addendum ergo videtur « superiores ».

(4) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 339-343). De iis cfr. Ginzel, *Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse,* Berlin 1899, V Abschnitt.

libro suo observationes eclipsium solarium non memoravit, neque iis usus est; quid eum ab hoc prohibuerit nescimus (1). In quantitatibus eclipsium solarium a nobis observatis, non invenimus id quod cogat discum Lunae tegere discum Solis hac proportione memorata; immo diametrum Solis manifeste respectu Lunae variare deprehendimus inter apogeum et perigeum, iuxta calculum quem probationes geometricae demonstrant; licet ea variatio respectu sui parva et insensibilis sit.

Ut haec demonstremus, duas ex notis eclipsibus Solis, quas nostro tempore observavimus,
p. 85. deligimus; quarum in altera Sol et Luna ambo a parte sui apogei erant, in altera autem Sol ab apogei parte et Luna circiter in media sua longinquitate. Medium primae eclipsis, ut observationibus deprehendimus, fuit anno 1202 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1214 ab Alexandro mortuo, octava die mensis āb (2) in urbe ar–Raqqah, una hora temporali post meridiem. Occultatus est Sol amplius quam $^{2}/_{3}$, secundum visum; et iuxta calculos nostros Sol, medio itinere, in 20° 54′ Leonis tempore coniunctionis erat, itinere vero in 19° 14′ eiusdem; Luna autem, motu medio, in 17° 7′ (3) Leonis, sed motu vero necessarie in gradu Solis. Iter anomalisticum Lunae in epicyclo a puncto apogei veri erat 333° 13′ (4), motus medius latitudinis 174° 43′, et motus verus 176° 51′ (5). Coniunctio apparens, quae est medium eclipsis, $^{1}/_{8}$ horae circiter post tempus verae coniunctionis evenit; qua re motus Lunae in latitudine tempore medii eclipsis 176° 55′ (6) fuit, latitudo apparens 0° 6′ in meridiem versus, latitudo vera 0° 16′ circiter ad septentriones versus. Sed iuxta Ptolemaei supputandi viam et secundum illam rationem (7), Sol amplius quam $^{3}/_{4}$ occultari, et medium eclipsis una hora fere tempus quo evenit praecedere debuisset (***g***).

Medium alterius eclipsis, ut ex observatione Antiochia in urbe deprehendimus, fuit anno 1212 (8) aerae Dhū 'l–qarnayn, sive 1224 (9) ab Alexandro mortuo, 3 $^{2}/_{3}$ horis aequinoctialibus fere ante meridiem XXIII diei mensis kānūn posterioris (10); et occultatus est Sol, secundum visum, paulo magis quam dimidia parte. In urbe ar–Raqqah, ut tempus ad eam referamus, medium eclipsis igitur minus quam 3 $^{1}/_{2}$ (11) horis aequinoctialibus ante meridiem fuit; Solis minus quam $^{2}/_{3}$ occultatae sunt, secundum visum. Iuxta nostros calculos, tempore

(1) In textu (p. 84, l. 18) pro صنعه codicis legendum est منعه, sicut etiam ex « prohibuit » Platonis patet. — Ut iam Bailly et Delambre recte animadverterunt, Ptolemaeus eclipsibus Solis haud nisus est ob errorem permagnum qui ex theoria evectionis oriebatur in definienda Lunae distantia a Terra; parallaxis igitur et diametrus apparens Lunae haud parum a veritate remotae inveniebantur.

(2) I. e. 8 Aug. 891 p. Chr. n. — Numeros qui ad has observationes eclipsium spectant, iam verificavit Edm. Halley, p. 917-918 suae dissertationis quae inscribitur *Emendationes ac notae in vetustas Albatênii observationes astronomicas* (Philosophical Transactions, T. XVII, nr. 204, London 1693); sed quo modo correctiones suas invenerit haud satis explicat. Interdum tantum virum in coniecturis suis erravisse ex sequentibus patebit. — Quoad horam huius eclipsis, Halley scribit: « horà unà temporali « post meridiem, hoc est (occidente Sole horà 6^{h} 45′) « 1^{h} 7′ $^{1}/_{2}$ p. m. »; sed est tempus *verum*, non *medium* quod 0^{h} 54^{m} 26^{s} erat. Cfr. adn **g**.

(3) Cod. 14° 7′, Plato 17° 50′ (i. e. ن pro ز); Halley 17° 6′.

(4) Cod. et Plato 332° 57′ (in minutis ز pro ج); Halley 333° 7′.

(5) Male Plato 176° 11′.

(6) Male Plato 177° 11′.

(7) Quae memoratur in fine pag. 55.

(8) Plato 1205, iam a Halley correctum.

(9) Plato 1554.

(10) Fuit igitur die 22 Ianuarii 901, 20^{h} $^{1}/_{3}$ (temporis *veri*) iuxta usum astronomicum, vel 23 Ian. 8^{h} $^{1}/_{3}$ a. m. iuxta usum civilem.

(11) Ponit igitur, ex suis observationibus, amplius quam 10^{m} (= 2° $^{1}/_{2}$) inter Antiochiam et ar–Raqqah. Parum infra, ubi de altera eclipsi lunari loquitur, differentiam fere $^{1}/_{4}$ horae (= 3° 45′) statuit.

coniunctionis locus Solis per iter medium in 7° 9′ Aquarii erat, per iter verum in 8° 35′ eiusdem; Luna autem motu medio in 12° 49′ Aquarii, sed motu vero necessarie in gradu Solis; qua re eius motus anomalisticus a puncto veri apogei in epicyclo 126° 37′ (1), motus medius latitudinis 173° 25′ (2), motusque verus 169° 11′ (3) erat. Medium eclipsis, ut apparuit, fere $^1/_2 + {}^1/_3$ (4) [= $^5/_6$ sive 50^m] horae aequinoctialis tempus coniunctionis praecessit; eius [i. e. Lunae] latitudo apparens circiter 0° 10′, vera 0° 59′ fere attigit; motus latitudinis in medio eclipsis 168° 45′ (5) fuit. At secundum calculos Ptolemaei eamque rationem, Sol totus deficere, p 86. et eclipsis medium 2 horis fere tardius evenire debuisset. Tales errores in calculis negligere non licet (***h***).

Duas eclipses Lunae, ex eclipsibus nostri temporis, etiam memorabimus, ad demonstrandum quod quaerimus bene inservientes. Harum eclipsium altera fuit anno 1194 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1206 ab Alexandro mortuo, XXIII die mensis tammūz (6); medium eclipsis in urbe ar–Raqqah perpaulo magis quam 8 horis aequinoctialibus post meridiem fuit, et Luna paululo amplius $^5/_6$ diametri sui defecit. Secundum nostros calculos, Sol medio suo itinere 5° 21′ (7) Leonis occupabat, itinere vero 4° 2′ (8) eiusdem; locus medius Lunae erat in 8° 45′ Aquarii, locus verus necessarie in parte opposita gradui Solis; qua re anomalia a puncto medii apogei in epicyclo 113° 13′ (9), anomalia vera 114° 14′ (10), motus medius latitudinis 190° 49′, motus verus 186° 5′. Latitudo Lunae igitur tempore oppositionis 0° 32′ circiter in meridiem versus fuit. At secundum calculos Ptolemaei, diametri lunaris $^1/_2 + {}^1/_3 + {}^1/_8$ [= $^{23}/_{24}$] deficere, et tempus medii eclipsis $^3/_4$ horae aequinoctialis tempus observatum praecedere debuisset (***i***).

Altera eclipsis evenit anno 1212 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1224 ab Alexandro mortuo. Medium eclipsis Antiochia in urbe fuit 15 $^1/_3$ horis aequinoctialibus fere post meridiem, II die mensis āb (11); in urbe autem ar–Raqqah 15 $^1/_3 + {}^1/_4$ [sive $15^h\ 35^m$] horis aequinoctialibus fere post meridiem (12); et hoc est tempus oppositionis. Luna perpaulo minus quam sua diametro defecit; at secundum nostros calculos Sol medio suo itinere 16° 10′ (13) Leonis occupabat, itinere vero 14° 36′ eiusdem; locus Lunae medius in 19° 24′ (14) erat Aquarii, locus verus necessarie loco opposito gradui Solis vero; eius anomalia igitur a puncto medii apogei in epicyclo 110° 11′ (15), a puncto vero 111° 9′ (16); motus medius latitudinis 190° 10′ (17), verus 185° 21′ (18); vera latitudo in medio eclipsis, quod est oppositionis tempus, 0° 28′ circiter. At secundum Ptolemaei calculos illasque proportiones, tantum $^1/_2 + {}^1/_3$ [= $^5/_6$] diametri p. 87. lunaris deficere, atque tempus medii eclipsis tempus observatum $^1/_2 + {}^1/_3$ horae aequinoctialis praecedere debuisset (***k***).

Eclipsium tempora quantitatesque, et amborum luminarium loca in omnibus memoratis observationibus igitur differebant; et similiter, plus minusve, invenimus in multis eclipsibus Solis et Lunae, quarum tempora observavimus et quantitates summa adhibita cura deprehen-

(1) Cod. 126° 32′, Plato 156° 55′, Halley 126° 35′.
(2) Male minuta apud Plat. 55′.
(3) Cod. 199° 11′, Plato 169° 41′.
(4) Plato $^1/_2$.
(5) Cod. 198° 45′.
(6) I. e. 23 Iulii 883 Christi. Plato 53 pro 23.
(7) Minuta apud Plat. 51′.
(8) Minuta apud Plat. 5′, Halley 1′.
(9) Cod. 113° 0′, Plat. 93° 0′, Halley 113° 8′.
(10) Cod. 114° 9′, Plat. 94° 10′, Halley 114° 10′.
(11) I. e. 2 Augusti 901, $15^h\ ^1/_3$ (tempore *vero*) iuxta astronomicum usum, vel 3 Augusti, $3^h\ ^1/_3$ a. m iuxta usum civilem.
(12) Cfr. p. 56, adn. 11.
(13) Cod. 14° 10′.
(14) Minuta apud Plat. 54′.
(15) Minuta in cod. 4′, apud Plat. 7′, Halley 7′.
(16) Cod. 111° 5′, Plat. 91° 5′, Halley 111° 5′.
(17) Plat. 109° 10′. Rectius minuta 11′.
(18) Plat. 185° 51′. Rectius minuta 22′. — Hic desinunt correctiones Halleyanae.

dimus. Sed nobis sufficit has duas lunares eclipses memorare, in quibus Sol ad apogeum versus erat, Luna autem [in utraque] eundem locum occupabat partibus $1^p\ {}^1/_2$ circiter minorem quam distantiam mediam (***l***); latitudo Lunae semper in eadem plaga reperiebatur, et inter primam ac alteram latitudinem 0° 3′ 50″ intercedebant. Diametro lunari differentia duarum eclipsium $8\ {}^3/_4$ vicibus continetur (***m***), et si haec [$8\ {}^3/_4$] in minuta differentiae inter ambas latitudines multiplicentur, proveniet diametrus tota Lunae in his duabus eclipsibus 0° 33′ 30″ (1). Si vero diametrus umbrae ad diametrum Lunae esset ut ratio a Ptolemaeo (2) memorata, scilicet fere ut $2\ {}^3/_5$ ad 1, semidiametrus umbrae in transitu Lunae circiter 0° 43′ 30″ fuisset (3). — Iuxta rationem qua Lunae motus horarius temporibus syzygiarum 0° 36′ 10″ attingit, quod est maximum iter, et diametrus Lunae tunc $0°\ 35′\ {}^1/_3$ complectitur, si iisdem temporibus minimum iter horarium Lunae 0° 30′ 12″ (4) est, ut in apogeo evenit (***n***), diametrus lunaris fieri debet in apogeo $0°\ 29′\ {}^1/_2$ circiter. Ptolemaeus contra 0° 31′ 20″ (5) posuit, et ad hunc numerum calculos duxit et distantias diametrosque reperit.

His, quae volebamus, explicatis, et diametro lunari iuxta Lunae transitum per apogeum vel perigeum cognita, si diametrum umbrae ad diametrum Lunae ut diximus ponamus, reperiemus semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae transitu 0° 38′ 30″ (6) fere, cum Sol apogeum teneat; cum vero Sol in apogeo, Luna in perigeo consistat, semidiametrum umbrae 0° 46′ 0″ circiter complecti (***o***). Unde patet semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae transitu $2\ {}^1/_6$ minutis (7) circiter minorem esse numero a Ptolemaeo constituto ob eius maiorem dimensionem diametri lunaris. — Semidiametrus autem umbrae in transitu perigeo aequalis ex utraque supputatione apparet. Necesse est demum semidiametrum umbrae ab apogeo ad perigeum Solis 0° 0′ 50″ circiter, iuxta observationes, variare, cum necessarie semidiametrus umbrae in perigeo Solis hac quantitate minor sit quam in apogeo.

p. 88.

In eclipsibus Solis Ptolemaeus ut diximus operatus est; diametrum Lunae apogeae statuit arcui eclipticae subtendi qui 0° 31′ 20″ complectatur (8); tunc Lunam, si in ecliptica apparuerit, Solem totum occultare temporibus coniunctionum apparentium. Qua re diametrum Solis aequare diametrum Lunae posuit (9), et, licet multo maior sit, occultari; neque diametro solari cum lunari ab apogeo ad perigeum variationem tribuit, ut Lunae tribuerat. Sed nobis ex observationibus patuit diametrum Lunae in longinquiore transitu subtendi arcui eclipticae qui $29′\ {}^1/_2$ complectitur, neque tunc Solem totum tegere posse, cum eo tempore diametrus Lunae minor sit diametro solari (***p***), qui tunc arcui 0° 31′ 20″ subtenditur; id contingit cum Sol in apogeo sit et una hora 0° 2′ 23″ moveatur (10). Motus horarius Solis in perigeo est 0° 2′ 33″; ut igitur ea 0° 2′ 23″ fiunt $0°\ 31′\ {}^1/_3$, ita 0° 2′ 33″ fient $0°\ 33′\ {}^2/_3$ circiter; qua re diametrum Solis respectu Lunae ab apogeo ad perigeum $2\ {}^1/_3$ minutis variare invenimus. Hoc modo quantitates eclipsium solarium nobis veraciter apparuerunt; similiter patuit semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae transitu subtendi arcui sphaerae 0° 38′ 30″ (11) complectenti, et in propiore Lunae transitu arcui 0° 46′ 0″ fere.

---

(1) Male secundae apud Plat. 20″; nam $8\ {}^3/_4 \times 0°\ 3′\ 50″ = 0°\ 33′\ 30″\ {}^5/_{12}$.

(2) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 343).

(3) Nam $2\ {}^3/_5 \times \frac{0°\ 33′\ 30″}{2} = \frac{1°\ 27′\ 6″}{2} = 0°\ 43′\ 33″$.

(4) Male secundae apud Plat. 15″.

(5) *Almag.* l. l. — Cod. male pro 20″ habet 33″, sed parum infra recte; Plato 50″.

(6) Secundae apud Plat. male 20″.

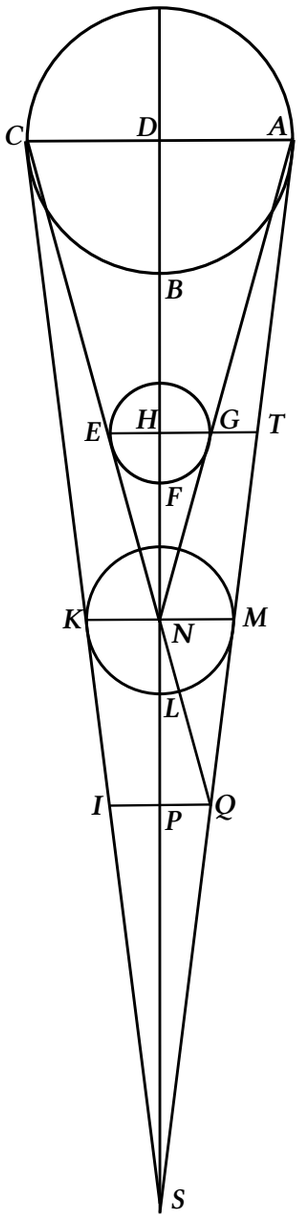
(7) Male Plato $2\ {}^1/_3$, nam 0° 40′ 40″ Ptolemaei — 0° 38′ 30″ al-Battānī = 0° 2′ 10″.

(8) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 343).

(9) Cod. « non posuit ».

(10) Male secundae apud Plat. 22″.

(11) Plato, qui sequentia omittit, perperam: « fore chordam arcus 28 minutorum probatum est ».



Pergamus nunc ad explicandam distantiam Solis atque id quod cum ea apparet; hoc facere non possumus iuxta opinionem Ptolemaei, nisi figuram et proportiones in eius libro positas (1) iteremus. Sed postea eas, ut nostris observationibus invenimus, exponemus, nam, si nostris observationibus utimur, proportiones et distantiae duplicatae (2) illae haud bonae videntur. Figuram Ptolemaei hic describemus et declarabimus; diagramma considera et quomodo calculi ab eo deducantur; ita, Deo volente, scopum attinges.

Deo adiuvante incepi, et tres inaequales circulos descripsi, quorum centra in eadem linea recta sunt. Circulus eorum maximus est ABC, cuius centrum D; circulus mediae magnitudinis KLM, cuius centrum N, discum Terrae effingit; circulus minimus, inter duos reliquos descriptus, scilicet EFG cum centro H, discum Lunae repraesentat. p. 89.

Duas lineas radiorum ab extremitatibus A et C diametri solaris duxi, ita ut discum Terrae in K et M tangant (3) atque ab altera parte in S concurrant; ergo triangulum ASC conum repraesentat, et medium a linea DS dividitur, ita ut duo triangula rectangula proveniant. A centro N Terrae duas lineas duxi, discum Lunae in G et E tangentes (4) et per puncta A et C disci solaris transeuntes; idque ob eclipses solares in quibus Luna totum Solem puncto N abscondit, factum est. Diametros AC et KM ducamus; itemque EG, quam usque ad T protrahemus. Sit P locus apogeus Lunae in eclipsibus lunaribus (5), et sit HN aequalis lineae NP. Quoniam linea DS per omnia centra transit, in hac figura erunt DA semidiametrus Solis, HG semidiametrus Lunae, MN semidiametrus Terrae. Lineam IPQ ducamus, quae est umbrae diametrus; erit PQ umbrae semidiametrus.

Ptolemaeus ad calculos suos ducendos, statuit *AS 60 partes complecti quarum diametrus 120 continet, triangulum ADS rectangulum esse; longinquitatem maximam haberi, et lineam DS igitur 60^{p} fere complecti*; *denique* (6) angulum GNH (7) 0° 15′ 40″, et angulum QNP (8) 0° 40′ 40″ esse,

(1) *Almag.* V, 15 (ed. Halma, t. I, p. 343-346).

(2) Cfr. demonstrationem sequentem.

(3) Extremitates diametrorum AC, KM, EG haud sunt puncta contactus tangentium; hae enim non possunt esse ad diametros perpendiculares. Re vera tamen differentia insensibilis fit ob parvitatem angulorum ENG, MSK. Accuratius ergo Ptolemaeus, *Almag.* V, 15 (ed. Halma, t. I, p. 344) dicit rectas per puncta contactus transeuntes « aequales diametris *ad sensum* (πρὸς αἴσθησιν) » esse.

(4) Cfr. adn. 3.

(5) Ptolemaei calculum nunc refert, qui Lunam in suo apogeo consistentem putabat Solem tegere. Sed aliter al-Battānī sentit, ut infra patebit.

(6) Interpolatio ineptissima, licet apud Platonem quoque exstet. Falsum AS vel DS sexaginta partes complecti, ut ex sequentibus patet; supervacanea omnino observatio triangulum ADS rectangulum esse.

(7) Cod. GHN, Plato GNF; numerus sequens apud Plat. « 0,515 et 40 ».

(8) Cod. QSP; Plato hoc incisum omittit. In figura lineam NQ addidi, quae in schemate codicis et Platonis deest.

e gradibus quorum 360 quatuor angulos rectos circuli triangulum rectangulum ADS circumdantis efficiunt (1). Linea HG igitur, sinus anguli GNH, 0^p 16′ 24″ (2) erit, et linea PQ,
p. 90. sinus anguli QNP (3), 0^p 42′ 35″ (4), e partibus quarum 60 linea PN (5) continentur. Sed si semidiametro MN Terrae 1^p tribuatur, et lineae PN, quae est distantia geocentrica Lunae, 64^p 10′, linea HG fiet 0^p 17′ 33″ (6), et PQ 0^p 45′ 38″; erit igitur PQ ad HG fere ut $2\ {}^3/_5$ ad 1. Cum autem HN aequalis sit lineae PN (7), summa linearum PQ, HT (8) [duplum] lineae MN efficiet (9). Lineam PQ vidimus 0^p 45′ 38″ esse, lineam HG 0^p 17′ 33″, earum summa igitur 1^p 3′ 11″ erit, de qua cum linea MN, quae est unius partis, dematur, remanebit (10) linea GT (11), quae duplicitatem perficit, 0^p 56′ 49″. Item erit HN (12) 0^p 3′ 11″, et DH (13) 0^p 56′ 49″, si tota DN 1^p ponatur (14); [ipsa] DN lineam HN $18\ {}^4/_5$ vicibus fere continebit, et iisdem $18\ {}^4/_5$ vicibus circiter DA (15) lineam HG numerabit, quae est ratio DN (16) ad HN (17).

Lineam HN vidimus 64^p 10′ esse, cum [MN] 1^p ponatur; qua re DN, scilicet distantia geocentrica Solis, semidiametrum MN Terrae fere 1210 vicibus (18) numerabit. Diametrus Solis $18\ {}^4/_5$ diametros lunares fere aequat; diametrus Terrae est fere $3\ {}^2/_5$ vicibus maior diametro Lunae; qua re diametrus Solis $5\ {}^1/_2$ diametros Terrae complectetur. — Cubus, longitudine latitudine et altitudine praeditus, qui unitatem in se ipsam bis multiplicando invenitur, unitas est; et hic est cubus (19) Terrae. Cubus qui ex multiplicatione $5\ {}^1/_2$ in se ipsum et deinde rursus in $5\ {}^1/_2$ oritur, est $166\ {}^3/_8$. Cubus $18\ {}^4/_5$ est $6644\ {}^1/_2$ (20); cubus denique diametri lunaris, scilicet lineae EG, cubo unitatis $39\ {}^1/_4$ vicibus (21) continetur. Ergo magnitudo Solis
p. 91. $166\ {}^3/_8$ vicibus magnitudinem Terrae complectitur, et $6644\ {}^1/_2$ magnitudinem Lunae; Terra autem $39\ {}^1/_4$ (22) vicibus Lunam.

Item si linea MN 1^p ponatur, erit PQ 0^p 45′ 38″ et PN 64^p 10′; itaque si tota SN 1^p sit, eius pars PS 0^p 45′ 38″ (23) erit, et linea PN, quae ad complendum gradum restat, 0^p 14′ 22″ (24); [et cum] linea PS [ad PN] sit ut ratio 0^p 45′ 38″ ad 0^p 14′ 22″, erit linea SP $203\ {}^5/_6$ (25) e partibus quarum 64^p 10′ linea PN complectitur. Si lineae SP linea PN addatur, tota SN, extremam umbram cum centro Terrae coniungens, erit 268 (26) fere vicibus ut semidiametrus Terrae; linea autem DS, centrum Solis (27) cum extrema umbra coniungens, 1478 vicibus semidiametrum MN Terrae complectetur. Haec sunt quantitates quibus Ptolemaeus usus est.

Differentiam quae nobis in his rebus apparuit iam exposuimus, scilicet diametrum Lunae in longinquiore transitu nonnisi 0° 29′ 30″ esse, semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae (28)

---

(1) Ineptissima interpolatio, nisi forte QNP pro ADS codicis et Platonis est legendum.
(2) Secundae apud Plat. 54″.
(3) Cod. et Plato QSP.
(4) Minuta apud Plat. 45′.
(5) Cod. et Plato DS.
(6) Minuta in cod. 16′.
(7) Cod. PL.
(8) Cod. HN.
(9) I. e. 2°.
(10) Hic cod. et Plato addunt: « linea HN 0^p « 3′ 11″ et ».
(11) Cod. DL, Plato DH.
(12) Cod. et Plato HG.
(13) Cod. DA; pro his Plato: « cum linea DA « erit unius partis ».
(14) Nam DN : DH = MN : GT.
(15) Plat. DH.
(16) Cod. HT, Plato NH.
(17) Cod. HG, Plato DN.
(18) Plato 121.
(19) In *Almag.* τὸ στερεὸν μέγεθος « magnitudo « solida, volumen ».
(20) Plato $6655\ {}^1/_2$.
(21) Cod. $49\ {}^1/_4$; Plato: « est una pars de 495 « 18 et quarta cubici unius ».
(22) Plato $49\ {}^1/_4$.
(23) Partes apud Plat. 8^p.
(24) Secundae apud Plat. 55″. — Est SN : PS = MN : PQ.
(25) Plato $503\ {}^5/_6$.
(26) Plato 568.
(27) Cod. « Terrae ».
(28) Cod. « Solis ».

transitu 0° 38′ 30″, et Solis diametrum 0° 31′ 20″; unde consequitur tunc diametrum lunarem 0° 1′ 50″ minorem esse diametro Solis, quae differentia est fere $^{47}/_{150}$ (1) illorum 0° 5′ 50″ exprimentium variationem diametri lunaris ab apogeo ad perigeum. Si haec [ratio] sumatur ex iis 10^p 20′ quae sunt diametrus totus epicycli et quibus variat distantia Lunae a Terra temporibus coniunctionum et oppositionum, remanet quantitas illius [differentiae] 3^p $^1/_5$ circiter. Quae si de 64^p 10′, scilicet de maxima distantia Lunae, demantur, invenitur longinquitatem geocentricam Lunae fere 60 $^{29}/_{30}$ (2) vicibus [semidiametrum Terrae] complecti, cum Luna sit in loco quo eius diametrus 0° 31′ 20″ est, et Solem totum nobis occultat. Si diametrus Lunae 0° 31′ 20″ est, semidiametrus umbrae loco transitus Lunae fere 0° 40′ 40″ complectitur, quod vicinum est quantitati a Ptolemaeo relatae. Si 18 $^4/_5$ in 60 $^{29}/_{30}$ multiplicemus, longinquitas geocentrica Solis in apogeo proveniet fere 1146 (3) vicibus ut semidiametrus Terrae; quod cum p. 92.
per 4° $^1/_2$ (4), quae circiter sunt inter diametrum Solis et diametrum Terrae, dividantur, patet centrum Terrae ab extrema umbra 254 $^2/_3$ (5) semidiametris terrestribus distare. Et cum diametrus tota epicycli solaris, ut iam [in cap. XXVIII] vidimus, duplum excentricitatis sit, idest 4^p $^1/_6$ fere complectatur, variatio distantiae geocentricae Solis fere ut 76 semidiametri Terrae erit, quorum dimidia pars, scilicet 38, ad longinquitatem mediam pertinent. Est igitur minima distantia geocentrica Solis ut 1070 semidiametri Terrae; media ut 1108; maxima ut 1146. Luna autem nobis Solem occultat, quando a Sole 1085 semidiametris Terrae distat (6). Haec est proportio quam per eclipses solares reperimus.

Lux Lunae a Sole provenit; eius incrementum et decrementum igitur secundum distantias Lunae a Sole fiunt. Cuiusvis sphaerae dimidia pars tantum conspici potest, quae oculis opponitur; cum igitur, medio mense lunari, Luna lumine plena apparet, hemisphaerium eius ante nostros oculos stans idem est ac illud quod Solem prospectat. Sed cum, ut in fine mensis lunaris contingit, hemisphaeriorum alterum Terram, alterum Solem prospiciat, nullum in Luna nitorem videmus. Inter haec duo extrema, lux apparet iuxta quantitatem hemisphaerii Solem prospicientis quae in hemisphaerium prae nostris oculis stans incidit; quo magis igitur ab extremo mense Sol progreditur, eo magis lumen lunare crescit, donec Sol Lunae fere diametraliter (7) opponatur, et lux plena ergo contingat; postea incipit decrescere usque ad finem mensis, quo tempore omnino deficit.

Ut exemplum praebeamus, circa centrum I sit sphaera Lunae; eius diametrum FN usque ad punctum B producamus, quod sit centrum disci Solis cum diametro AC. Punctum I centrum quoque Terrae ponamus, igitur BI necessarie distantiam geocentricam Solis. Punctum N sphaerae lunaris deflectentis [seu inclinatae] sit centrum disci Lunae tempore coniunctionis, quo centrum Lunae est in linea centrum Solis et centrum Terrae coniungenti; postea centrum disci lunaris ab N motu unius diei vel quantitate maiore aut minore recedat, usque quo ad p. 93.
oppositionem, ubi centrum eius disci erit punctum F, perveniat. Littera D signemus centra

(1) Vel, ut auctor dicit, $\frac{1}{3} - \frac{1}{10 \times 5}$.

(2) Vel, ut auctor dicit,

$$60^p \; \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10 \times 3};$$

Plato male « 60 duasque unius tertias, ac quintam « et fere decenam ».

(3) Plato 1156.

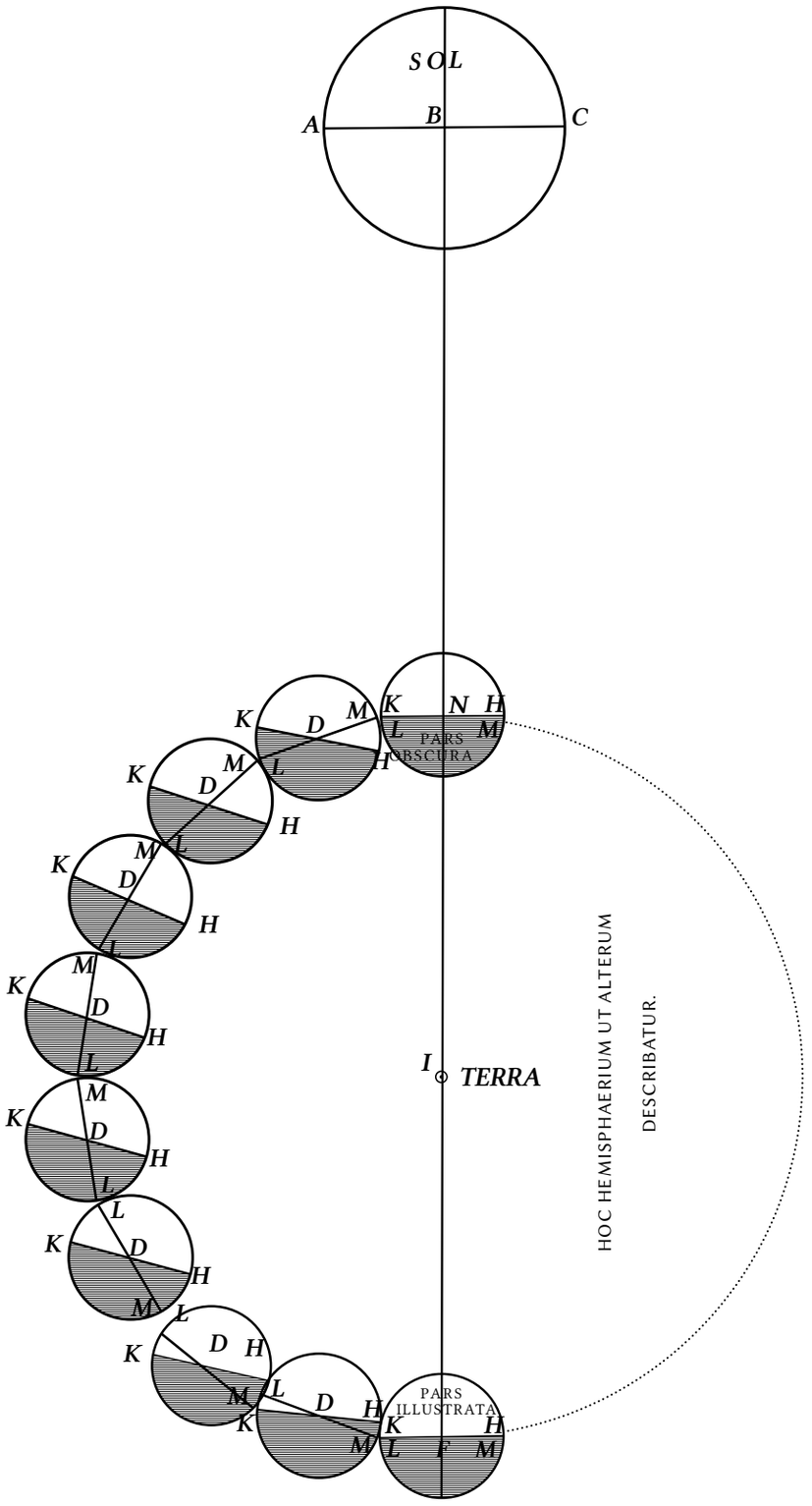
(4) Plato « 402 et dimidium »; v. pag. 60, l. 15.

(5) Plato 555 $^2/_3$.

(6) Invenerat parum antea Solem apogeum tegi a Luna cum haec a nobis 60 $^{29}/_{30}$ semidiametros terrestres distet; invenit nunc maximam distantiam geocentricam Solis 1146 semidiametros terrestres complecti; ergo tunc distantia Solis a Luna 1146 — 60 $^{29}/_{30}$ = 1085 $^1/_{30}$.

(7) Cod. « e semidiametro »

omnia discorum lunarium se se ab N ad F subsequentium. A duobus extremis punctis A et C diametri Solis ducamus lineas quae tangant bina puncta K et H in omnibus Lunae circumferentiis de diametro opposita (1); omnes has diametros KH signemus. Postea rubro colore medietatem collustratam pingamus, et nigris calami tractibus alteram medietatem Soli abditam. Similiter a centro I Terrae ad omnes circumferentias disci lunaris binas lineas tangentes ducamus (2); loca contactus in quoque circulo litteris M et L signemus, denique omnes diametros ML describamus. Hoc modo hemisphaerium quod Terram sive oculos prospicit inveniemus; et quo maior vel minor erit pars



(1) Has tangentes in figura delineare omisi, quae nimiam confusionem peperissent; puncta contactus H, K signavisse satis habui. In figura codicis et Platonis litterae omnino desunt.

(2) Has quoque tangentes in figura delineare nolui, punctis tamen M et L ubique rite designatis.

eius in hemisphaerium Solem prospectans incidens, eo maior vel minor lux in Luna apparebit. — Ex hac figura patet puncta M, L disci lunaris cum K, H congruere tempore quo lumen totum deficit; recedente vero Luna a Sole, aliquid eius hemisphaerii illuminati in hemisphaerium Terram prospiciens incidere. Quo magis Luna a Sole recesserit, eo magis haec quantitas crescet, usque ad finem mensis, quo tempore dimidium hemisphaerii in Terram versus positi attinget; postea semper crescet usque ad oppositionem Solis, nam tunc [quantitas collustrata] erit hemisphaerium totum, Solem Terramque simul prospiciens, qua re puncta M, L denuo cum K, H congruent.

Hanc figuram descripsimus ita ut decem disci lunares conspiciantur, quorum centra inter se 20 gradibus orbis lunaris distent (1); imago luminis igitur in disco Lunae erit [maior vel minor] iuxta has elongationes a positione loci B Solis. Qua re incrementum et decrementum luminis Lunae, ut in superficie plana discorum apparent, bene ex hac figura deprehenduntur. At in corporibus rotundis omnes partes fiunt duplae, nam eorum anguli sphaerales sunt, et non ut in hac figura; quod in sequentibus demonstrabimus (2), si Deus vult, apud quem auxilium invenimus.

Si discus Lunae, in quo lumen totum apparet, 15° ponatur, manifeste singulae 12 partes distantiae a Sole respondebunt uni parti usque ad 180°, qui omnes eos 15 perficiunt (3); si contra discus Lunae 12 graduum constituatur, singulae 15 partes distantiae unam partem luminis (4) efficient. Hac proportione duos circulos illos descripsimus et explicavimus, Deo Altissimo volente. p. 94.

CAPUT XXXI. p. 95.

De sphaeris et statibus planetarum.

Sphaeras planetarum eorumque status, qui secundum variationem eorum motuum demonstrationibus geometricis cognoscuntur, nunc explicare volumus. Planetarum quisque habet quatuor sphaeras [seu circulos] lunaribus circulis similes; quorum primus eclipticam subtus aequat, nam idem centrum, eandem amplitudinem eundemque motum ac ecliptica habet. — Secundus est circulus deflectens; centrum et amplitudinem circuli parecliptici (5) habet, sed ab eo in septentriones et austrum versus ita declinat, ut maxima declinatio maximam latitudinem planetae aequet. — Intra hunc circulum excentricus est, qui deflectentem in puncto apogei tangit; et per excentricitatem invenitur aequatio anomaliae et centri omnium planetarum, ut iam quoad Lunam [pag. 53–54] explicavimus. — Quartus circulus est epicyclus planetae, cuius

(1) Minus perspicue codex: « distantia Lunae « a Sole, in unoquoque novem discorum qui sunt « post discum coniunctionis, erit 20 graduum e gra- « dibus dimidiae orbitae »; cfr. finem capitis.— Plato: « hanc autem figuram in qua decem lunares circuli « ceciderint, quorum a se invicem remotio 50 par- « tium existit, iam figuravimus ».

(2) Vult fortasse cap. XLIII.

(3) I. e. si in figura discum Lunae 15° orbitae lunaris complecti statuamus, semicircumferentia seu dimidia orbita in 12 partes erit divisa, quarum quaeque erit quantitas unius disci lunaris; si contra disco lunari 12° tribuantur orbitae, semicircumferentia in figura 15 discos complectetur. Verbis « distantia a « Sole » vult distantiam angularem, in orbita lunari dimensam, a directione Solis, scilicet a linea quae centrum Terrae cum centro Solis coniungit; cfr. lin. 10-11.

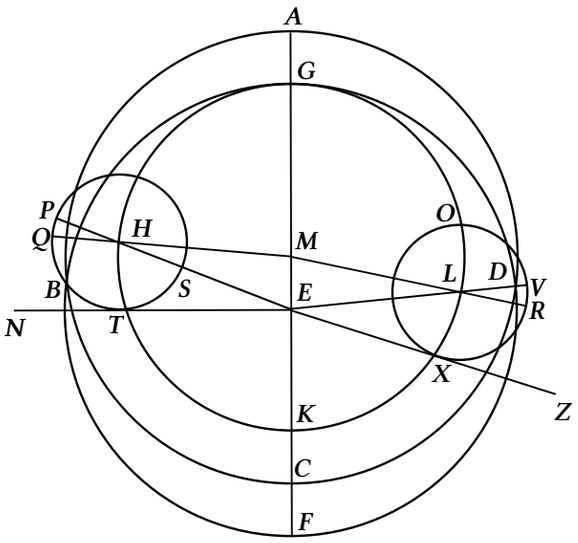
(4) Melius forte Plato pro الضو « lumine » codicis legit الصور « imagines »; vertit igitur: « unam « partem ex figurarum partibus ».

(5) Cfr. pag. 45, adn. 3.

centrum in circumferentia excentrici a puncto apogei in partem successionis signorum medio motu diurno planetae in longitudine movetur; planeta autem in epicyclo a puncto apogei, ut e centro eclipticae conspicitur, ad successionem iterum signorum quotidie motu planetae contingenti (1) movetur. Semidiametrus epicycli est ipsa quantitas mediae aequationis planetae (2), et declivitatem (3) habet quae in inferiore parte circuli [excentrici] crescit et in parte superiore decrescit. Haec aequatio media describitur in sexta columna tabularum aequationis planetae (4), quantitates decrementi in quinta, incrementi in septima. Quarta columna continentur minuta ad quorum proportionem augmentum et decrementum sumuntur, ut in Luna ad incrementum posui. Tertia columna aequatio anomaliae et centri continetur, quae ab excentricitate provenit.

Haec sunt imagines sphaerarum quas delineare promisimus (***a***).

p. 96.



Dicit [auctor]: Circa centrum E sit circulus ABCD pareclipticus, et circulus GBFD [deflectentis]; sit M centrum excentrici GHKL, punctum G apogeum, K perigeum ipsius excentrici. Excentrici puncto H centro epicycli PQS constituto, lineas MHQ et EHP ducamus; littera T locum planetae in epicyclo signemus, lineam ETN postea describentes, iuxta quam motus planetae apparet in ecliptica. Diametrus AF manifeste per centra transit. — Similiter punctum L excentrici sit centrum epicycli RVX, et lineas MLR, ELV ducamus; sit X locus planetae in epicyclo, ergo EXZ linea secundum quam in ecliptica planeta conspicitur. Punctum A directionem apogei in ecliptica indicat; cum igitur *planeta, in puncto T epicycli, cuius centrum H,* fuerit *et* (5) centrum epicycli in G, linea ab E proveniens transibit per centrum M et puncta G, A; in ea reperiemus apogeum Q epicycli, nam tunc linea MHQ super EMA incidet, et locus Q in A, quod simul apogeum medium et verum erit, linea enim quoque EHP, secundum quam locus veri apogei appa-

p. 97.

ret, in linea EA reperietur. Cum vero centrum epicycli in H fuerit, inter puncta G et K excentrici posito et [a G] minus quam dimidia circumferentia [distanti], locus apogei veri in epicyclo erit P, locus apogei medii Q, a quo motus planetae in epicyclo suo incipit, scilicet arcus QT; motus igitur in anomalia quantitate arcus QP, quae est inaequalitas, arcum QT superat. Ita locus quo centrum epicycli in ecliptica e puncto E apparet, quantitate arcus QP erit minor loco quo e centro M conspicitur; nam P ab M minus quam Q distat.

Similiter centrum epicycli ponamus in puncto L alterius semicircumferentiae; locus quo in ecliptica e puncto E videtur, quantitate arcus VR superabit locum quo ex M conspicitur; et apogeum verum, e centro E visum, eadem quantitate VR minus erit quam apogeum medium e centro M conspectum. Planeta enim in puncto X epicycli est, et medio motu in epi-

(1) Est anomalia.
(2) Est aequatio centri.
(3) Est elongatio eius centri ab apogeo excentr.
(4) Fol. 208,v.-223,r.
(5) Verba Italicis litteris impressa omnino sunt supervacanea, et interpolata videntur.

cyclo suo ab R ad V, postea ad X movetur, motu vero autem a V; et arcus V[O]X epicycli minor est quam arcus RVX quantitate RV. Unde consequitur aequationem anomaliae et centri addendam esse centro (1) et ab anomalia minuendam, cum centrum epicycli inter apogeum et perigeum excentrici a parte puncti L moveatur; sed cum centrum epicycli in altera semicircumferentia excentrici, in qua H reperitur, sit, aequationem anomaliae et centri, scilicet arcum RV (2), a centro demendam et anomaliae addendam esse. Qua re si locus verus centri in ecliptica notus est, ab eo etiam partes proportionales differentiae augmenti et decrementi, quam epicyclus iuxta suam declivitatem in excentrico (3) obtinet, cognoscuntur.

Item, cum planeta in puncto T epicycli est, a puncto Q minus quam quantitate semicircumferentiae epicycli distat; locus igitur eclipticae in quo apparet locum H eclipticae superat quantitate arcus qui super perpendicularem TH (4) est. Cum planeta X occupat, arcus V[O]X epicycli dimidiam circumferentiam excedit; locus igitur eclipticae in quo apparet est minor loco L quantitate arcus super perpendicularem LX (5) positi. Qua re media aequatio planetae iuxta epicycli declivitatem aequata, centro aequato additur, si anomalia aequata planetae minor quam 180° est; de centro demitur, si anomalia 180° excedit. Provenit elongatio planetae in ecliptica a puncto apogei excentrici, cuius locus in ecliptica definitur. p. 98.

Regressuum planetarum causa est, quod variatio aequationis planetae in augmento et decremento diurno, quibusdam epicycli locis maior est eius itinere medio, scilicet motu diurno centri epicycli super excentricum. Si locus verus planetae quodam die determinetur, et eius motui medio iter alterius diei addatur; postea de summa dematur quod primam aequationem magis quam quantitate medii itineris illius diei superat, aut summae illi talis aequatio addatur quae minor aequatione prima sit quantitate maiore quam itinere medio planetae in die, erit locus planetae in ecliptica minor loco quo antea erat (***b***). Et hoc non evenit nisi planeta in propiore sectione sui epicycli fuerit, quae necessario minor est sectione superiore; nam arcus excentrici utramque sectionem terminat. Pars inferior est arcus XO, superior OVRX. Qua re planeta, cum ab apogeo in epicyclo ad O pervenerit, erit quasi stans et infixus in circulo; tunc enim in lineam epicyclum tangentem, atque ab E exeuntem, incidit, et decrementum et incrementum variationis diurnae eius aequationis sunt ut motus medius diurnus; qua re moveri haud apparebit eo usque quo punctum O superaverit et in sectionem inferiorem inciderit. Motus autem in ecliptica semper in anteriorem partem signorum videbitur, donec ad X pervenerit et in alteram tangentem inciderit; tunc rursus stans infixusque erit in circulo. Sed cum de puncto X surrexerit, eius motus in tota sectione superiore epicycli apparebit ad successionem signorum (***c***).

Licet re vera nullus regressus planetae contingat, id tamen evenire nobis videtur, ob varia centra eius sphaerarum, atque ob varios eius status in epicyclo. Sol et Luna nunquam regredi videntur quia eorum iter diurnum multis vicibus maius est quam variatio diurna aequationis; et quamquam in propiore parte epicycli moventur, hic motus haud sensibilis est.

Saepe motus planetarum observavimus variis epicyclorum locis, ut in horum maxima, media, minima distantia, nec non aliis locis in quibus centrum epicycli in excentrico ab apo- p. 99.

(1) Ita appellat anomaliam mediam in excentrico, ut est GMH cum centrum epicycli in H sit. At iuxta doctrinam Ptolemaei debet esse GE′H ut ex figura adnotationis ***a*** patet (Schiaparelli).

(2) Seu potius PQ.

(3) Scilicet elongationem a loco apogei in excentrico.

(4) Plato: « katheto Q ». — Codicis lectio incerta. — Vult arcum dimetientem angulum HET_1 in figura adnotationis ***a***; scilicet arcum cuius sinus est perpendicularis T_1H. In figura codicis T_1 cum T convenit, linea visualis enim est tangens ad epicyclum (Schiaparelli).

(5) Seu potius LX_1; cfr. adnot. praecedentem.

geo plus minusve distabat. Ex his observationibus augmentum mediorum motuum in longitudine super motus a Ptolemaeo positos cognovimus, variationem eorum motuum et loca apogeorum in excentricis deprehendimus, et haec omnia correximus descripsimusque in tabulis, postquam eorum itineri in longitudine adiecimus augmentum in singulis iis motibus repertum. Aequationes et loca longinquitatum fere ut quae in libro Ptolemaei sunt, reperimus, et sicut erant descripsimus; sed apogeum Iovis, quod saepe ad Lunam metiti sumus, secundum locum apparentem Lunae temporibus observationum, apparuit nobis fere 8 gradibus minus quantitate [apud Ptolemaeum] posita (***d***).

Motus trium planetarum superiorum in epicyclis [i. e. in anomalia] est quod ex motu medio Solis remanet si de eo motus medius planetae in longitudine dematur. Cum autem medius Veneris et Mercurii motus aequalis sit motui medio Solis, eorum anomaliae e tabulis deprehenduntur. Anomaliam Veneris fere $4^\circ\ {}^1/_2$ (1) maiorem anomalia apud Ptolemaeum posita invenimus; anomaliam Mercurii fere 1° (2) maiorem; hoc igitur per tempus inter nos et Ptolemaeum transactum divisimus, et quod ita itineri diurno anomaliae utriusque planetae contingebat, uni diei addidimus. Nos enim, quantum fieri poterat, nullum errorem cognovimus quin eum correximus, licet planetarum motus non ita veraciter ut amborum luminarium cognosci possint, nam observationes planetarum fiunt cum ipsi alicui stellae fixae coniuncti exstent. Quoniam apogea planetarum eodem motu ac sphaera fixorum siderum moventur, tabulas motuum anomaliae planetarum superiorum atque tabulas itineris duorum inferiorum omittere potuimus, ut etiam comparationem eorum distantiarum cum Corde Leonis [= α Leonis] (3) vel cum alia stellarum fixarum. Praetermisimus quoque mentionem observationum planetarum quas locis memoratis (4) fecimus, ne nimis longa fieret de his rebus tractatio.

Latitudines trium planetarum (5) superiorum, scilicet Saturni, Iovis et Martis, concordantes fere invenimus cum eo quod in Ptolemaei libro positum est; atque ut ibi erant in tabulis
p. 100. descripsimus. Sed in Veneris et Mercurii latitudinibus magnam discrepantiam invenimus secundum nostros calculos, quos etiam alio modo, quam qui in libro Ptolemaei describitur, iteravimus, eo usque quo supputationem cum observationibus concordare vidimus. Fortasse quod falsitatis in libro Ptolemaei invenimus, tribuendum est homini qui librum e Graeca lingua transtulit, aut exemplari quo interpres usus est (6). Deus haec melius scit.

CAPUT XXXII.

De Arabum, Romanorum, Coptorum et Persarum aeris atque de alia in aliam convertenda.

Dicit [auctor]: Nomina mensium Arabum haec sunt: al–muḥarram, ṣafar, rabīʿ prior, rabīʿ posterior, ǵumādà prior, ǵumādà posterior, raǵab, shaʿbān, ramaḍān, shawwāl, dhū ’l-qaʿdah, dhū ’l-ḥiǵǵah. Hi menses aut 30 aut 29 dies complectuntur, dhū ’l–ḥiǵǵah tantum excepto, qui $29\ {}^{11}/_{30}$ dies habet (6).

(1) Plat. 4°.
(2) Cod. $2^\circ\ {}^1/_2$, Plato $11^\circ\ {}^1/_2$.
(3) Talis comparatio est in Theonis tabulis.
(4) I. e. in apogeo, perigeo, media longinquitate, aliisque locis excentrici; cfr. parum supra.
(5) Cfr. cap. XLVII.
(6) Res ita se habet ut auctor nunc dicit; tabula enim fol. 225,r., omnino cum *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 412-413) concordat.
(7) Muslimorum annus $354\ {}^{11}/_{30}$ dies complectitur; eius basis est mensis lunaris synodicus $29^d\ 31'\ 50''$, iam antiquissimis Chaldaeis notus.

Nomina mensium Romanorum, iuxta incipiendi usum qui apud Graecos et Aegyptios viget, sunt: aylūl [= September] (1) cum 30 diebus, tishrīn prior cum 31, tishrīn posterior cum 30, kānūn prior cum 31, kānūn posterior cum 31, subāṭ cum 28 $^{1}/_{4}$, — quae quarta pars per tres se subsequentes annos collecta, quarta vice annum bisextilem efficit, ita ut subāṭ 29 dies tunc habeat, — ādhār cum 31, nīsān cum 30, ayyār cum 31, ḥazīrān cum 30, tammūz cum 21, āb [= Augustus] cum 31. Dies igitur anni Romani 365 $^{1}/_{4}$ sunt; anno autem bisextili, cuius subāṭ 29 dies integros habet, Deo volente 366.

Nomina mensium Persarum sunt: farwardīn–māh (2), cuius primus dies *an–nayrūz* (3) appellatur, ardibihisht–māh, khurdādh–māh, tīr–māh, murdādh–māh, shahrīwar–māh, mihr–māh, ābān-māh — cuius vigesimus sextus dies *al–farwardaǵān* appellatur, quo nomine vocantur decem dies, quorum quinque reliquam partem mensis ābān–māh usque ad 30 efficiunt, et quinque extra menses computantur; decimus (4) sextus dies autem mensis mihr–māh vocatur *al–mihraǵān*; — ādhar–māh, day–māh, bahman–māh, isfandarmadh–māh. Singuli menses 30 dies habent, et post ābān–māh 5 dies adduntur extra menses relicti. Dies igitur anni Persici, p. 101. Deo volente, 365 sine fractionibus sunt.

Nomina mensium Coptorum sunt: tūt [θώθ], bābah [φαωφί], atūr [ἀθύρ], kiyahk [χοϊάκ], ṭūbah [τυβί], amshīr [μεχίρ], barmahāt [φαμενώθ], barmūdhah [φαρμουθί], bashans [παχώμ], bawūnəh [παϋνί], abīb [ἐπιφί], misrī [μεσορῆ]. Singuli menses 30 dies habent, et post menses quinque dies adduntur, *additicii* [ἐπαγόμενα] appellati. Annus Coptorum 365 $^{1}/_{4}$ dies habet, sed quarto quoque (5) anno 366. Aera Romanorum et Coptorum apud Aegyptios ab Alexandro Macedone incipit, apud Romanos ab annis Alexandri Dhū ’l–qarnayn [i. e. Bicornis]; inter haec duo initia 12 anni Aegyptii intercedunt (***a***).

Si initium cuiuslibet mensis annorum hegirae scire vis, annos integros hegirae in 354 $^{11}/_{30}$ multiplica; quod exibit vide an fractionem habeat, quam, si dimidio die minor est, neglige, at si maior, velut diem integrum supputa et diebus inventis adde. Provenient dies ab initio hegirae usque ad finem illius anni; hic numerus *origo* vocatur. Quinque (6) dies origini adde; de summa quoties potes septem deme; residuum, quod necessarie septem vel numerus minor septem erit, est signum anni sequentis; quo de die dominica dempto, remanet primus dies mensis al–muḥarram anni nondum perfecti in quo es. — Si alium mensem cupis, signo anni dies adde pro mensibus integris iam transactis, duos dies propter mensem et unum diem propter mensem alterum alterne computans; scilicet tres dies pro altero quoque mense lunari, et duos pro mense qui solus remanet, sume. Quoties potes de hac summa septem deme; residuum, quod necessarie septem aut minus septem erit, de die dominica proiice (7); exibit pri-

(1) Ceteri Arabum scriptores, ut al-Farghānī, Ḥabash, al-Masʿūdī, al-Bīrūnī, Kūshiyār al-Ǵīlī, Abū ’l–ḥasan al-Marrākushī, Ulugh Beg, etc., primum mensem anni Romani (i. e. Byzantini) tishrīn I, sive Octobrem, faciunt, ut mos communis apud Syros erat. Noster contra a I Septembris incipit, *indictionum* usum sequens, ut in imperio Byzantino, praesertim Constantinopoli et Antiochiae, mos erat. Cfr. Abū ’l-faraǵ, *Historia dynastiarum*, ed. Ṣālḥānī, Beyrūt 1890, p. 98; et Ideler, *Handbuch der mathem. u. techn. Chronologie*, Berlin 1825-26, t. I, p. 434, 453-454; t. II, p. 359 sq.

(2) Vox *māh* Persice « mensem » significat.

(3) Corruptio Arabica vocis Persicae *nawrōz* i. e. « novus dies », quo nomine Persae vetustissimi diem aequinoctii vernalis indicabant.

(4) Cod. « vicesimus ».

(5) Quinto quoque anno, iuxta veterum Romanorum loquendi usum; sed iam chronologici scriptores, ut Censorinus, Martianus Capella ceterique, sicut recepi scribunt.

(6) Nam primus dies aerae hegirae, iuxta astronomorum usum, quinta feria fuit; iuxta usum civilem contra feria sexta.

(7) I. e. supputa a die dominica incipiens.

mus dies mensis quaesiti. Hoc calculo tabulae astronomicae et chronologicae supputantur (1); alias vias ne deligas, quae numerum vero maiorem aut minorem dant.

Si initia mensium Romanorum ad aeram Dhū ’l–qarnayn, iuxta incipiendi usum Aegyptiorum, scire cupis, annis integris Dhū ’l–qarnayn quartam ipsorum partem (2) adde, et si cum summa fractionem invenis, fractionem, sive maior sive minor est dimidia parte, omnino neglige. Partem integram summae in 365 dies multiplica; de producto quoties potes septem deme; quod exibit, septem aut infra septem, erit signum anni. Illud de die dominica proiice, et habebis primum diem mensis aylūl anni incepti in quo es (3). Si fractio dimidiam partem
p. 102. aequabat, hic annus bisextilis est; si dimidia parte maior aut minor, [nequaquam]. — Si alium mensem quam aylūl cupis, signo anni binos vel ternos dies pro singulis mensibus transactis adde, prout mensis 30 aut 31 dies contineat; pro mense subāṭ autem nihil sume, nisi annus bisextilis sit, tunc enim pro subāṭ unus dies est accipiendus. De eo quod exibit quoties potes septem deme; postea, ut supra diximus operans, primum diem mensis quaesiti, Deo volente, invenies.

Si initia mensium Persarum cognoscere vis, semper tres adde (4) annis integris Yazdaǵird filii Shahriyār filii Chosrois regis Persarum; summam in 365 multiplica; de producto quoties potes septem deme; residuum, quod septem vel minus septem erit, de die dominica proiice; numerus exiens erit primus dies mensis farwardīn–māh, scilicet dies an–nayrūz. — Si alium mensem vis, signo anni, cuius an–nayrūz cognovisti, pro singulis mensibus integris praeteritis binos dies adde, mense ābān–māh excepto pro quo nihil est sumendum (5); de summa quoties potes septem deme; residuum, ut iam docuimus, de die dominica proiice, et dies ad quem pervenies erit initium mensis quaesiti.

Scias Coptos (***b***) tribus diebus in initio mensis aylūl Graecos Aegypti praecedere, qu contra illos una die quarto quoque anno in chronologia praecurrunt (6). Si vis initia mensium Coptorum cognoscere, annis integris Dhū ’l–qarnayn semper 6 (7) adde; summam in dies unius anni multiplica; de producto quoties potes septem deme; postea, ut supra diximus operans cum residuo (8), numerus ad quem pervenies erit primus dies mensis aylūl, sive thōth, intrantis anni. Si alium mensem cupis, signo anni adde binos dies pro singulo mense integro iam transacto; de summa quoties potes septem deme, residuum a die dominica proiice, et exibit initium mensis quaesiti. Si iam omnes menses praeterierint, post hoc quinque dies proiice, et habebis initium sequentis anni; nam quinque dies illi, Deo volente, sunt epagomena quae extra menses numerantur.

Si Romanorum aeram ab aera hegirae, quod conversio vocatur, discere cupis atque scire quo Romanorum die, mense et anno post Dhū ’l–qarnayn es, origini Arabicae, quam supra

(1) Eadem regula apud al-Bīrūnī, *Chron.*, 196 (= 176 versionis). — Aliter Aboul Hhassan, cap. VI, p. 85-87, et Oloug-Beg, p. 11–12.

(2) Nam si dies huius anni, scilicet 365 $^{1}/_{4}$, per 7 dividantur, residuum 1 $^{1}/_{4}$ est.

(3) Ut supra vidimus, auctor aeram Seleucidarum a primo die mensis aylūl (Septembris) incipit. Initium igitur huius aerae (anno 312 a. Chr. n.) septima feria fuit, non secunda ut esse debet si a tishrīn priore (Octobre) annus inchoetur.

(4) Nam aerae Yazdaǵird initium fuit feria tertia (16 Iunii 632 post Chr. n.).

(5) Nam post ābān-māh scriptores Muslimi quinque dies additicios sive epagomena ponunt; 2 + 5 = 7, qua re mensis sequens ādhar-māh eadem feria incipit ac ābān-māh.

(6) Eo igitur anno Copti tantum duobus diebus Graecos antecedunt.

(7) Nam primus dies aerae Dhū ’l-qarnayn fuit feria septima, primus aerae Coptorum feria sexta. — Codex 7 habet, Plato 5.

(8) Cum hoc conveniunt quae Plato habet: « quodque minus 7 remanserit a dominica die proiice ».

explicavimus, 317 (1) adde, nec non dies anni Arabici vertentis iam transactos; hanc summam per 365 $^1/_4$ dies divide; provenient anni integri, quibus 932 (2) semper adde, et habebis integros annos Dhū 'l–qarnayn. De diebus, qui in divisione praeter annos perfectos remanserint, p. 103.
numerum dierum singulorum mensium, ab aylūl incipiens, deme; habebis ita menses integros;
5 dies autem qui mensem non perficiunt, sunt dies iam praeteriti ex mense in quo es. Fractiones residuae non supputantur; sed si fractio fuerit $^1/_2$, annus in quo es, scilicet annus sequens annos perfectos repertos, bisextilis erit; qua re eius mensi subāṭ 29 dies, volente Deo, tribue.

Si aeram Coptorum veraciter ab aera Romanorum discere vis, annos Dhū 'l–qarnayn simul ac annum in quo es, etiamsi unus tantum dies ex eo transierit, sume; de iis 287 (3)
10 deme; residui quartam partem accipe, cuius fractiones, si habeantur, neglige. Si nulla fractio exstat, annus tuus bisextilis est. Ergo, si nulla fractio habetur, de eo quod ex quartis partibus collectum tibi provenit, unum diem eo usque quo (4) subāṭ transierit deme; subāṭ autem praeterito (5), iis quartis partibus illum diem adde. Ei quod exibit semper tres dies sunt adiicendi, quibus Copti Graecos praecedunt in initio mensis aylūl sive thōth. Huic summae etiam
15 dies ab initio aylūl ad tuum diem transactos adde; si hoc 365 superabit, de eo 365 deme, et annis Dhū 'l–qarnayn iam repertis unum annum integrum adde. Si annus est bisextilis, mensi subāṭ praeterito 29 dies tribue, et 366 dies de diebus antea repertis deme. Remanent dies transacti ex anno Coptico vertenti; igitur, a thōt incipiens, pro singulis mensibus 30 dies deme, ut menses perfectos habeas; quod infra 30 remanebit, erunt dies iam praeteriti e mense
20 Coptico in quo es. Ad hanc aeram in canone Theonis motus planetarum reperiuntur, cum iis annis 12 (6) alii addantur, ut ab Alexandri Macedonis morte incipiant; primum mensem autem in [Theonis] tabulis descriptum, in numero mensium ne ponas (7).

Si aeram Persarum per aeram hegirae vis, adde originem Arabicam ei quod ex anno praeteriit, mensibus alterne 30 et 29 dies tribuens; huic summae adde quoque dies praeteritos
25 ex mense Arabico in quo es, et habebis numerum dierum ab hegirae initio ad diem quaesitum. De quibus 3624 (8) dies, qui inter hegiram et aeram Yazdaǵird sunt, deme; residuum per 365 divide, et exibunt anni integri a Yazdaǵird mortuo (9). De eo quod infra 365 remanserit, dies singulorum mensium, a farwardīn–māh incipiens, deme, et dies ad quem pervenies erit ultimus dies transactus mensis Persici vertentis. Si ābān–māh etiam numerare debes, ei p. 104.
30 35 dies tribue, ob 5 dies additicios illos qui ei adduntur, id est post eum detrahuntur nec supputantur. Dies autem qui sequitur ultimum anni Persici diem, an–nayrūz est. Haec scito atque intellige, ut, volente Deo, veritatem invenias.

Si aeram hegirae per aeram Romanorum, secundum Aegyptiorum initium, scire vis, de annis perfectis Dhū 'l–qarnayn 932 (10) deme; residuum in 365 $^1/_4$ dies multiplica, fractiones
35 quoque servans. De diebus repertis 317 deme, et residuo adde dies anni vertentis ab initio

(1) Sunt dies qui ex anno 933 Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum praeterierant cum dies hegirae fuit. Nam al-Battānī initium anni Romani 1 Sept. facit, et diem hegirae 15 Iulii.

(2) Male Plato 933; nam ante annum hegirae tantum 932 anni Seleucidarum iam perfecti erant.

(3) Plato male 387. — Sunt anni inter aeram Dhū 'l-qarnayn (vel Seleucidarum, iuxta al-Battānī 1 Sept. 312 ante Chr. n. incipientem) et aeram Coptorum (idest Augusti, cuius initium, iuxta al-Battānī, 29 Aug. 25 ante Chr. n.).

(4) Pro الى cod. الا « hoc excepto quod » habet.

(5) Cod. « si subāṭ non praeterierit ».

(6) Male Plato 15.

(7) In tabulis Theonis motus Solis, Lunae et quinque planetarum pro initio non pro fine mensium, dierum, horarum ponuntur; sub primo mense vel die vel hora igitur nulli sunt.

(8) Male Plato 3655.

(9) Sic! Pro « a Yazdaǵird rege ». Error apud Arabes haud rarus.

(10) Plato 935.

aylūl praeteritos; summa est numerus dierum qui ab hegirae initio ad positum diem transiverunt. Eos per 354 (1) $^{11}/_{30}$ divide; exibunt anni perfecti post hegirae initium. Si cum eo quod infra unum annum remanserit, sit fractio minor quam $^{1}/_{2}$, eam omnino neglige; si maior quam $^{1}/_{2}$, eam velut diem integrum supputa et reliquis diebus adde. Eos postea ab initio mensis al–muḥarram proiice, singulis mensibus alterne 30 et 29 dies tribuens; exibunt menses integri praeteriti ex anno hegirae in quo es. Dies infra unum mensem residui, sunt dies transacti ex mense Arabico vertenti.

Si aeram hegirae per aeram Persarum quaeris, annos integros Yazdaǵird in 365 multiplica, et producto dies ab initio mensis farwardīn–māh ad diem constitutam praeteritos adde; hanc summam et 3624 (2) in unum collige; provenient dies ab hegirae initio transacti, quos in annos Arabicos, ut docuimus, converte.

Si aeram Persarum ex aera Romanorum vis, de annis integris Dhū 'l–qarnayn deme 943 (3); remanent anni quaesiti, quorum quartam partem sume, fractiones, si fuerint, omnino negligens. Diebus illius quartae partis semper 77 (4) nec non quod ab initio aylūl ad diem datum transierit, adde; si summa 365 excedit, de ea 365 deme, et annis antea repertis alium annum adde; de diebus residuis dies singulorum mensium, a farwardīn–māh incipiens, iuxta ea quae diximus detrahe. Si fractio, quae cum quarta parte memorata annorum exit, $^{3}/_{4}$ sit,
p. 105. annus erit bisextilis, qua re eius mensi subāṭ 29 dies tribues. — Si scire cupis in quem mensium Romanorum diem incidat an–nayrūz proximi anni, quartam partem illam cum 77 in unum collectam deme de 366; de residuo, ab aylūl incipiens, dies singulorum Romanorum mensium detrahe; dies ad quem pervenies erit an–nayrūz sive initium anni Persici qui sequitur annum in quo es. Dies et menses Persarum post an–nayrūz, eo modo quem supra docuimus deprehendes (***c***).

Si quid aerae Romanorum iam transierit supputare cupis per aeram Persarum, annos integros Persarum in 365 dies multiplica; producto adde dies ab initio farwardīn–māh ad diem datum transactos; summam per 365 $^{1}/_{4}$ divide; exibunt anni perfecti, quibus 943 (5) annos adde. Quod provenit sunt anni integri a Dhū 'l–qarnayn. De diebus residuis, dies singulorum mensium deme, ab aylūl incipiens et fractiones negligens; quod si nulla fractio exstat, annus est bisextilis, eiusque subāṭ 29 dies habet.

Si aeram Romanorum per aeram Coptorum scire cupis, de Coptorum annis, qui sunt anni Aegyptii a Dhū 'l–qarnayn, 287 (6) deme; quartam partem residui de diebus transactis ex anno Coptico in quo es, ab initio thōth ad diem datum, detrahe; ex eo quod remanet deme 3 (7) dies, et residuum de initio aylūl proiice. Invenies ultimum diem transactum mensis Romani in quo es. Si dies quartae partis superant dies ab initio thōth collectos, de annis Coptorum deme annum, et diebus tuis adde 365; de hac summa dies quartae partis detrahe, et quod remanet ab initio aylūl, ut supra diximus, proiice. Si in quarta parte fractio habeatur, eam neglige.

Si 12 (8) addis annis integris Coptorum habes annos ab Alexandro Macedone mortuo; quibus si 424 (9) annos Aegyptios adiicis, invenis annos ad quos in libro Ptolemaei reperiuntur

(1) Plato 365.

(2) Plato 3655.

(3) Plato 953. — Sunt anni ab aera Seleucidarum ad aeram Yazdaǵird.

(4) Sunt dies inter initium aerae Yazdaǵird (16 Iun.) et initium cuiusque anni Dhū 'l-qarnayn (iuxta al-Battānī 1 Sept.). — Tot dies quot sunt anni illius quartae partis addi debent, quia Romanorum annus 365 $^{1}/_{4}$ dies complectitur, Persarum 365 tantum.

(5) Plato 953.

(6) Plato 387, ut supra.

(7) Sunt dies quibus Copti in incipiendo anno Romanos praecedunt (29 Aug.—1 Sept.). Plato 30.

(8) Plato 15.

(9) Aera enim Philippi Aridaei (i. e. ab Ale-

motus planetarum, scilicet annos Copticos ab initio regni Bukhtanaṣṣar primi (1), usque ad annum in quo es, simul cum diebus vertentis anni. — Nos tabulas aerarum Arabicae et Romanae descripsimus (2), quibus altera in alteram converti potest; tabulas quoque ad cognoscenda initia earum mensium posuimus; et harum tabularum omnium usum explicavimus, ut, si Deus vult, quod necessarium est facile quolibet tempore deprehendi possit.

CAPUT XXXIII. p. 106.

De cognoscendis locis mediis et veris Solis in ecliptica (3), ad aeram Romanorum et ad aeram Arabum.

Dicit [auctor]: Si locum Solis in ecliptica ad aeram Romanorum scire cupis, annos integros Dhū ʾl-qarnayn sume; annum autem in quo es cum iis non numera nisi meridies ultimi diei subāṭ iam transierit (***a***). In tabula annorum Romanorum collectorum (4), qui cum intervallo 20 descripti sunt, in columna numerorum tuos annos quaere; si numerum tuo aequalem non invenis, proxime inferiorem sume. Postea gradus, minuta et secundas ei in columna medii motus Solis respondentia accipe. Annos autem in tabulis repertos de annis qui tibi provenerant deme; residuum quaere in tabula annorum singulorum (5), et quod ei respondet e gradibus, minutis et secundis motus medii Solis scribe sub gradibus, minutis et secundis antea inventis. Quo facto, in tabula mensium Romanorum (6), motum medium Solis respondentem ultimo mensi perfecto sume, et sub motibus antea notatis scribe; idemque, in tabula dierum (7), fac cum diebus transactis mensis Romani in quo es. Postea secundas, quas alias sub aliis scripsisti, in unum collige; de summa [quoties potes] 60 deme; residuum sunt secundae; vices autem quibus numerum 60 detraxisti, velut minuta supputa et minutis adde. Quo facto, cum minutis ita proventis operare ut cum secundis fecisti; vices quibus 60 detrahere potes, ut gradus supputa et gradibus adde. Denique gradus iam scriptos et hos gradus e minutis ortos simul collige; si tunc circulum unum vel plures — et circulus 360° complectitur — excedunt, p. 107.
de iis tot vicibus circulum [i. e. 360°] deme quot necesse sunt ut numerus minor quam 360 proveniat. Summa graduum, minutorum et secundarum quae ex quatuor partibus ita collegisti, est locus Solis in ecliptica secundum eius motum medium ab initio Arietis. De gradibus quoties potes triginta gradus, qui signum perficiunt, deme; quod infra triginta remanet sunt gradus, minuta, secundae, quae Sol iam percurrit in signo nondum perfecto.

Si motum medium Solis ad aeram Arabum quaeris, annos hegirae simul cum anno in quo es sume; numerum aequalem vel proxime inferiorem quaere in tabula motus medii Solis (8), in columna annorum Arabum collectorum, qui cum intervallo 30 descripti sunt; postea fac ut de annis mensibusque Romanis docuimus. Quod ex summa proveniet, post reiectionem circulorum (9), erit motus medius Solis ad aeram hegirae, sicut eum antea ad annos Romanos inveneras. Similiter motus medios ceteraque quae ad reliquos planetas pertinent cognosces.

---

xandro Macedone mortuo) 424 annos Aegyptios (365 dierum) incepit post initium aerae Nabonassaris. — Plato 535.

(1) Hoc nomine Arabes Nabonassarum appellant.

(2) Fol. 158,r. et seqq.

(3) I. e. de longitudine media et vera Solis.

(4) Fol. 186,v.

(5) Fol. 187,r.

(6) Fol. 187,v.

(7) Fol. 188,r.

(8) Fol. 164,v.

(9) Ut in Almagesto κύκλος, ita apud al-Battānī « circulus » indicat 360°. Vide supra l. 28 huius paginae.

Si apogeum de medio Solis motu demitur, remanet anomalia Solis, quam sub motu medio scribe. Postea in columnis numerorum in tabulis aequationis Solis (1) eam quaere; gradus, minuta, secundas ei in columna aequationis Solis respondentia accipe et sub anomalia scribe. Si anomalia Solis, cuius aequationem sumpsisti, minor quam 180° est, aequationem de motu medio deme; at si 180° superat, aequationem motui medio adde. Exibit locus verus Solis in ecliptica; quem si de initio Arietis proieceris, singulis signis 30° tribuens, invenies locum Solis in signo ad quod pervenisti.

Haec aequatio est ad horam meridianam urbis ar–Raqqah eo die quo calculus fit.

Si cum anomalia sunt etiam minuta, sume aequationem graduum integrorum; postea, ex differentia inter hanc aequationem et aequationem numeri in tabula statim superioris, accipe partem eadem proportione qua minuta data ad 60 sunt. Proventum de servata aequatione graduum deme, si haec maior est, vel ei adde, si est minor; exibit aequatio respondens anomaliae datae. Similiter, Deo volente, fac, si cum anomalia Lunae et quinque planetarum minuta sint.

Apogeum Solis, primo die mensis ādhār anni 1191 a Dhū ’l–qarnayn (2), erat circiter in
p. 108. 22° 15′ Geminorum sive 82° 15′ (3) ab Arietis initio. Si locum verum Solis ante vel post hunc annum determinare cupis, intervallum annorum cognosce, et singulis 66 annis Romanis unum gradum tribue (4); gradus et minuta hoc modo inventa de 82° 15′ (5) deme, si tempus quaesitum eo anno est anterius, vel 82° 15′ adde si posterius; exibit apogeum Solis anno quaesito. Apogeum enim eodem motu quo sphaera stellarum fixarum volvitur, movetur, quem observationibus invenimus unius gradus esse in 66 annis Romanis vel in 68 circiter annis lunaribus. — Si calculum ad aeram Arabum ducis, fac ut diximus.

CAPUT XXXIV.

De cognoscendis quolibet Terrae loco horis correctis, quae sunt horae aequinoctiales, et horae mediae etiam appellantur, post meridiem urbis ar-Raqqah.

Dicit [auctor]: Qualibet regione nunc scire cupis horas correctas, scilicet horas secundum quas in hoc libro motus stellarum reperiuntur, nam in eo stellae determinantur ad meridiem diei, quo calculus fit, in urbe ar–Raqqah. Hic est meridies crastini diei (6); qua re septima hora temporalis diurna est hora prima diei sequentis, et similiter usque ad occasum Solis, qui horam sextam diei efficit, aut usque ad sextam noctis quae est illius diei duodecima; et pariter usque ad ortum Solis crastinum et ad novi diei meridiem, quo nychthemerum terminatur.

Cognito horarum numero a meridie ad horam datam diei vel noctis, multiplica horas diurnas in tempora horaria diei, quae ex gradu Solis in tuo climate deprehenduntur; horas nocturnas multiplica in tempora horaria noctis, quae per nadir gradus Solis habentur. De eo quod proveniet deme gradus et minuta quae in columna aequationis nychthemerōn, in tabulis
p. 109. ascensionum rectarum (7), sub gradu Solis describuntur; residuum per 15 divide, et exibunt

(1) Fol. 189,v. et seqq.

(2) 1 Mart. 880 post Chr. n.

(3) Plat. 85° 15′. — Cfr. adnot. ***c*** ad cap. XXVII.

(4) Praecessio annua igitur est 54″ 33‴; cfr. caput LI.

(5) Plat. 63° 15′.

(6) Nam, ut in cap. XXIX vidimus, al-Battānī diem a meridie incipit, non ab occasu Solis ut Muslimi (praeter astronomos) solent.

(7) Fol. 179,v. et seqq.

horae aequinoctiales mediae pomeridianae, quae e diebus inaequalibus in dies aequales conversae sunt. Si calculum in urbe ar–Raqqah ducis, hae sunt horae correctae; si in alia urbe, differentiam longitudinis ex tabula longitudinum urbium (1) sume, et per 15 divide; horae et partes unius horae ita repertae sunt horae distantiae [longitudinalis]. Si urbis longitudo superat longitudinem ar-Raqqah, quae 73° 15′ (2) est, horas distantiae de horis aequinoctialibus mediis ea in urbe post meridiem repertis deme, urbs enim erit ab oriente ar-Raqqah; at si longitudo urbis minor est, horas distantiae iis horis adde. Exibunt horae aequinoctiales pomeridianae in urbe ar–Raqqah, scilicet horae correctae. Has in columnis horarum quaere, et motus Solis, Lunae et quinque planetarum illis respondentes adde motibus mediis repertis ad tempus meridianum diei quo calculus ducitur (3).

Si horae datae sunt antemeridianae, de diebus praeteritis ab initio mensis ad diem calculi unum diem deme; horas pomeridianas diei qui tuum praecedit sume usque ad horam datam, et iis, ut diximus, utere.

CAPUT XXXV.

De supputatione ascendentis et duodecim domorum per horas, et de inveniendis horis per ascendens.

Dicit [auctor]: Si ascendens et reliquas e duodecim domibus per horas transactas diei vel noctis scire cupis, — licet haec iam summatim exposita sint in capite huius libri de cognoscendis horis ex altitudine [i. e. cap. XVI] — si tempus est diurnum horas ab ortu Solis, si nocturnum horas ab occasu ad horam datam sume. Si horae sunt aequinoctiales, eas in 15 multiplica; si temporales diurnae, in tempora horaria diei; si temporales nocturnae, in tempora horarum noctis. Productum horarum diei adde temporibus ascensionum climatis quae gradui Solis respondent; productum horarum noctis adde temporibus ascensionum climatis quae nadir gradus Solis respondent. Si summa maior circulo [i. e. 360°] est, de ea 360° deme; si minor, eam ut est serva. Deinde per eam ascendens et medium Caelum inveni via quam in anteriore libri parte (4) docuimus: idest in tabulis ascensionum climatum quaere numerum repertum, et gradus signorum ei respondens erit gradus ascendentis in eo signo in quod incideris. Si autem numerum in tabulis ascensionum rectarum quaesieris, gradus signorum ei respondens erit gradus medii Caeli. — Ascendente cognito, etiam occidens, quod eius nadir est, notum fit; gradus autem quartae [domus] est nadir paxilli medii Caeli. p. 110.

Si ex horis pomeridianis discere cupis ascendens, horas a meridie ad tempus datum numera; si aequinoctiales sunt, eas in 15 multiplica; si temporales, horas diurnas in tempora horaria diei, nocturnas in tempora horaria noctis multiplica. Productum adde ascensionibus rectis gradus Solis, et per hanc summam, Deo volente, ascendens et medium Caelum ea via quam docuimus deprehendes.

Si duodecim domorum reliquas determinare vis, tempora horaria gradus ascendentis in eo climate duplicata adde ascensionibus quibus ascendens et medium Caelum cognovisti, scilicet

(1) Fol. 172,v. et seqq.
(2) Male Plato 75° 15′. Cfr. quoque cap. XLII.
(3) Praecepta similia ad horas aequinoctiales temporis medii Alexandriae supputandas leguntur in Theonis *Canone*, ed. Halma, t. I, p. 37-39.
(4) Cap. XIII et XVI.

temporibus ascensionum obliquarum gradus ascendentis (1). Summam inter ascensiones rectas quaere; gradus zodiaci ei respondens erit initium undecimae domus in signo in quod numerus graduum inciderit. Eadem tempora quibus initium undecimae domus cognovisti adde temporibus duplicatis quoque gradus ascendentis (2); summam inter ascensiones rectas quaere, et gradum zodiaci ei respondentem sume, nam est initium duodecimae domus in signo in quod numerus graduum incidit. — Eadem tempora duplicata adde etiam numero per quem initium duodecimae domus (3) cognovisti; summam inter ascensiones rectas quaere, et quod ei responderit erit gradui ascendentis veraciter aequale.

Eadem tempora duplicata de 60° deme; quod remanet, — et etiam est (4) duplorum temporum residuum (5), — adde numero quo gradum ascendentis in sphaera recta cognovisti, *et*
p. 111. *quem te docui gradui ascendentis aequalem esse* (6); summam inter ascensiones rectas quaere, et gradus zodiaci ei respondens erit initium II domus. Residuum duplorum temporum adde numero [ascensionis rectae] quo initium II domus cognovisti; gradus zodiaci qui in ascensionibus rectis huic summae respondet erit initium III domus. Similiter duplorum temporum residuum adde numero [ascensionis rectae] quo initium III domus cognovisti; ad gradum IV [domus] (7) ita pervenies (***a***).

Harum domorum initiis cognitis, omnia reliqua nota fiunt; initium enim V est nadir initii XI, initium VI nadir initii XII, [initium VII nadir initii I] (8), initium VIII nadir initii II, et initium IX nadir initii III. Vox autem *nadir* (9) significat gradum alteri de diametro oppositum, id est 180° ab altero distantem. Si quae diximus feceris, gradus zodiaci in quos initia duodecim domorum omnium incidunt determinaveris.

Ad cognoscendas horas ex ascendente, ascendens datum observa; si inter gradum Solis et eius nadir reperitur ad successionem signorum, tempus est diurnum; si in spatio a nadir Solis ad gradum Solis, tempus est nocturnum. Cum diurnum sit, ascensiones gradus Solis deme de ascensionibus gradus ascendentis in climate; remanet quod sphaerae caelestis revolutum est ab ortu Solis ad ortum ascendentis. Cum tempus sit nocturnum, tempora ascensionalia nadir gradus Solis deme de temporibus ascensionum gradus ascendentis; remanet id quod caelestis sphaerae revolutum est ab occasu Solis ad ascendentis ortum. — Si tempus est diurnum, arcum revolutum sphaerae per tempora horaria diei divide; quotiens horas integras indicabit, residuum fractiones horae. Si tempus est nocturnum, arcum sphaerae revolutum divide per tempora horaria noctis; exibunt horae temporales nocturnae iam praeteritae. Si contra illum arcum per 15 diviseris, habebis horas aequinoctiales.

(1) Quae sunt ascensio recta medii Caeli, ut p. 73, l. 31-35, dixit; ascensiones rectas enim ab initio Capricorni numerat (cap. V, p. 14, l. 10-12, ibique adn. ***b***). Praeceptum ergo est: tempora horaria (i. e. longitudinem horae temporalis) ascendentis adde duplicata ascensioni rectae medii Caeli.

(2) I. e. ascensionem rectam quae initio undecimae domus respondet adde iisdem temporibus horariis duplicatis ascendentis.

(3) I. e. ascensioni rectae initii duodecimae domus.

(4) Scilicet appellatur.

(5) Est longitudo horae temporalis nocturnae.

(6) Deest apud Platonem. Interpretandum: et quem vidimus ascensioni rectae ascendentis aequalem esse.

(7) Plato: « ad angulum Terrae ». Initium enim quartae domus apud Arabes « paxillus Terrae » (ὑπόγειον) appellatur.

(8) Deest quoque apud Plat.

(9) Arabice *naẓīr*; vulgus in multis Arabicis regionibus litteram *ẓ* ut *ḍ* efferebat et effert.

CAPUT XXXVI.

De loco vero Lunae in ecliptica cognoscendo.

Dicit [auctor]: Si locum verum Lunae, ut in ecliptica apparet (1), quocumque tempore scire vis, motum medium et anomaliam Lunae die atque hora datis eo modo quem tibi ostendi (2) ex quatuor partibus collige; item horas correctas (3) et motum medium Solis ad idem tempus p. 112. cognosce. Postea motum Solis medium de medio motu Lunae deme, et residuum duplica; habebis duplam elongationem, de qua, si circulum [i. e. 360°] excedat, 360° deme. Residuum in columnis numerorum ex tabulis aequationis Lunae (4) quaere; quod ei respondet in tertia (5) columna et ex minutis quartae columnae sume, atque suo loco pone; id est quod e tertia columna provenit, cum sit aequatio anomaliae, sub anomalia scribe; minuta autem quartae, quae sunt portiones inaequalitatis, seorsum pone. Si dupla elongatio, per quam cognovisti aequationem, minor est 180 gradibus, aequationem anomaliae nunc inventam adde anomaliae; si autem 180° superat, aequationem de anomalia deme. Provenit anomalia Lunae aequata, cuius numerum in iisdem aequationis Lunae tabulis quaere; quod ei respondet in quinta columna, minima longinquitate inscripta, pone sub minutis quartae columnae. Postea etiam aequationem simplicem quae in secunda columna illi anomaliae aequatae respondet, seorsum scribe. Minuta quartae columnae vide quae pars sint ex 60, scilicet utrum dimidia an quarta an tertia an alia, et ex eo quod in quinta columna reperisti partem proportionalem sume, eandemque semper adde aequationi simplici iam repertae. Exibit aequatio composita, quam medio motui Lunae adde, si anomalia aequata etiam uno minuto tantum 180° superat, vel de eo minue, si anomalia aequata minor 180 gradibus est. Proveniet locus verus Lunae, qui in ecliptica apparet. Eum ab initio Arietis, ut iam diximus, proiice, et invenies gradus minutaque signi in quod, Deo volente, locus ille incidit (6).

Si anomalia aequata Lunae minor est 180 gradibus, Luna in itinere crescit; si autem 180° superat, Luna in itinere decrescit. Cum Luna a 0° ad 95° vel a 265° ad 360° est, motum habet motu medio minorem; a 95° ad 180° et a 180° ad 265° motum motu medio maiorem. Soli quoque idem contingit (***a***).

CAPUT XXXVII. p. 113.

De cognoscendo loco nodi borealis, qui et caput *al-ǵawzahar* (7) vocatur.

Dicit [auctor]: Si locum nodi borealis, qui Caput appellatur, scire cupis, eius motum medium tempore constituto cognosce ea via qua motus medios deprehendi diximus (8), et de 360°

(1) Scilicet longitudinem veram.

(2) Cap. XXXIII, pag. 71-72, ubi praecepta ad calculum Solis, Lunae et quinque planetarum inserviunt.

(3) Sunt horae aequinoctiales temporis medii ar-Raqqah; cfr. cap. XXXIV, p. 72-73.

(4) Fol. 189,v. et seqq.

(5) Columna numerorum aut columna aequationis Solis non computatur.

(6) Sunt praecepta Ptolemaei, *Almag.* V, 8 (ed. Halma, t. I, p. 318-319).

(7) Vox e Persico *gawzahr* گوزهر corrupta; aeque orbem Lunae ac ambos eius nodos significat.

(8) Cap. XXXIII, p. 71-72.

semper deme. Residuum est locus nodi borealis in ecliptica; eum ab Arietis initio, solito more, proiice, [ut habeas gradus minutaque signi in quod nodus incidit]. — Locus nodi australis, qui Cauda appellatur, de diametro opponitur loco nodi borealis, cuius nadir est (***a***).

CAPUT XXXVIII.

De latitudine Lunae et de eius plaga respectu eclipticae.

Dicit [auctor]: Si latitudinem Lunae, quae est distantia Lunae ab ecliptica, scire vis, locum correctum Capitis de loco vero correcto Lunae deme; remanet argumentum latitudinis. Vel, si mavis, loco vero Lunae adde motum medium Capitis; et si summa 360° superat, de ea deme 360°; exibit argumentum latitudinis. Hoc in columnis numerorum e tabulis aequationis Lunae (1) quaere; quod ei in sexta columna (2) respondet est latitudo Lunae eo tempore. Id si calculo scire mavis, sinum argumenti latitudinis in 5^p 13′ (3), quae sunt sinus totius latitudinis, multiplica; productum per semidiametrum divide; quod exibit in arcum converte; arcus erit latitudo Lunae (***a***).

p. 114. Latitudine quocumque modo cognita, si argumentum latitudinis a 0° ad 180° est, latitudo habetur borealis; si a 180° ad 360°, latitudo fit australis. Et si cognoscere cupis utrum Luna in plaga sua ascendat an descendat, argumentum latitudinis observa; nam si a 0° ad 90° fuerit, Luna in latitudinem crescet et ad septentriones versus ascendet; si a 90° ad 180°, Luna in latitudinem decrescet et a septentrionibus descendet; si a 180° ad 270° (4), Luna crescet in latitudinem et in meridiem versus (5) descendet; denique si a 270° (6) ad 360°, Luna in latitudinem decrescet et de meridie ascendet. Id est, Luna, cum a Capite recesserit, erit borealis usque quo ad Caudam pervenerit; cum Caudam superaverit, erit australis usque quo ad Caput redierit. Nam a nodo Capitis in septentriones versus, a nodo Caudae in meridiem, Deo volente, proficiscitur.

CAPUT XXXIX.

De causa parallaxis Lunae et de eius cognitione per calculum et per tabulas.

Dicit [auctor]: Parallaxis Lunae est quantitas qua locus Lunae observationibus inventus differt a loco quo ipsa veraciter est, ut calculis determinatur. Cum Luna sit propior Terrae [quam cetera sidera], magnitudo Terrae respectu sphaerae lunaris maior est quam respectu sphaerarum reliquorum astrorum, donec ad eclipticam perveniatur, cuius respectu Terra quasi punctum apparet. Et quoniam centrum Terrae est etiam eclipticae centrum atque locus verae visionis, visus variat secundum differentiam inter centrum et superficiem Terrae, quae est

(1) Fol. 189,v. et seqq.

(2) Nam columna numerorum aut aequationis Solis non computatur. Aliis locis contra binae numerorum series pro duabus columnis habentur.

(3) Male Plato 5^p 30′; nam in tabulis 5^p 13′ 46″ est sinus 5° 0′, scilicet maximae latitudinis Lunae (cfr. initium cap. XXX, p. 50, et Ptolemaeum).

(4) Plato 570°.

(5) Cod.: « de meridie ».

(6) Plato: « a 500 et septimo ».

locus unde oculi aspiciunt; haec differentia manifeste potest quantitatem semidiametri terrestris attingere. Itaque diversitas aspectus [i. e. parallaxis] Lunae maior et sensibilior est quam reliquorum siderum, duabusque causis oritur; quarum altera est variatio distantiae lunaris a Terra; altera variatio distantiae Lunae a zenith, quae supputatur in circulo altitudinis per polum horizontis, qui zenith est, per Lunam et per (1) horizontem transeunte. Si punctum in quo hic circulus eclipticam secat, medium locum tenet inter gradum ascendentem et gradum occidentem, scilicet si ab ascendente 90 gradibus distat, — et hi 90 gradus unum e quatuor angulis rectis sphaerae perficiunt, — parallaxis nonnisi latitudinem habet, atque longitudine caret. Hoc autem in linea medii Caeli contingere nequit, nisi in duobus punctis eclipticae quae solstitia vocantur, idest in initio Cancri et in initio Capricorni; nam si eorum quodque lineam medii Caeli occupat, punctorum aequinoctialium, quae sunt initium Arietis et initium Librae, alterum in horizonte orientali, alterum in occidentali in qualibet regione Terrae exstat; qua re eorum quatuor angulorum quisque rectus est et 90° complectitur. Reliqui autem eclipticae gradus, quando in lineam medii Caeli incidunt, ab horizonte haud pariter distant, sed magis aut minus quam 90°; qua re anguli crescendo aut decrescendo variant. Si lineam medii Caeli occupat aliquis graduum eclipticae ab initio Cancri ad finem Sagittarii, locus medius inter gradum ascendentem et gradum occidentem eclipticae in ceteris (2) climatibus apparet (3) a linea medii Caeli in occidentem versus deflectens; ab initio autem Capricorni ad finem Geminorum, locus medius ille ad orientem versus deflectit: et in ambabus his deflexionibus parallaxis in linea medii Caeli fit secundum longitudinem et latitudinem. Similiter in reliquis caelestis sphaerae plagis evenit, quando gradus datus plus vel minus 90 gradibus ab ascendente distat; tunc enim angulus minor recto habetur. p. 115.

Ratio parallaxis latitudinis ad parallaxim longitudinis est ut ratio sinus anguli ad eius cosinum (***a***); summa autem quadratorum ambarum parallaxium aequatur quadrato parallaxis quae in circulo altitudinis est inter zenith et Lunam. Parallaxis semper in eam latitudinis plagam declinat in qua est gradus [eclipticae] quem circulus ille secat, cum is sit circulus medii Caeli a zenith (***b***); deflexio autem in longitudinem fit ad horizontis plagam ad quam gradus Lunae tendit, scilicet in horizontem orientalem aut occidentalem versus prout Luna alterutri magis appropinquat.

Ad cognoscendam hanc parallaxim praesertim eclipses Solis adstringunt; eas enim cognoscere non potes nisi quantitatem parallaxis in omnibus horizontis locis scias. In eclipsibus lunaribus autem hoc necessarium non est, quia ob Lunam non eveniunt. Parallaxis etiam est in Venere et Mercurio sensibilis, sed magis in Mercurio ob eius proximitatem Lunae, praesertim in perigeo, quo tempore eius parallaxis aequat parallaxim Lunae in apogeo (***c***). In Sole non fit ut in his tribus planetis memoratis sensibilis; secundum Ptolemaeum (4) est ut ratio unius ad 1210 illos, quos posuit communem longinquitatem Solis a centro Terrae. Qua re locum apparentem Solis (5) ut locum verum reperimus; nam parallaxis solaris iam tempore obser- p. 116.

(1) Exspectandum potius erat « usque ad »; sed auctor semper ita scribit. Cfr. pag. 12, l. 12-13, atque cap. XLI, XLIII et XLIV.

(2) Intelligendum videtur: « in nostris clima- « tibus ».

(3) Ita (يظهر) legendum puto pro يطلع « ascen- « dit » codicis. Plato: « erit ».

(4) *Almag.* V, 17 (ed. Halma, t. I, p. 349), neglectis, utpote minimis, variationibus distantiae Solis a Terra, statuit distantiam geocentricam Solis 1210 semidiametros terrestres complecti; cum semidiametrus 60 partium sumatur, 60^p per 1210 divisae efficiunt $0^p\ 2'\ 58''{,}51$ quae sunt sinus parallaxis Solis. Parallaxis ipsa igitur $0^p\ 2'\ 51''$, seu $3'$ fere; quo numero Ptolemaeus, Theon et Arabes utuntur.

(5) Cod. Lunae.

vationis in calculum Solis ingressa est, cum terminus eclipticae eiusque declinatio tantum per observationes Solis cogniti sint (1).

Ex iis quae supra diximus patet locum apogeum excentrici Lunae 60 partibus a centro Terrae distare; si igitur semidiametrus Terrae 1^p ponatur, Luna tunc a superficie Terrae 59^p aberit; et hac ratione illae $5^p\ {}^1/_4$ semidiametri epicycli fiunt $5^p\ {}^1/_6$, atque diametrus tota epicycli $10^p\ {}^1/_3$ complectitur. Si igitur centrum epicycli tenet apogeum excentrici, ut mediarum syzygiarum temporibus evenit, Luna autem apogeum epicycli occupat, maxima distantia Lunae a Terra $64^p\ 10'$ attingit, quae primus terminus habetur; exstante vero Luna in parte inferiore epicycli, distantia fit $53^p\ 50'$ (2), quae sunt secundus terminus. Centrum epicycli, cum perigeum excentrici occupat, vidimus a centro Terrae $39^p\ 22'$ (3) distare, quae, secundum illam rationem, $38^p\ 43'$ (4) fiunt; et hoc evenit in quadraturis mensis quae ab utroque plenilunii (5) latere sunt. Si eo tempore Luna supremam epicycli partem tenet, a Terra $43^p\ 53'$ (6) distat, quae sunt tertius terminus; si perigeum epicycli occupat, a Terra $33^p\ 33'$ (7) abest, quae sunt quartus terminus. Inter hos quatuor terminos distantiae variant.

Si longinquitatem Lunae a Terra scire vis, anomaliam aequatam Lunae accipe; si minor quam 180° est, eam tene; si 180° superat, eam de 360° deme, et residuo utere. Si numerus anomaliae, quem retinendum praecepi, est minor 90 gradibus, eius sinum eiusque cosinum
p. 117. in $5^p\ 15'$, quae sunt semidiametrus epicycli, multiplica; postea ambo producta per semidiametrum divide. Ei quod e cosinu provenit, 60^p adde; quadrato huius summae adiice quadratum eius quod e sinu exit; denique radicem huius numeri sume. — Si autem numerus anomaliae, quem retinendum praecepi, 90° excedit, de eo 90° deme; sinum et cosinum residui multiplica in $5^p\ 15'$, et ambo producta per semidiametrum divide; quod e sinu provenit de 60^p deme, et quadratum residui adde quadrato eius quod e cosinu provenit; denique radicem huius summae accipe. — Radix alterutro modo reperta est hypotenusa Lunae, scilicet distantia Lunae a centro Terrae, tempore mediarum syzygiarum; de singulis huius distantiae gradibus minutum deme, et residuum erit distantia Lunae a [superficie] Terrae (***d***).

Si autem Luna ab alterutra parte inter coniunctionem et oppositionem reperitur, sume productum minutorum quartae columnae in quintam columnam tabularum aequationis Lunae; hoc est quod te iussi aequationi simplici Lunae addere tempore correctionis (8) (***e***); ei semper adde 5° 1′, quae sunt maxima aequatio simplex. Sinus huius summae est semidiametrus epicycli declivis (9); *eo utere ut supra iis* $5^p\ {}^1/_4$*; invenies hypotenusam Lunae aequatam ad declivitatem epicycli* (***f***). Postea sume duplam elongationem, quae inter Solem et Lunam iuxta eorum motus medios evenit; si a 0° ad 180° est, eam tene, si a 180° ad 360° eam de 360° deme, et residuum serva. Si numerus quem servare praecipio est minor 90 gradibus, eum de 90° deme, at si maior de eo 90° detrahe; sinum residui voca sinum primum, et sinum eius complementi sinum secundum. Semidiametrum excentrici, quam $49^p\ 41'$ esse vidimus, in se ipsam multiplica; $2468^p\ 26'$ (10) invenies. Secundum sinum multiplica in $10^p\ 19'$ (11), quae sunt

(1) I. e. cum parallaxis Solis negligatur in altitudinibus meridianis solstitialibus et in obliquitate eclipticae determinandis, licet, immo quasi necessarium est, parallaxim solarem quibusdam aliis occasionibus quoque negligere

(2) Cod. $33^p\ 50'$.

(3) Cod. $59^p\ 22'$; Plato $39^p\ 55'$. — Cap. XXX, p. 52.

(4) Cod. $48^p\ 43'$.

(5) I. e. loci oppositionis.

(6) Cod. $53^p\ 53'$.

(7) Cod. $58^p\ 53'$. — Omnes in terminorum calculi ut in *Almag.* V, 17 (ed. Halma, t. I, p. 349).

(8) I. e. ad locum verum reperiendum; cfr. cap. XXXVI, p. 75.

(9) I. e. epicycli, cuius centrum non est in apogeo excentrici; cfr. cap. XXX, p. 51, et passim.

(10) Male Plato 56′ pro 26′, ut etiam infra.

(11) Cod. $5^p\ 14'$.

quantitas excentricitatis; productum per semidiametrum divide, et quadratum quotientis de 2468^p 26′ deme; radix residui est latus aequatum. Postea primum sinum quoque in 10^p 19′ multiplica, et per semidiametrum divide; quod exibit, si numerus [duplae elongationis vel eius differentiae a 360°] quo operatus es minor est 90 gradibus, lateri aequato adde, at contra de p. 118.
latere aequato deme si numerus ille 90° excedit. Quod alterutra operatione tibi exit, semper de 60^p detrahe, et habebis portionem duplae excentricitatis. Id de hypotenusa lunari ad declivitatem epicycli aequata deme; de singulis gradibus residui minutum detrahe (***g***), remanet distantia Lunae a [superficie] Terrae.

Primo modo in hoc capite descripto (1) cognoscitur distantia Solis a Terra, si 2^p 4′ $^3/_4$, quae sunt excentricitas Solis, pro 5^p $^1/_4$ semidiametri epicycli lunaris ponantur. Longinquitatem Solis a Terra ita repertam multiplica in 38^p 46′ 24″ (2); exibit distantia Solis a Terra iuxta illius locum notum calculo in figura pinea (3) memorato (***h***).

Si parallaxim Lunae in circulo altitudinis scire vis, altitudinem Lunae (4) tempore dato sume, et eius complementum, quod est distantia zenithalis Lunae; sinum utriusque accipe, et in unum minutum multiplica, ut partes fiant minuta, et ad semidiametrum Terrae, quam unius partis facimus, referantur. Minuta sinus altitudinis, ita reperta, de longinquitate Lunae a Terra deme, et habebis longinquitatem aequatam; postea minuta sinus distantiae zenithalis Lunae in 60 multiplica, et productum per longinquitatem aequatam divide. Exibunt minuta, quae in arcum converte; arcus erit parallaxis Lunae in circulo altitudinis, qui per zenith et per Lunam transit. Hanc parallaxim Ptolemaeus (5) in tabulis ad quatuor terminos Lunae assignatos descripsit; parallaxim autem Solis secundum unam tantum distantiam notavit (6).

Si vis parallaxes lunares in circulo altitudinis cognoscere e tabulis similiter in hoc nostro libro descriptis (7), ut locum eclipticae ubi Luna in longitudine et latitudine apparet per angulos et arcus ecliptica et circulo altitudinis interceptos deprehendas, inveni gradum tunc medium Caelum obtinentem et gradum in horizonte orientali, scilicet gradum eclipticae ascendentem dum Luna super Terram in dato climate exstat. Similiter gradus eclipticae ab ascendente ad medium Caelum, atque a gradu Lunae ad gradum ascendentem cognosce. Altitudinem gradus culminantis eo modo deprehende quem nunc te docebo, licet in anteriore libri parte [cap. XV] p. 119.
iam descriptus sit. Hoc est, si declinatio gradus medii Caeli est borealis, eam de latitudine climatis deme; si australis, eam latitudini adde; quod provenit de 90° detrahe; remanet altitudo gradus medii Caeli. Si declinatio gradus medii Caeli est borealis et maior latitudine regionis, earum differentiam de 90° deme; remanet altitudo gradus medii Caeli super horizontem borealem. Ita calculus inversus est.

His omnibus cognitis, sinum distantiae dati gradus [Lunae] ab ascendente multiplica in semidiametrum, et per sinum distantiae ascendentis a gradu medii Caeli divide; quod exibit in sinum altitudinis gradus medii Caeli multiplica; productum per semidiametrum divide, et quod proveniet in arcum converte; arcus erit altitudo dati gradus eo tempore in horizonte orientali aut occidentali. Postea hanc altitudinem de 90° deme; remanet distantia gradus dati a zenith, per quam, tabulis utens, invenies magnitudinem parallaxis in circulo altitudinis (***i***).

Si datus gradus ab ascendente 90° distat, angulus rectus est; parallaxis tunc in latitudine

(1) Est regula adhibenda cum centrum epicycli sit in apogeo excentrici; pag. 78, l. 15-26.

(2) Ita perperam codex; Plato 18^p 46′ 50″.

(3) Cap. XXX, pag. 54 et 59-61.

(4) Hoc loco altitudo Lunae est quae e centro Terrae conspicitur, non quae instrumentis reperitur (Schiaparelli).

(5) *Almag.* V, 18 (ed. Halma, t. I, p. 358-359).

(6) *Almag.* V, 17 (ed. Halma, t. I, p. 348-349).

(7) Fol. 197,v.-198,r.

tantum, non in longitudine fit, et parallaxis altitudinis est ipsa parallaxis in latitudine. Si distantia dati gradus ab ascendente est minor 90 gradibus, eam de 90° deme; si maior, de ea 90° detrahe; postea ut nunc dicam fac: Sinum alterutrius residui multiplica in sinum altitudinis dati gradus eo tempore; productum per sinum distantiae gradus dati ab ascendente divide; quod exibit in semidiametrum multiplica, et novum productum divide per sinum distantiae zenithalis dati gradus; quod proveniet in arcum converte, et arcus erit quantitas anguli longitudinis, cuius complementum est angulus latitudinis (***k***). At si altitudo est super horizontem borealem, *res invertitur; nam arcus tibi e tabulis proveniens est tunc angulus latitudinis* (***l***), cuius complementum angulus longitudinis. Sed hoc non evenit in ceteris regionibus, quarum latitudo maior est summa declinationis [Solis] et latitudinis borealis Lunae (1).

Postea distantiam zenithalem dati gradus in quo Luna est, in columna numerorum, cum intervallo duorum graduum descriptorum, in tabulis parallaxium Lunae in circulo altitudinis (2)
p. 120. quaere; et quod ei respondet in quatuor columnis parallaxium lunarium, scilicet tertia, quarta, quinta sextaque, accipe et separatim scribe. Anomaliam aequatam Lunae sume; si minor 180 gradibus est, eius dimidiam partem serva; si maior, eam de 360 deme et dimidia residui parte utere. Quod exibit in columna numerorum in his tabulis quaere, et minuta ei respondentia in septima et octava columna, epicyclo assignatis, nota; minuta septimae columnae in minuta ex quarta iam sumpta multiplica; minuta autem octavae in minuta iam e sexta recepta; ambo producta per 60 divide. Postea productum e septima columna proveniens adde ei quod e tertia transcripseras; minuta denique e multiplicatione octavae orta adiice numeris quintae. — Aut, si mavis, quanta pars ex 60 sint minuta in septima columna reperta vide; partem proportionalem sume ex eo quod in quarta inveneras, eamque numeris a tertia columna provenientibus adde. Postea quanta pars ex 60 sint minuta octavae columnae vide, et ex eo quod in sexta inveneras sume partem proportionalem, quam numeri quintae adiicies. — Quamcumque viam delegeris ad idem pervenies. — Numeri qui e tertia et quinta columna post operationes praescriptas exeunt, sunt parallaxes Lunae in circulo altitudinis in duobus terminis apogei et perigei epicycli; eas serva, earumque differentiam cognosce, nam est parallaxis simul et Lunae et Solis.

Postea elongationem Lunae a Sole, iuxta eorum motus medios, accipe, a gradu medio Solis vel a gradu ei opposito numerans, prout Luna fuerit alterutri ante vel retro propior, ita ut maxima elongatio nunquam 90° excedat. Quod invenies quaere in columna numerorum earundem tabularum, et minuta in nona columna, excentrico assignata, respondentia serva; quanta pars e 60 sint vide, et sume partem proportionalem e differentia inter numeros aequatos tertiae et quintae columnae, quos servare praecepi. Minuta exeuntia semper adde tertiae columnae aequatae quam servasti; summa est parallaxis simul et Solis et Lunae in circulo alti-
p. 121. tudinis, iuxta Lunae locum et distantiam a Terra. Eam serva. Postea parallaxim Solis quae in secunda columna respondet distantiae zenithali dati gradus accipe; minutis et secundis ita repertis semper adde ipsorum octavam partem (3), ob diversitatem quae distantiae Solis a Terra contigit (***m***); quod exibit serva. Postea anomaliam Solis in tabula correctionis quaere, et minuta portionum quae ei in tertia columna (4) respondent vide quanta pars sint e 60; partem proportionalem e 13 secundis quibus parallaxis Solis ab apogeo ad perigeum differt sume, et

(1) Cfr. infra, pag. 81, l. 17-18.

(2) Fol. 197,v.-198,r.

(3) Plato: « decimae octavae partis quantita-
« tem ».

(4) Fol. 195,r.; sed est tertia columna si numerorum series duae columnae computentur, ut etiam fit in sequenttnus et in pag. 64. Aliter vero in pag. 51--54 et 75-76.

ei quod servasti adde; summa est parallaxis solaris in circulo altitudinis iuxta longinquitatem Solis a Terra. Eam de parallaxi Solis Lunaeque in circulo altitudinis, paulo ante reperta, deme; remanet parallaxis lunaris in circulo altitudinis, quae in Luna respectu veri loci Solis apparet. In hanc parallaxim multiplica sinum anguli longitudinis; productum per 60^p (1) divide; proveniet parallaxis gradus Lunae in longitudine. Sinum etiam anguli latitudinis in illam parallaxim altitudinis multiplica, et per 60^p divide; exibit parallaxis latitudinis (***n***). — Si id aliter scire vis, ex 60^p, quae semidiametrum efficiunt, vide quanta pars sint sinus anguli longitudinis et sinus anguli latitudinis, atque partes proportionales e parallaxi Lunae in circulo altitudinis sume; ex angulo longitudinis proveniet parallaxis in longitudine, ex angulo latitudinis parallaxis in latitudine.

His rebus cognitis, parallaxim longitudinis adde loco vero Lunae in ecliptica, si gradus [longitudinis] Lunae minus quam 90° ab ascendente distat; tunc enim Luna propior est horizonti orientali. Sed parallaxim de loco vero deme, si gradus ille magis quam 90° ab ascendente reperitur, tunc enim Luna est horizonti occidentali propior. Quod invenies, erit locus eclipticae ubi Luna in itinere longitudinis apparet. — Parallaxis autem latitudinis est australis, si, culminante Luna, locus Lunae a meridie zenith exstat; borealis, si locus Lunae a septentrionibus zenith se habet. Est denique semper australis in urbibus quarum latitudo fere summam declinationis Solis et latitudinis borealis Lunae superat (2). Si latitudo vera Lunae et parallaxis latitudinis ab eadem parte sunt, ambas in unum collige; si a duabus diversis partibus, minorem de maiore deme, signum residui observans; quod de summa vel de subductione provenit est latitudo Lunae quae ex observationibus apparet (3). p. 122.

Si gradus datus Lunae in alterutrum e duobus horizontibus incidit, manifeste 90 gradibus a zenith in circulo altitudinis distat. Si eius angulum in horizonte orientali scire cupis, declinationem gradus tunc culminantis, si est borealis, de climatis latitudine deme; at si australis, latitudini adde; provenit climatis latitudo aequata, cuius cosinum in semidiametrum multiplica. Productum per sinum arcus eclipticae inter gradum medii Caeli et gradum ascendentem, — qui tunc est gradus Lunae datus, si hic in horizonte orientali reperitur, — divide; quod proveniet in arcum converte, et arcus erit angulus longitudinis. Eum de 90° deme, et habebis angulum latitudinis. Eorum quisque est [angulus] gradus dati in horizonte orientali, quo [nomine] ascendens intelligo. — Si latitudo climatis est minor declinatione gradus medii Caeli, haec autem declinatio borealis, *sinum earum differentiae multiplica in semidiametrum, et per sinum distantiae ascendentis a medio Caelo divide; quotientem in arcum converte, et habebis angulum latitudinis* (***o***). Haec iam explicavimus in iis quae de cognitione angulorum praemisimus cum declinatio latitudinem climatis excedat. — Si datus gradus [Lunae] in horizonte occidentali reperitur, angulum eius nadir, quod tunc est gradus ascendentis, cognosce eodem modo quo angulus gradus in horizonte orientali deprehenditur; habebis angulum gradus in horizonte occidentali.

Si datus gradus [longitudinis Lunae] lineam medii Caeli occupat, a zenith distat complemento altitudinis meridianae; eius angulus tota Terra semper est aequalis, et invenitur ut in anteriore huius capitis parte docuimus (4). Si eum aliter scire vis, sume distantiam gradus dati ab initio Arietis vel Librae, prout alterutri fuerit ante vel retro propior, ne 90° excedat; postea sinum declinationis gradus dati multiplica in cosinum distantiae; productum per cosinum p. 123.

(1) Est semidiametrus.
(2) Praeceptum veritati proximum (Schiaparelli).
(3) Cfr. *Almag.* V, 19 (ed. Halma, t. I, p. 363).
(4) Vide pag. 79.

declinationis divide, et rursus in semidiametrum multiplica. Quod exibit divide per sinum distantiae; quotientem converte in arcum, et arcus erit angulus longitudinis. Eum de 90° deme. et habebis angulum latitudinis in medio Caelo, qui est etiam angulus latitudinis prope horizontem in linea aequinoctiali (***p***).

Isti anguli memorati sunt directio gradus dati in horizonte, si directionem computare incipias a gradu ascendente vel occidente, — iuxta locum dati gradus, — in medium Caelum versus; nam arcus horizontis inter ortum gradus ascendentis et directionem gradus dati in horizonte est ut quantitas anguli latitudinis (***q***). Parallaxis memorata iis modis veraciter tantum deprehenditur, cum Luna in ecliptica sit; nam, deflectente Luna a zodiaco in latitudinem, anguli et arcus variant, et hac de causa maxima parallaxis variatio potest tunc 6 minuta fere attingere. In eclipsibus autem Solis, maxima ob hoc eveniens variatio, et in locis maxime ab aequinoctiali circulo distantibus, $1' \, {}^{1}/_{2}$ complectitur (1).

Hoc si determinare cupis ut nullus error prodeat, sume longinquitatem zenithalem gradus [longitudinis] in quo est Luna, angulum latitudinis et angulum longitudinis illius gradus; item veram Lunae latitudinem cognosce. Huius sinum in sinum anguli latitudinis et in sinum anguli longitudinis multiplica; ambo producta per semidiametrum divide. Quod ex angulo latitudinis provenit converte in arcum; et arcum deme de longinquitate zenithali gradus Lunae, si Luna versus zenith est respectu eclipticae, aut adde longinquitati zenithali, si ecliptica magis quam Luna zenith appropinquat. Sinum eius quod invenies quadratum fac, cui adde quadratum eius quod e divisione anguli longitudinis provenerat. Radicem huius summae in arcum
p. 124. converte; habebis arcum aequatum distantiae zenithalis Lunae, quo, pro primo arcu longinquitatis zenithalis, utere. Postea quod e divisione anguli longitudinis provenerat rursus sume et (2) in arcum converte; exibit variatio anguli. Si arcus aequatus minor primo arcu est, variationem illam deme de angulo latitudinis et adde angulo longitudinis; sed si arcus aequatus primum arcum superat, variationem adde angulo latitudinis et deme de angulo longitudinis. Habebis duos angulos aequatos, iisque, pro duobus primis angulis, utere (***r***).

Parallaxes lunares e tabulis quas Theon (3), astronomus Alexandrinus, confecit et nos, eum sequentes, in hoc nostro libro (4) descripsimus, cognoscere potes. Posuit enim Theon parallaxes longitudinis et latitudinis ad septem climata, quorum maximi dies dimidia hora inter se differunt; easque descripsit ac si, dempta parallaxi Solis de parallaxi Lunae ut in Ptolemaei libro praecipitur, Luna esset in initio signorum secundum declinationem qua operatus est (5). In his tabulis adhibuit horas aequinoctiales pertinentes ad gradum Lunae in sua discessione a circulo meridiano. Parallaxes igitur quae his tabulis deprehenduntur, aliter sumuntur in spatiis proximis [circulo] meridiei (6), quae est linea medii Caeli die et nocte; nec hae quantitates sunt (7) ut quae per angulos et arcus deprehenduntur, ob varias causas in iis accidentes, licet facilius quam illae sumantur (***s***).

Quo modo his tabulis uti debeas, nunc tibi dicam. Distantiam gradus Lunae a linea medii Caeli nocte vel die cognosce, unde scias quot horas aequinoctiales complectatur distantia gradus Lunae a meridie vel media nocte versus plagam orientis aut occidentis in qua sit Luna. Idque

(1) Iidem numeri qui leguntur in *Almag.* V, 19 (ed. Halma, t. I, p. 369).

(2) Fortasse aliquid addendum; vide adn. ***r***.

(3) *Commentaire de* Théon *et Tables manuelles, publiées et traduites par Halma*, Paris 1822-23, t. II, p. 98–111; de tabularum usu t. I, p. 67-69.

(4) Fol. 198,v. et seqq.

(5) Obliquitas eclipticae est apud Theonem ut apud Ptolemaeum, scilicet 23° 51′; cfr. tabulam declinationum Solis in Theone, ed. Halma, t. I, p. 144.

(6) Cfr. praecepta quae sequuntur.

(7) Plato addit: « ita verae ».

hoc modo deprehenditur: Tempora ascensionum rectarum respondentia gradui medii Caeli deme de temporibus ascensionum rectarum gradus Lunae, si Luna ab oriente lineae meridianae se habet; at si ab occidente huius lineae reperitur, tempora ascensionum gradus Lunae de temporibus ascensionalibus medii Caeli deme. Quod invenies per 15 divide; exibunt horae aequinoctiales distantiae Lunae a linea medii Caeli, in eam partem versus in qua Luna reperitur. Vide postea utrum Luna super Terram an sub Terra sit; idque [facile cognoscitur,] nam Luna, si inter gradum occidentem et gradum ascendentem a parte medii Caeli exstat, super p. 125. Terram reperitur; si autem a parte contraria, sub Terra. Si eam super Terram invenies, horas distantiae Lunae a medio Caelo quaere in tabula parallaxium tui climatis, in columna horarum illius signi cum quo Luna in horizonte est; et si Luna ab occidente lineae meridianae reperitur, horas pomeridianas delige; si ab oriente, horas ante meridiem. Horae tuae erunt minores horis in tabulis descriptis; maiores nequeunt esse, nisi gradus Lunae sub Terra sit. Quod horis tuis in columna signi in quo Luna est et in columna signi sequentis respondet sume, minuta longitudinis et latitudinis interpolatione accipiens. Scilicet, exstante fractione cum hora tua, vide quanta pars unius horae sit haec fractio, et sume partem proportionalem e differentia minutorum quae in tabula respondent horae integrae tuae et horae proxime superiori; eam partem adde ei quod ad horam integram inveneras, si hoc minus est [quam quod ad horam superiorem pertinet], vel de eo deme, si hoc est maius. Vide postea quanta pars e 30 gradibus signi sint gradus quos Luna in signo percurrerit, et sume partem proportionalem e differentia inter minuta longitudinis et latitudinis ad signum Lunae pertinentia, et minuta ad signum sequens posita; partem illam adde minutis longitudinis et latitudinis, si minora sunt, vel de iis deme, si maiora. Habebis ita minuta quae respondent gradui Lunae; eaque serva.

Postea anomaliam Lunae aequatam eo tempore quaere in columnis numerorum, qui cum intervallo 6 graduum in tabula correctionis (1) descripti sunt; minuta in quarta columna respondentia vide quae pars sint ex 60; partem proportionalem ex minutis longitudinis et latitudinis separatim sume, eamque minutis ipsis adde; exibunt minuta ad quartam columnam correcta, eaque serva. — Postea duplam elongationem Solis a Luna iuxta eorum motus medios, et haec est dupla elongatio quam in [capite de] correctione Lunae [i. e. cap. XXXVI] memoravimus, quaere in duabus columnis numerorum eiusdem tabulae correctionis; minuta p. 126. respondentia in quinta columna, [quae excentricus inscribitur] (2), vide quanta pars sint ex 60; partem proportionalem sume e servatis minutis longitudinis et latitudinis ad quartam columnam correctis; et utramque partem proportionalem suis minutis (3) adde, ut antea iam fecisti. Exibunt minuta ad quartam et quintam simul columnam correcta; quae sunt parallaxis Lunae in longitudine et latitudine, iuxta distantiam Lunae a Terra. Hac parallaxi utere.

Postea veram latitudinem Lunae et plagam latitudinis deprehende ea via quam in capite de cognoscenda latitudine Lunae (4) ostendimus; item vide in quam plagam parallaxis latitudinis incidat, ex eo quod in columna latitudinis indicatum est. Si latitudo Lunae et parallaxis lunaris in latitudine in eadem plaga sunt, ambas in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et plagam in quam residuum incidit cognosce. Proveniet latitudo apparens Lunae in plaga Caeli quae tibi exiit. Denique parallaxim longitudinis adde loco vero Lunae, si Luna ab ascendente minus 90 gradibus distat; sed ab eo deme si amplius

(1) Fol. 195,r. Duplex numerorum ordo veluti duae columnae supputatur.

(2) Addidi, Platonem sequens: « qui circulus « egressus intitulatur ».

(3) Sunt minuta duarum parallaxium in tabulis f. 198,v.-205,r. descripta.

(4) Cap. XXXVIII, pag. 76.

abest; locus verus qui ita Lunae in longitudine et latitudine contingit, est locus eclipticae in quo Luna apparet.

Fieri potest ut Luna, prope medium Caelum existens, iuxta observationes una hora, vel infra, vel amplius usque ad horam cum fractione, sit ab occidente medii Caeli, sed in orientem versus inclinet in distantia ab ascendente; aut eadem illa quantitate ab oriente medii Caeli sit, sed in occidentem [ob distantiam ab ascendente] inclinet. Tunc igitur parallaxim longitudinis tantum, sine latitudine, quaere, — si his tabulis uteris, — in spatiis [utrinque] proximis medio Caelo, ab ea parte a qua parallaxis longitudinis una hora ante vel post meridiem fit minor parallaxi tempore meridiano, aut secunda hora ante vel post meridiem minor parallaxi primae horae ab alterutra parte proximae meridiei; ita ut scias quo loco parallaxis Lunae in longitudine nulla fiat. Hoc tantum evenit cum gradus Lunae in nonagesimum gradum ab ascendente incidat. — Quod cum eveniat, et horae distantiae sint ab ea parte in quam minuta longitudinis desinunt atque prope medium Caelum, minuta longitudinis pertinentia ad tempus meridianum et ad horam sequentem, aut ad hanc horam et ad horam eam subsequentem, —
p. 127. iuxta fractionem horae quae tibi est, — in unum collige; differentia inter numerum ita repertum et longitudinem primam quae horae integrae respondebat, erit parallaxis iuxta signum in quo Luna reperitur, aut secundum zodiaci signum sequens, prout in alterutrum aut in ambo simul operatio descripta desierit (***t***).

Postea differentiam inter longitudinem ad signum Lunae pertinentem et longitudinem signi sequentis multiplica in gradus quos Luna in signo suo percurrerit; productum per 30° divide, et quod exibit adde minutis signi Lunae, si haec eo minora sunt, aut de iis deme, si haec sunt maiora. Quod invenies corrige ad quartam et quintam columnam tabulae correctionis; postea in additione aut subductione de loco vero Lunae fac ut iam supra ostendimus.

Fit interdum ut quod signo Lunae contingit contrarium sit ei quod sequenti signo provenit, in inclinatione ad alterutrum horizontem versus. Tunc minuta amborum signorum in unum collige, et ex hac summa accipe portionem proportionalem ad partem quae ex 30° sunt gradus quos Luna in signo suo iam percurrit. Differentiam inter id quod invenies et parallaxim signi Lunae accipe, et ad quartam quintamque columnam, ut supra docuimus, corrige. Habebis parallaxim Lunae, in sua [Caeli] plaga, in longitudine et latitudine; idque, Deo volente, propius erit veritati si Luna in ecliptica exstiterit.

CAPUT XL.

De cognoscenda distantia Lunae a Terra per parallaxim lunarem in circulo altitudinis.

Dicit [auctor]: Si distantiam Lunae a Terra per eius parallaxim in circulo altitudinis, sive observatione sive tabulis, scire cupis, parallaxi lunari correctae in longitudine et latitudine adde, si eam e tabulis Theonis accipis, $^{1}/_{18}$ ipsius (1) (***a***); ambarum parallaxium ita proventium quadrata in unum collige; radix summae est parallaxis Lunae cum Sole in circulo altitudinis (2). Si contra eam e tabulis parallaxium in circulo altitudinis sumis, de ea parallaxim solarem ne demas; ita servabis parallaxim Lunae simul ac parallaxim Solis in circulo altitudinis.

(1) Cod. $^{1}/_{88}$.

(2) Cfr. p. 77, l. 24-25.

Si parallaxim cognoscere observationibus mavis, ut nunc dicam fac: Altitudinem Lunae p. 128.
in nonagesimo gradu ab ascendente observa quadrante magno vel etiam triquetro, cuius constructio in libro Ptolemaei (1) memoratur, ut certius et accuratius altitudinem cognoscas. Eam serva. Postea locum verum Lunae in ecliptica in longitudine et latitudine deprehende, a quo etiam declinationem Lunae cognosces via quam in anteriore parte libri [cap. XVIII] docuimus. Declinationem, si borealis est, de latitudine urbis per observationes inventa deme; si australis, latitudini urbis adde; quod exibit de 90° deme, et habebis altitudinem Lunae in medio Caelo; postea ab altitudine meridiana cognosces quae debeat altitudo esse cum Luna 90° ab ascendente distet, sicut in altitudine gradus Lunae (2) explicavimus. Eam compara cum altitudine Lunae in nonagesimo gradu ab ascendente quam observationibus inveneras; id quo altitudo observata minor est altitudine calculis reperta, est parallaxis Lunae cum Sole in circulo altitudinis. Haec differentia crescit cum crescit distantia Lunae a zenith; maxima fit igitur in signis australibus et praesertim in initio Capricorni; nam tunc Luna, latitudine australi praedita, habet declinationem cuius quantitas est summa totius obliquitatis eclipticae cum latitudine Lunae. Si autem latitudo est borealis, declinatio est differentia inter obliquitatem maximam et latitudinem lunarem; nam tunc obliquitas et latitudo ab eodem arcu proveniunt (3). In initio Cancri igitur, quod a parte contraria initio Capricorni reperitur, ob proximitatem Lunae ad zenith, parallaxis parva est.

Parallaxi Lunae et Solis in circulo altitudinis cognita, sume Lunae distantiam apparentem a zenith, quae est complementum altitudinis apparentis; postea sinum distantiae in semidiametrum multiplica, et productum divide per sinum parallaxis lunaris, postquam hunc totum in minuta converteris, si gradum superaverit; [quod proveniet erit distantia Lunae a Terra. — Vel, si mavis, sume Lunae distantiam veram a zenith; postea sinum distantiae in semidiametrum multiplica, et productum divide per sinum parallaxis lunaris, postquam hunc totum in minuta converteris, si gradum superaverit] (4); exibunt partes [sexagesimae], quibus tot minuta adde quot sunt gradus sinus altitudinis; quod ita proveniet erit distantia Lunae a Terra, iuxta rationem qua semidiametrus Terrae ponitur unius partis (***b***).

CAPUT XLI. p. 129.

De apparitione Lunae novae in initio et fine mensis; de azimuth loci ubi Luna in altitudine et depressione apparet; deque figura Lunae iuxta eius lumen et iuxta duorum cornuum aequalitatem aut deflexionem ab ecliptica.

Dicit [auctor]: Inter cognitiones summopere necessarias est scientia apparitionis novae Lunae in initio et fine mensis; apud Arabes enim chronologia et initia mensium ad visionem novae Lunae accommodantur (***a***). Sed eam veraciter deprehendere difficile est plurimis causis, quibus hae praesertim adnumerandae sunt: Lunae perielium et aphelium, perigeum et apogeum, varia latitudo Lunae borealis et australis, parallaxis quacumque urbe apparens in lon-

(1) *Almag.* V, 12 (ed. Halma I, 328-332). Describitur quoque in cap. LVII.

(2) Cap. XXXIX, p. 79 et 81-82.

(3) I. e. in eodem arcu circuli maximi sunt.

(4) Periodus tota, praecedenti similis, in codice et apud Platonem deest.

gitudine et latitudine Lunae, brevitas aut longitudo ascensionum et occasuum signorum in climatibus, denique luminis lunaris abundantia aut paucitas.

Multi viri igitur aetatis nostrae, qui scientiam apparitionis Lunae novae adipisci voluerant, in plurimos errores lapsi sunt, nec ad veritatem pervenerunt. Existimabant enim declinationem et latitudinem stellae ab uno eodemque arcu provenire (1); et operabantur ac si parallaxis Lunae non ob variationem in circulo altitudinis, sed e gradibus eclipticae quibus Luna a medio Caelo distat, oriretur; arcus denique in sinus multiplicabant, principiis utentes quae nec observatione nec demonstrationibus geometricis probari possunt (***b***). — Veteres autem apparitione Lunae novae cognoscenda non eguerunt, nam calendarium et calculos annis solaribus accommodabant, et initia mensium lunarium sciebant per coniunctionum tempora, quae calculo bene reperiuntur. Qua re, licet, ut vidimus, multa in hoc argumento consideranda sint, tamen nonnisi generaliter dixerunt Lunam novam non posse [post coniunctionem] spatio minore quam nychthemero conspici. Sed si causae apparitionis investigentur, invenitur hoc esse radicem tantum super quam operandum est; nam, licet quantitas apparitionis observationibus reperta sit proxima illi quae hac via memorata deprehenditur, si quis eam accurate perscrutetur videbit eam non praecise sed modo veritati proximo cognosci posse.

p. 130. Apparitio novae Lunae, observationibus reperta, bene cognoscitur per quantitates arcuum aequatoris inter Solem et Lunam, cum Sol oritur vel occidit, si arcus isti in uno climatum observentur; scientia ergo huius quantitatis in uno climatum, — et si in uno climate cognoscitur etiam in reliquis nota fit, — est argumentum in quo opiniones hominum versantur circa quantitatem arcus apparitionis; quam nos observando invenimus fere 12° ex temporibus aequatoris esse. Iam patuit motum Lunae, cum a Sole discesserit, in nychthemero 12° 11′ esse (2), medio Solis motu diurno detracto; haec est quantitas elongationis inter Solem et Lunam iuxta signorum gradus, quae fere cum quantitate graduum aequatoris per observationes reperta congruit. Manifeste quantitas horum temporum est circiter $^{4}/_{5}$ horae; in hac portione igitur unius horae aequinoctialis invenimus Lunam fere $^{2}/_{5}$ gradus Solem praecedere. Ergo, occidente Sole, atque inter eum et Lunam fere 11° $^{3}/_{4}$ temporum aequinoctialium exstantibus, Luna non occidet nisi ea 12° 11′ (3) perfecerit; et hac ratione arcus medius apparitionis erit 11° $^{3}/_{4}$ ex aequatoris temporibus, quae sunt ascensiones occasusque signorum in regionibus. Et si discus totus Lunae 12 gradus complecti ponatur, cum Luna a Sole illis eclipticae gradibus distaverit erit pars nitens disci lunaris $^{4}/_{5}$ gradus fere. Amplius et minus quantitate nuper memorata recedit Luna a Sole temporibus apparitionis; eius lumen igitur crescit et decrescit secundum distantiam, et Luna ipsa apparet post arcum maiorem aut minorem. Iisdem temporibus Luna, ob varium locum quem in epicyclo tenet, ad Terram appropinquat vel ab ea recedit, unde in quantitatibus illis augmentum aut decrementum oriuntur; quapropter non ad unum arcum tantum, sed iuxta arcus differentes Luna nova apparet.

Si hoc modo scire vis utrum Luna nova conspiciatur an non, determina locum verum Solis et Lunae tempore occasus Solis, secunda die post coniunctionem, scilicet [post] nonam et vicesimam diem mensis Arabici; amborum luminarium locum verum in ecliptica qua vis urbe cognosce, item veram Lunae latitudinem. Postea parallaxim Lunae in longitudine et latitudine tempore quo Sol occidit deprehende, ut ex ea scias veraciter locum apparentem Lunae respectu eclipticae in longitudine et latitudine, et plagam latitudinis. His cognitis, declinationem apparentem Lunae et gradum cum Luna culminantem inveni; e quibus arcum semidiurnum Lu- p. 131.

(1) I. e. in eodem arcu circuli maximi numerari. — Idem loquendi modus in cap. XL, p. 85.

(2) Est motus synodicus Lunae; cfr. cap. XXX.

(3) Plato 15° 11′.

nae, scilicet Lunae dimidiam moram super Terram, deprehende ut in anteriore parte libri explicavimus, in capite de cognitione declinationis stellae et gradus cum ea culminantis per latitudinem stellae et declinationem gradus eclipticae in quo sidus est [cap. XVIII], nec non in capite de supputando arcu semidiurno stellae per stellae declinationem [cap. XIX].

Arcum semidiurnum Lunae adde temporibus ascensionum rectarum gradus cum ea culminantis; exibunt tempora ascensionum nadir gradus cum quo Luna (1) in eo climate occidit. De his deme tempora ascensionum gradus gradui Solis oppositi in eo climate; remanet distantia inter Solem et Lunam, expressa gradibus occasuum. Eam serva. Postea gradum verum [longitudinis] in quo Luna est, eiusque latitudinem veram cognosce; quadratum differentiae inter gradus veros Solis et Lunae [in longitudine] adde quadrato latitudinis Lunae; radix huius summae est fere distantia Lunae a Sole. Sed si eam cognoscere malueris per praecepta in anteriore parte libri exposita in capite de distantiis inter stellas secundum earum positione in sphaera caelesti [cap. XXVI], quod invenies certius et verius erit.

Si Luna amplius vel minus quam 12° 11′ a Sole distat, differentiam sume et vide quanta pars sit ex iis 12° 11′, quae sunt quantitas luminis Lunae ad apparitionem; partem proportionalem ex differentia sume, eamque *portionem* appella, ut id habeas quo arcus apparitionis crescit vel decrescit. Postea anomaliam Lunae aequatam quaere in tabula correctionis (2), et minuta respondentia in tertia columna, qua partes longinquitatum Lunae continentur, sume. Si haec minuta sunt 30, Luna est in media sua distantia a Terra; tunc, si portio illa (3) decrescens est, ipsam adde 11° 45′, quae sunt quantitas arcus apparitionis; si autem portio illa est crescens, ipsam de 11° 45′ (4) deme. Si contra minutorum numerus maior aut minor est quam 30, differentia a 30 vide quanta pars ex 30 sit, et partem proportionalem sume ex portione illa; eius quod invenies $^{1}/_{12}$ accipe, sicut diametrus Lunae respectu diametri mediae fere duodecima parte mediae diametri crescit et decrescit. Illam duodecimam partem adde portioni illi, si portio est crescens et minuta tertiae columnae 30 superant; si minutorum numerus minor est quam 30, duodecimam partem illam de portione deme. Si autem portio est decrescens et minuta 30 superant, $^{1}/_{12}$ inventam de portione illa deme; at si minutorum numerus est minor quam 30, eam duodecimam partem portioni adde. Portionem ex augmento aut deminutione provenientem, si super 12° 11′ crescit, de 11° 45′ deme; si decrescit adde iis 11° 45′. Exibit quantitas arcus apparitionis aequata ad augmentum aut decrementum luminis lunaris, iuxta longinquitatem tunc inter Lunam et Terram intercedentem. — Si gradus occasuum inter Solem et Lunam, quos servare praecepi, sunt ut arcus aequatus apparitionis vel eo maiores, Luna nova visibilis est; sed si arcu superantur, ea in urbe non conspicitur. p. 132.

Aer clarus et purus visionem Lunae novae iuvat, quam contra aer crassus et nubilus impedit; nec omittenda est varia oculorum acies. Primo crepusculo vespertino aer crassus est, sed postea rarescit ante quam Luna ab horizonte evanescat terminumque sui occasus attingat; ergo tunc Luna nova videbitur post tempus apparitionis calculis repertum. Qua re de Luna videnda in apparitionis loco non est desperandum, nisi Lunam occidisse et de horizonte aufugisse iam certe sciatur. Ob eas causas fieri potest ut uno loco et non in alio Luna appareat; idque etiam evenit propter variam longitudinem vel brevitatem ascensionum occasuumque signorum in diversis Terrae regionibus (***c***).

(1) Cod. « Sol ».

(2) Fol. 195,r. — Binae series numerorum, qui sunt tabulae argumenta, pro duabus columnis supputantur,

(3) I. e. portio nuper inventa, qua arcus apparitionis crescit vel decrescit.

(4) Cod. hic et infra: 41° 45′ (ما 41 pro ا vel يا 11).

Ut nunc ad opinionem revertamur, de cuius veritate non dubitatur secundum ea quae veteres de apparitione Lunae novae affirmabant, eam scilicet conspici non posse nisi saltem nychthemerum elapsum sit, si distantiam Lunae a Sole accipimus cum Luna suo minimo motu et Sol suo maximo moventur, idest cum Luna apogeum epicycli, Sol perigeum occupat, invenimus longinquitatem Lunae a Sole in nychthemero 10° $^{5}/_{6}$ complecti, quae sunt quantitas arcus aequatorialis apparitionis iuxta eam rationem. At si Luna maximo suo motu et Sol minimo suo moventur, scilicet occupante Luna perigeum et Sole apogeum epicycli, invenimus elongationem in nychthemero 13° $^{2}/_{3}$ (1) circiter esse. Hac igitur eclipticae quantitate utemur in lumine Lunae tempore apparitionis; et dicemus, intercedentibus inter Solem et Lunam 10° $^{5}/_{6}$ e temporibus aequatoris, et elongatione Lunae a Sole 13° $^{2}/_{3}$ (2) graduum eclipticae complectente, Lunam procul dubio in loco apparitionis esse, nisi aeris status, ut antea diximus, id impediat. Et quia Luna potest plus minusve quam his eclipticae gradibus memoratis a Sole recedere, atque in epicyclo ab apogeo ad perigeum tendere, quantitas apparitionis potest, ut supra diximus, variare.

p. 133.

Si hac via cupis apparitionem veram cognoscere, Solem et Lunam ad tempus memoratum iis modis quos ostendimus corrige, ut distantiam Lunae a Sole in gradibus occasuum regionis cognoscas; postea elongationem Lunae a Sole in gradibus eclipticae iuxta Lunae latitudinem eo modo inveni, et si maior aut minor est quam 13° 40′, differentiam sume et vide quanta pars sit ex 13° 40′; [de illis 10° 50′] partem proportionalem ipsi differentiae accipe; et haec erit *portio*. Si Luna est in apogeo [epicycli], in quo erat tempore quantitatis dati arcus apparitionis, — id vero evenit cum anomalia Lunae fere 360° complectitur, — non est [arcus] maior nec minor [arcu dato] nisi quantitate prorsus insensibili. Portionem illam de 10° 50′ (3) deme, si est crescens; iis 10° 50′ adde, si decrescens; exibit arcus aequatus apparitionis. Cum Luna iam ab apogeo suo recesserit, eius anomaliam aequatam in tabula correctionis (4) quaere; minuta in tertia columna respondentia vide quae pars sint ex 60, et partem proportionalem e portione sume; postea $^{1}/_{5}$ huius partis proportionalis sumptae accipe, quia $^{1}/_{5}$ minimae diametri lunaris (5) est quantitas qua Lunae maxima diametrus minimam excedit; denique eam quintam partem de portione deme, si portio est ad modum deminutionis, at portioni adde si portio est ad modum augmenti. Quod provenit converte in aequatoris tempora, et adde 10° 50′, si portio a 13° 40′ decrescens erat, sed de iis deme, si portio crescens. Proveniet quantitas aequata arcus apparitionis. Si haec est aequalis longinquitati Lunae a Sole per occasuum tempora, vel ea minor, scias Lunam procul dubio esse in loco apparitionis, sive quoddam impedimentorum memoratorum visum prohibet, sive non. At si arcus aequatus tempora occasuum excedit, scias ea in urbe Lunam novam haud visibilem esse (***d***).

p. 134.

Quod autem e portione illa provenit hoc modo in tempora aequinoctialia convertes: tempora, quae diximus esse tempora ascensionalia nadir gradus Lunae in climate, quaere in tabulis; gradus signorum iis respondens est nadir gradus cum quo Luna occidit; eum adde illi quod e portione provenit, si portio ad modum augmenti est; aut de eo quod e portione exit deme, si portio est ad modum deminutionis. Ei quod alterutra operatione invenisti vide quae tempora ascensionalia respondeant, et differentiam inter haec et ea tempora priora, — quae sunt tempora ascensionalia nadir gradus Lunae, — cognosce; differentia enim est quantitas portionis, temporibus aequinoctialibus expressa. Id ab arcu apparitionis deme, aut ei adde, prout, Deo volente, opportunum est.

---

(1) Plato 13° 30′.
(2) Plato 13° 30′.
(3) Cod. hic et infra semper 64° 50′.
(4) Fol. 195,r.; series numerorum anomaliae sunt, ut saepe monui, duae columnae supputandae.
(5) Cod. « Solis ».

Matutinam apparitionem Lunae in fine mensium eodem modo deprehendes, hoc tamen excepto quod adhibenda sunt tempora ascensionalia ipsius gradus Solis et ipsius gradus Lunae, [non, ut antea, tempora nadir horum graduum]. Tempora ascensionum gradus Lunae cognosces, arcu semidiurno Lunae de temporibus ascensionum rectarum gradus cum Luna culminantis demendo; residuum enim sunt tempora ascensionalia gradus cum quo Luna in climate ascendit. De quibus deme tempora ascensionalia gradus Solis; exibunt tempora ascensionum quae sunt inter Solem et Lunam, si Luna ab orientis parte reperitur. Si arcus apparitionis tibi proveniens aequatur arcui temporum ascensionalium inter Solem et Lunam intercedentium, vel eo minor, Luna matutino tempore ante ortum Solis apparet; si autem eo maior est, Luna occultatur radiis nec aspicitur. Debes etiam correctionem Solis et Lunae ponere ad tempus ortus Solis vicesimo octavo (1) die mensis Arabici, qui uno die coniunctionem praecedit.

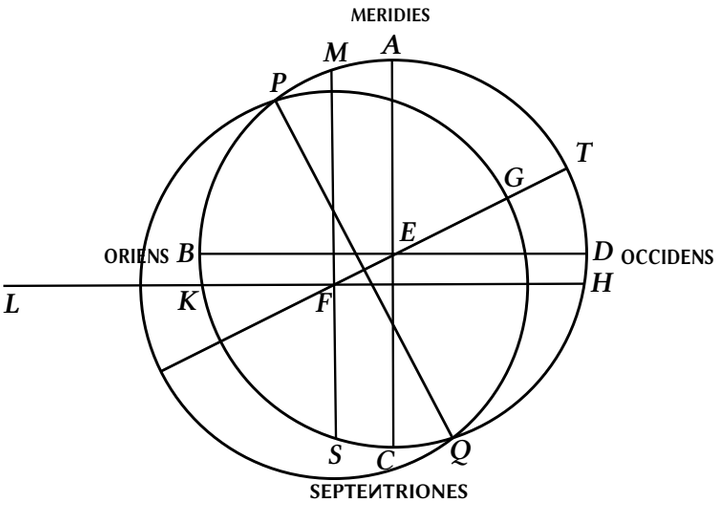
Si imaginem Lunae novae, ut apparet, scilicet iuxta cornuum aequalitatem aut inclinationem, et iuxta luminis quantitatem, effingere vis, gradus eclipticae qui, secundum latitudinem Lunae, inter Solem et Lunam sunt, divide per 15°, ut proveniant duodecimae (2) partes disci lunaris; quae exeunt sunt digiti luminis. Postea, qua vis semidiametro, circulum describe, et duabus lineis, se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus, in quatuor quadrantes divide. Super extremas lineas cardines horizontis nota; singulos quadrantes in 90° divide; et iuxta veram Lunae latitudinem, a puncto orientis et occidentis in plagam latitudinis Lunae procedens duo signa [in circumferentia] pone, ut uterque arcus quantitatem latitudinis Lunae aequet. Deinde latus regulae super duo signa ponens, per ea lineam rectam duc, diametro p. 135.
circuli parallelam, et extra circumferentiam in orientem versus protrahe quantitate semidiametri circuli. In hac linea erit Lunae transitus in longitudine eo tempore et reliquis temporibus, iuxta Lunae latitudinem, ab hora apparitionis ad horam medii luminis. Tunc centrum circuli incidit in locum circumferentiae et lineae communem; sed ab hora medii luminis ad horam pleni luminis, centrum percurret eam lineam a circumferentia in orientem versus exeuntem, usque quo ad extremitatem lineae pervenerit, quae est inter eius circulum et circulum Solis. Primus ille circulus, qui pro Sole descriptus erat, fit igitur circulus Lunae tempore pleni luminis. Postea in circumferentia a puncto septentrionum versus locum orientis computa eundem numerum qui est inter Solem et Lunam; similiter etiam a meridie in orientem versus numera. Puncta ad quae ita pervenisti, linea recta coniunge; locus quo duae lineae se invicem secant est centrum disci lunaris. Circa istud circulum priori aequalem describe; spatium inter duos arcus est Lunae novae imago (***e***). Puncta intersectionis circulorum coniunge linea recta, quae secunda diametrus circuli erit; lineam rectam quoque duc transeuntem per centrum utriusque circuli et per duos arcus, ita ut Lunam novam in duas partes aequales dividat. Per gradus in quos circumferentiam divisisti cognosces etiam quantum utrumque cornu Lunae ab ecliptica declinet; nam tunc terminus eclipticae in horizonte cognoscitur per azimuth arcus horizontis qui eo tempore cum eo ascendit et occidit.

Circa centrum E et diametros AC, BD, sit discus Solis ABCD; punctum A ponamus directionem meridiei, C septentrionum, B orientis, D occidentis. Lunae latitudo borealis 5° complectatur; eius vera elongatio a Sole 12° (3). A punctis B et D versus locum C septentrionum procedentes, de circulo portionem aequalem latitudini Lunae abscindamus, cuius extremitates sint H et K; postea lineam rectam HK signemus et usque ad L ita producamus, ut sit KL

(1) Plato 18.

(2) Plato 15. — Hemisphaerium visibile Lunae, tempore plenilunii omnino collustratum, ponit 12 digitos complecti, quorum quisque est 15 graduum semicircumferentiae disci lunaris.

(3) Plato 15.



aequalis EB. Item a punctis A et C, versus B progredientes, secemus duos arcus, quorum quisque spatium inter Solem et Lunam aequet; eorum puncta extrema M et S vocemus, et rectam MS ducamus, quae lineam HK in F secabit. Circa hoc centrum discum
p. 136. Lunae, priori circulo aequalem, describamus; loca intersectionis circulorum sint P et Q. Lineam EF ducamus et protrahamus usque ad punctum T primi circuli, quod in medium arcum PQ incidit; locum quo linea FET circumferentiam disci lunaris secat, littera G notemus. Linea TG erit igitur locus medius arcus Lunae novae et locus medius luminis Lunae, idest quantitas digitorum lucis lunaris. Puncta P et Q erunt extremitates cornuum Lunae novae; eorum inclinatio respectu lineae aequalitatis super eclipticam erectae innotescet ex arcubus AP, CQ. Nam tunc D (1) erit in directione gradus occidentis, B in directione gradus orientis e circulo horizontali; itaque BD erit linea dimidiae eclipticae. Hac figura (2) quovis mensis tempore cognosces imaginem luminis Lunae novae iuxta elongationem Lunae a Sole et iuxta quantitatem latitudinis Lunae; exstante Luna in perigeo, cornua acutiora (3) erunt, ob disci Lunae magnitudinem, quae tunc magnitudinem disci solaris superat. Haec, Deo volente, explicanda erant.

Si locum sphaerae caelestis in quo Luna, iuxta suam altitudinem super horizontem occidentalem, in initiis mensium apparet scire cupis, atque azimuth loci Lunae in circulo altitudinis, — qui est circulus per zenith, per Lunam et per horizontem (4) transiens, — cognoscere per notam, cuius directionem sequens linea visus ad locum novae Lunae pervenit, haec sunt facienda. Gradui cum Luna culminanti quatuor minuta adde, ut habeas gradum cum ea tempore apparitionis culminantem; nam radii Solis, post occasum, visionem Lunae impediunt usque
p. 137. quo octantem circiter horae Sol sub horizonte descendat (5). Postea altitudinem apparentem Lunae octante horae aequinoctialis post occasum Solis cognosce; et azimuth Lunae eo tempore deprehende iis modis quos docuimus. Deinde locum patentis et liberi horizontis deligens, columnam vel aliquid columnae simile erige, cuius altitudo super horizontem non excedat altitudinem humani corporis, ut observator possit ab ea aspicere Lunam; sit eius superficies plana, perpendiculo aequata, et plano horizontis parallela. Circa centrum in ea sumptum describe circumferentiam cuiusvis diametri; directiones orientis, occidentis, meridiei et septentrionum nota, ut in capite de linea meridiana invenienda docuimus [cap. XII], et quadrantem circuli

(1) Cod. et Plato A; in textu, p. 136, l. 5, corr. د.

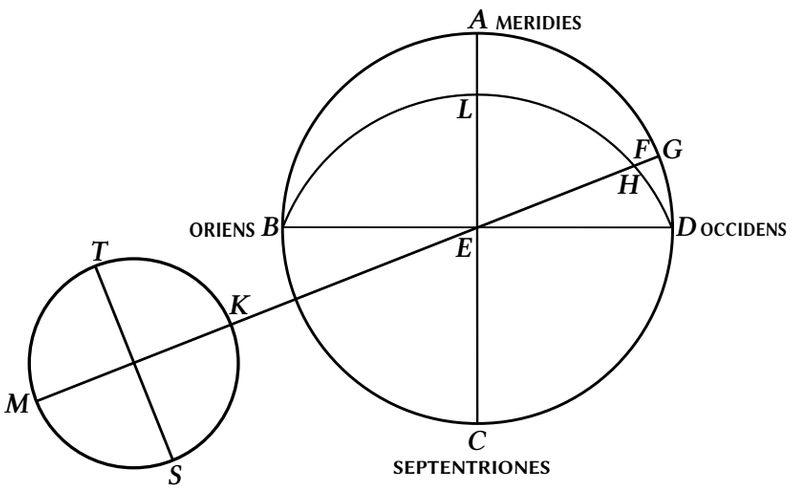
(2) In figura codicis arcus quadrantis BC in gradus dividitur, qua re sub schemate legitur: « ad « similitudinem huius quadrantis tota circumferentia « dividenda est ».

(3) Plato: « erunt summitates minus acutae ».

(4) Cfr. adn. 1, pag. 77.

(5) Motus medius Lunae una hora aequinoctiali est 0° 32′ 56″ (vide tab. fol. 188,v.); in octante igitur horae 0° 4′ 7″.

a parte Lunae novae in 90 gradus divide. Quo facto, regulam rectam vel cannam perforatam sume, et latus regulae vel medium locum crassitudinis cannae super centrum circuli pone, ad directionem novae Lunae respectu puncti orientis vel occidentis, prout nova Luna ab alterutra parte sit; deinde astrolabium tuae manui suspendens, extremam alhidadam ut altitudinem apparentem Lunae quam invenisti pone; et regulae vel cannae extremitatem, quae versus Lunam novam est, a superficie circuli, aliquid ei supponendo, eleva, ita tamen ut a directione Lunae et a centro circuli nullo modo deflectat, sed extremitatum altera in Lunam versus assurgat, altera ad oculos deprimatur; qua re visus per utrumque alhidadae foramen et per latus regulae vel interiorem cannae partem transeat, atque a loco oculorum ad locum Lunae lineā rectā protendatur. Cum observator igitur tempore apparitionis inspexerit, videbit Lunam novam ad directionem lateris regulae vel cannae. Haec, si Deus vult, est figura quam descripsimus (*f*).



Dicit [auctor]: Circa centrum E circumferentiam ABCD describamus; sit E centrum circuli horizontis in superficie plana, scilicet [proiectio] zenith; sit A punctum meridiei, B orientis, C septentrionum, D occidentis. Rectas AC, BD ducamus, ponentes Lunam a parte occidentali, idest in quadrante AD. Sit punctum B in ecliptica initium Arietis; erit igitur D initium Librae, et ita habebimus ascendens et occidens eclipticae. Sit arcus DLB hemisphaerium australe eclipticae; patet lineam CL esse locum initii Capricorni, quod in linea medii Caeli reperitur (1). Gradus cum Luna culminans sit punctum H eclipticae, *scilicet initium Scorpionis* (2); locus Lunae iuxta eius latitudinem australem, F. Ponamus denique lineam KEFG (3) locum lateris regulae vel interioris partis cannae, quae per centrum circuli, et locum Lunae *et gradum cum Luna culminantem* transit. Nunc arcum DG horizontis inveniamus. Manifeste est *arcus HG altitudo gradus cum quo Luna culminat, super horizontem; et* arcus FG altitudo Lunae. Item arcus AL est altitudo initii Capricorni in medio Caelo; *arcus DH arcum eclipticae inter initium Librae et gradum cum Luna culminantem;* punctum G directio Lunae. Itaque arcus DG horizontis est elongatio directionis Lunae a puncto occidentis (4) aequinoctialis; et si linea KG a punctis E et G in aerem elevetur quantitate altitudinis Lunae in astrolabio signata, locus K versus Terram depressus fiet; visus autem per ambo alhidadae foramina, quae sunt

p. 138.

(1) L est Capricorni initium.

(2) Quae Italicis litteris sunt impressa, quamquam in codice et Platone exstant, procul dubio deleri debent; cfr. adn. *f*.

(3) Cod. et Plato KEHFG.

(4) I. e. azimuth Lunae.

M et K, transibit; MG fiet una linea recta; et observator a loco M vel K Lunam novam per illam notam in directione lineae KG procul dubio videbit, si aer clarus et purus fuerit. Aer autem mutabilis turbidusque visionem Lunae in ea regione impediet, et Luna fortasse in aliis locis eiusdem latitudinis apparebit, cum necesse non sit ubicumque aerem turbidum esse. Qua re etiam fieri potest ut Luna nova, in urbe invisibilis, in pagis prope urbem conspici possit.

CAPUT XLII.

De syzygiarum calculo quolibet Terrae loco ad aeram Romanorum et aeram Coptorum.

Dicit [auctor]: Si coniunctiones et oppositiones quolibet mense Romano supputare vis, annos a Dhū 'l–qarnayn sume, annum in quo es non numerans nisi subāṭ [i. e. Februarius]
p. 139. praeterierit (1); numerum inventum in columna annorum collectorum [ab aera], in tabulis coniunctionum aut oppositionum (2), prout alterutram vis, quaere; et si numerus tuo aequalis ibi non reperiatur, numerum statim in tabula inferiorem sume. Postea quod respondet in quatuor columnis dierum, motus medii Solis Lunaeque, anomaliae Lunae, et motus latitudinis, nota. Quo facto, si tibi remanent anni, praeter eos quos in tabula reperisti, eos in columna annorum singulorum quaere; et quod in quatuor reliquis columnis respondet, ordinatim sub numeris similibus antea inventis scribe. Deinde e diebus mensis lunaris, qui in prima quatuor columnarum [in tabula mensium] descripti sunt, id accipe quod respondet mensi integro praecedenti mensem in quo calculus ducitur; idque adde diebus qui ex annis collectis et singulis iam provenerant. Si summa excedit dies mensium Romanorum sub eo integro mense descriptos, sed minor est quam dies indicati sub mense in quo calculus ducitur, sume dies mensi integro [mensem tuum praecedenti] respondentes, et quod sub iis in tribus reliquis columnis invenitur nota. Si autem dierum summa excedit dies Romanos sub mense in quo calculum ducis notatos, sume dies mensis qui mensem integrum praecedit, et quod in tribus residuis columnis respondet, ordinatim scribe sub numeris qui e tabulis annorum singulorum et collectorum provenerant. Numeros repertos in quatuor summas, pro quatuor columnis, collige. Postea dies Romanos respondentes mensi integro qui mensem calculi praecedit, deme de summa dierum provenientium e tribus tabulis annorum collectorum, annorum singulorum, et mensium; dies et minuta residua sunt dies elapsi e mense in quo calculum ducis, et horae aequinoctiales post meridiem diei praeteriti usque ad tempus coniunctionis aut oppositionis, iuxta motus medios Solis et Lunae. [Ex tribus reliquis columnis autem proveniunt locus Solis et Lunae, iuxta ipsorum motus medios] (3), anomalia Lunae, et motus in latitudine. [Lunae motus medius] idem est ac motus medius Solis tempore [coniunctionis; tempore autem] oppositionis necessarie Lunae motus medius erit motui [i. e. loco] medio Solis oppositus.

Si coniunctiones et oppositiones vis ad aeram Coptorum (4) supputare, annos a Dhū 'l–qar-

(1) Ad incommodum vitandum quod distinctio annorum communium et bisextilium calculis infert, epochae motuum Solis, Lunae et planetarum ad annum fictum referuntur, qui die I ādhār (Martii) praecedentis mensem aylūl (Septembrem) anni dati incipit. Vide adn. ***a*** ad cap. XXXIII.

(2) Fol. 192,v. et seqq.

(3) Addidi, Platonem sequens. Quae statim infra supplevi, Plato quoque non habet.

(4) Est aera Augusti vel Alexandrina, quam al-Battānī incipit a 29 Aug. anni 25 ante Chr. n.; cfr. adn. ***b*** ad cap. XXXII, et pag. 69 (adn. 3).

nayn sume cum anno in quo es, licet unus dies tantum mensis aylūl [i. e. Septembris] praeterierit; de annis detrahe 287 (1), et residui quartam partem accipe, quam dies quartae partis p. 140.
vocamus. Fractiones neglige; si autem nulla fractio exstet, annus bisextilis erit, qua re de diebus quartae partis unum diem demes, si subāṭ, tunc 29 (2) dies complectens, nondum praeterierit, at diem demptum restitues diebus quartae partis si subāṭ totus iam elapsus erit. Diebus quartae partis semper tres dies adiice, quibus Copti in initio mensis thōth praecedunt Graecos; quo facto, diebus ita repertis adde dies ab initio aylūl ad finem mensis Romani qui mensem tantum inceptum praecedit. Si summa excedit 365 dies, ab ea 365 deme, et annis post Dhū 'l–qarnayn annum adde; at si annus bisextilis est, atque iam subāṭ praeteriit, 366 dies pro eo anno computandi sunt. Dies praeter annos integros nunc residui, seorsum scribantur. Annos a Dhū 'l–qarnayn, eo anno, si necesse erat, auctos, in columna annorum Aegyptiorum qui [ab aera] collecti sunt et cum intervallo 25 (3) descripti, in tabula coniunctionis aut oppositionis, prout alterutram vis, quaere; si numerum tuo aequalem non invenis, numerum statim inferiorem sume. Quod ei in quatuor columnis respondet, ut supra diximus nota. Annos residuos in columna annorum singulorum quaere et quod iis respondet in quatuor columnis similiter sume. Postea quoties potes 30 de diebus deme; numerus vicium indicat menses integros, quos in tabula mensium Coptorum quaeres; quod in dierum columna respondet, adde diebus quos in tabulis annorum collectorum et singulorum reperisti; deinde, si summa aequat numerum dierum Copticorum, aut eum superat minus quam spatio mensis lunaris, eos dies serva, nec non quod sub iis in tribus reliquis columnis indicatur. At si summa excedit dies Copticos magis quam mense lunari, de numero mensium Coptorum integrorum, quos in tabula quaesieras, unum mensem deme; quod residuo respondet in quatuor columnis, scribe, et, ut supra diximus, summas confice. De diebus ita collectis deme dies Copticos; dies et minuta residua erunt dies et horae coniunctionis et oppositionis praeteriti ex mense in quo calculum duxisti. E tribus reliquis columnis autem provenient motus medius Solis Lunaeque, anomalia Lunae, et motus latitudinis.

His omnibus quavis aera cognitis, minuta cum diebus collecta observa; singula $2\ {}^{1}/_{2}$ mi- p. 141.
nuta ut unam horam aequinoctialem computa; quod $2\ {}^{1}/_{2}$ minuta non perficit, indicat partes horae. Dies et horae hoc modo provenientes, sunt dies coniunctionis aut oppositionis mediae, atque horae pomeridianae in urbe ar–Raqqah. Idque serva. — Postea medium motum Solis [et Lunae] alio loco scribe, alterum locum Soli, alterum Lunae tribuens; Solem et Lunam ut consuemus corrige, sed in Luna tantum aequatione simplici utere, nam Luna a Sole tantum non distat ut e neglecta secunda aequatione error sensibilis proveniat. Si eodem minuto aequales Sol et Luna reperiuntur, hoc est tempus verae coniunctionis aut oppositionis; igitur propter motum latitudinis fac ut pro medio motu Lunae, scilicet aequationem simplicem adde motui latitudinis si eam iam motui medio Lunae addideris, aut de eo deme, si eam de medio motu Lunae dempseris.

Si autem locus Solis a loco Lunae differt, ${}^{1}/_{6} + {}^{1}/_{8}$ [$= {}^{7}/_{24}$] differentiae (4) adde anomaliae lunari, si gradus loci Solis superant gradus loci Lunae; sed de anomalia deme, si locus Solis minor est loco Lunae. Proveniet anomalia aequata, quam in columna numerorum in tabulis aequationis Lunae (5) quaere, et aequationem simplicem ei respondentem in secunda

(1) Plato perperam 587; cfr. idem cap. XXXII, pag. 69 (adn. 3) et 70.
(2) Plato 59.
(3) Plato 50. — Tabulae fol. 170,v.-172,r.
(4) Cur ita operandum sit auctor p. 95 explicat.
(5) Fol. 189,v. et seqq. — Duplex numerorum anomaliae series in numero columnarum non computatur. Cfr. p. 80, adn. 4.

columna sume. Si anomalia aequata est minor 180 gradibus, aequationem de motu medio Lunae et de motu latitudinis deme; si anomalia 180° superat, aequationem adde motui medio Lunae et motui latitudinis. Motus ita repertus est locus verus Lunae.

Postea spatium inter Solem et Lunam cognosce; denique motum horarium Solis et Lunae hoc modo inveni: Anomaliam aequatam Lunae, qua usus es ad aequationem lunarem sumendam, item anomaliam Solis, per quam aequationem solarem deprehendisti, quaere in tabula motuum inaequalium Solis et Lunae (1), in columna numerorum qui cum intervallo sex unitatum sunt descripti; quod sub iis in columna motus Solis et in columna motus Lunae respondet sume, interpolatione utens, post additas motui Lunae aut ab eo detractas secundas, quas sub differentia inter Solem et Lunam eo modo inveneris ut in illo capite prope illas tabulas (2) docuimus (***a***). Postea motum Solis de motu Lunae deme; remanet praecessio inaequalis horaria Lunae respectu Solis (3). Spatium inter Solem et Lunam divide per hanc praecessionem lunarem; exibunt horae differentiae. Si differentia ob maiorem Solis longitudinem
p. 142. evenit, horas differentiae adde horis mediae coniunctionis in tabula repertis; si autem differentia ob maiorem Lunae locum accidit, eas de horis mediae coniunctionis deme. Exibunt horae adproximatae coniunctionis verae; de quibus, si 24 (4) excedunt, 24 deme, et diem adde diebus praeteritis. — Cum ab horis mediae coniunctionis debeas horas differentiae demere, hae autem maiores sint horis coniunctionis, de diebus mensis praeteritis diem deme, eumque 24 horas computa quas horis coniunctionis addes; a summa detrahe horas differentiae, et exibunt horae aequinoctiales in urbe ar–Raqqah transactae post meridiem diei qui tibi ex diebus mensis elapsis provenerat. — Horas differentiae multiplica in motum horarium Solis et in motum horarium Lunae. Si differentia ob maiorem Solis longitudinem orta erat, productum motus Solis adde loco Solis, productum motus Lunae loco Lunae et motui latitudinis; item iis adiice motum nodi borealis in illarum horarum spatio. Si vero differentia ob maiorem Lunae longitudinem exstiterat, pro additione subductione utere, ut Solis et Lunae locum veraciter scias.

Si alio modo, veritati propinquo, facere mavis, duodecimam partem differentiae [longitudinalis] inter Solem et Lunam cognosce (5). Si ob maiorem Solis longitudinem differentia orta est, duodecimam partem illam Soli adde; et differentiam totam, cum duodecima parte, adiice Lunae et motui latitudinis. Exstante contra differentia ob maiorem longitudinem Lunae, duodecimam partem de Sole, et differentiam totam cum duodecima parte de Luna [atque de motu latitudinis] (6) deme. Sol et Luna in eodem minuto aequales fient. Postea [differentiam totam] (7) et duodecimam partem per motum horarium inaequalem Lunae divide; exibunt horae differentiae, quas de horis mediae coniunctionis demes, aut iis addes, prout ob maiorem Lunae aut Solis longitudinem differentia exstiterit (8). — Sed prior methodus verior est.

Anomalia quoque Lunae tempore [coniunctionis et oppositionis] est cognoscenda. Horas differentiae quaere in tabula horarum, ibique iter anomaliae Lunae sume, quod anomaliae lunari aequatae addes vel ab ea demes, prout ex maiore Solis aut Lunae longitudine differentia provenerit; exibit anomalia aequata Lunae tempore coniunctionis, si coniunctionem supputas, aut anomalia lunaris aequata (9) tempore oppositionis, si oppositionem consideras. Postea

(1) Fol. 194,v.

(2) Vide caput H (in fine capitum) atque tabulam fol. 194,v.

(3) I. e. motus synodicus vel relativus Lunae.

(4) Plato hic et infra: 54.

(5) Haec duodecima pars e motu Solis oritur.

(6) Addidi, Platonem sequens.

(7) Addidi, Plat. sequens.

(8) Est methodus descripta in *Almag.* VI, 4 (ed. Halma, t. I, p. 386).

(9) Cod. et Plato addunt: « et motus latitudi-
« nis ».

loco Lunae, quem fecisti ut motum medium (1) Solis, adde 180°; habebis locum verum Lunae, in quo ipsa, a parte loco Solis contraria, apparet. p. 143.

Cum horas aequinoctiales adproximatas coniunctionis, quae mediae sunt, cognoveris, eas in horas dierum inaequalium hoc modo converte: Gradum Solis in tabulis sphaerae rectae (2) quaere; gradus minutaque in columna aequationis nychthemerōn respondentia divide per 15; quotiens horas indicat, residuum fractiones horae. Id semper horis mediis verae coniunctionis (3) adde; habebis horas aequinoctiales verae coniunctionis, conversas ad nychthemera inaequalia, post meridiem in urbe ar–Raqqah. Eas denique poteris in horas cuiusvis loci convertere: idest differentiam longitudinis inter urbem tuam et ar–Raqqah, cuius longitudo 73° 15′ complectitur, per 15 divide; exibunt horae vel partes horae, quas horis veris coniunctionis iam repertis addes, aut ab iis demes, prout longitudo tui loci maior aut minor longitudine ar–Raqqah fuerit. Exibunt horae aequinoctiales verae post meridiem tui loci.

Si ascendens [tempore] coniunctionis scire vis, has horas omnes in 15° multiplica; productum adde ascensionibus rectis gradus Solis, et hac summa, ut alibi docuimus [cap. XVI et XXXV], ascendens et medium Caelum invenies.

Si horas aequinoctiales memoratas in temporales convertere vis, eas in 15° multiplica, et productum serva. Postea horas noctis et diei in eo climate per gradum Solis deprehende. De producto servato deme tempora horaria diei usque ad sex horarum finem; si minus sex horis [productum illud] est, ei sex horas temporales quae sunt ab ortu Solis ad meridiem, adde. Exibunt horae temporariae diei ab ortu Solis ad tempus coniunctionis. Si, post sex horas integras detractas, residuum habes, ab eo tempora horaria noctis, usque ad finem 12 (4) horarum detrahe; et si iterum aliquid superest, tempora horaria diei denuo deme; quod exibit erunt horae elapsae post crastinum ortum Solis. His horis ascendens, ut docuimus, inveni. Manifeste si horae coniunctionis superant dimidiam partem horarum diurnarum aequinoctialium illius nychthemeri, atque eas de 12 horis demis si minores quam 12 exstent, remanent horae aequinoctiales quibus coniunctio praecedit tempus mediae noctis. Si contra horae superent 12 usque ad finem dimidiae partis horarum aequinoctialium illius noctis, et ab iis 12 demas, remanebunt horae aequinoctiales quibus coniunctio tempus mediae noctis sequitur. Excedentibus denique 12 horas simul cum dimidia parte addita horarum noctis, si ab iis 24 (5) demis, exeunt horae aequinoctiales quibus coniunctio tempus crastinae mediae noctis praecedit. — Iuxta ea quae diximus, tempus coniunctionis et oppositionis, loca Solis et Lunae, anomaliam Lunae et motum latitudinis iis temporibus scire potes. p. 144.

Causam qua anomalia Lunae per $^{1}/_{6}$ + $^{1}/_{8}$ [= $^{7}/_{24}$] partem differentiae aequanda est, nunc explicabimus. Non semper accidit, nec necessarium est, ut tempus mediae coniunctionis sit quoque tempus coniunctionis verae; si igitur id quod anomaliae ob duplam elongationem Lunae a Sole contingit negligimus, tempore coniunctionis vel oppositionis differentia haberi potest, cuius maxima quantitas quadrantem horae attingit. Nam, cum aequatio Solis 2° sit, aequatio Lunae 3°, si harum aequationum altera a medio itinere crescat, altera ab eo decrescat, simul efficient 5°, quorum duplum 10° est dupla elongatio. Tunc invenies aequationem anomaliae vel in augmento vel in decremento fere 1° $^{1}/_{2}$ attingere, quod circiter $^{7}/_{24}$ differentiae est. Exstante Luna eo epicycli loco, quo eius aequatio correcta debet 3° esse, portio perti-

(1) I. e. quem ut longitudinem mediam Solis invenisti.

(2) Fol. 179,v. et seqq.

(3) Cod.: « horis verae mediae coniunctionis ».

(4) Plato 15, ut semper quoque infra.

(5) Plato 54.

nens ad illum 1° $^1/_2$ erit circiter $^1/_8$ gradus, ob praecessionem (1) Lunae [tunc] fere quartam partem horae attingentem (***b***).

In hoc Ptolemaeus (2) maximas aequationes consideravit, ita ut Lunae 5° et Soli 2° 23′ tribuerit, iuxta mensuram qua usus est; tunc igitur differentia inter Solem et Lunam 7° 23′ (3) esset, eiusque duplum 14° 46′ fere. Res cum ita sint, non potest [tamen] aliquid amplius quam $^1/_8$ horae inveniri ut memoravimus; sed cum aequatio Lunae 5° est, portio unius gradus vel duorum quae anomaliae additur vel ab ea demitur, fit quantitas permodica et insensibilis, quae maior est cum [anomalia correcta Lunae] 3° complectatur, quam cum [eadem anomalia] sit horum 5 graduum (4). In hoc ergo res nonnisi ut diximus esse potest (***c***).

p. 145. Manifeste si differentiam [longitudinis] inter Solem et Lunam diviserimus per praecessionem Lunae, quae ex anomalia inter mediam et veram coniunctionem deprehenditur, id certius et verius cognoscemus. Haec anomalia autem ita reperitur: semidifferentiae inter Solem et Lunam adde ipsius duodecimam partem (5); summam ab anomalia aequata deme, vel anomaliae adde, prout differentia ob maiorem Lunae vel Solis longitudinem contingit; veraciter ita cognosces anomaliam Lunae iuxta eius motum medium inter veram et mediam coniunctionem. Per eam deprehendes motum horarium Lunae; de quo motum horarium Solis deme; et praecessione Lunae tunc residua utere in divisione differentiae [longitudinis].

Si vis computare tempora methodo qua nychthemerum 60 minutorum esse ponitur, horas aequinoctiales coniunctionis, quae in tua urbe post meridiem sint, multiplica in 2 $^1/_2$ minuta; si productum est 30 minutorum, coniunctio media nocte evenit; si minus quam 30, ante mediam noctem; si maius, post mediam noctem. Minuta inventa gradus considera, pro minutis gradus (6), pro secundis minuta ponens; deinde tempora horaria diei et noctis inveni. Si gradus illi minores sunt temporibus horariis diurnis, coniunctio est diurna; ipsi autem per sextam partem temporum horariorum diei divisi, dant horas temporales pomeridianas. Si contra gradus superant tempora horaria diei usque ad finem 30 graduum, de iis tempora horaria diurna deme, et residuum per sextam partem temporum horarum noctis divide; exibunt horae temporales post initium noctis versus mediam noctem elapsae. Gradibus denique 30 superantibus, ab iis 30 deme; residuum, si minus est temporibus horariis noctis, divide per sextam partem temporum horarum noctis, ut horas temporales post mediam noctem habeas. Et si gradus tempora horaria noctis superant, de iis tempora horaria nocturna deme; residuum divide per tempora horaria diei; exibunt, Deo volente, horae temporales post ortum Solis crastini diei elapsae.

p. 146.

CAPUT XLIII.

De cognitione eclipsium Lunae calculis et tabulis; de earum quantitatibus et temporibus; denique de plaga in qua obscuratio et emersio fiunt in circulis horizontum qui pro diversis Terrae locis variant.

Dicit [auctor]: Cum eclipses Lunae scire vis, motum medium latitudinis in oppositionibus observa, nam si inter terminos eclipsium, in pagina mensium syzygiarum descriptos (7), est,

(1) I. e. motum synodicum.

(2) *Almag.* VI, 5 (Halma, t. I, p. 394); ponit ibi 5° 1′, postea ergo ☉ — ☾ = 7° 24′.

(3) Plato 7° 53′.

(4) Textus, ut Plato, satis obscure: « ut ea ad « 3° maioris est differentiae quam ad eos 5° ».

(5) Duodecima fere pars elongationis oritur e motu Solis.

(6) Cod. hic et infra: « signa (zodiaci) ».

(7) Cod. ponit terminos eclipticos in pagina annorum singulorum Aegyptiorum (fol. 172,r.), et in pagina motuum horariorum (fol. 194,v.).

Luna deficere potest; sed si terminis illis maior aut minor reperitur, Luna deficere nequit. Si eclipsis fieri potest, observa motum latitudinis aequatum ad tempus oppositionis; si 360° complectitur, Luna est in nodo Capitis; si 180°, Luna est in nodo Caudae; si alterutro numero maior aut minor reperitur, pro ratione augmenti aut deminutionis Luna est nodo vicina aut remota. Exstante Luna in nodis, eclipsis maxima fit; si ab alterutro nodo ante vel retro magis quam 12 gradibus distat, Luna non deficit; si a nodo distat sed minus quam 12 gradibus, deficit iuxta quantitatem suae distantiae a nodo. Si oppositio noctu aut prope ortum vel occasum Solis evenit, eclipsis tota aut eius pars tantum apparet, iuxta temporis quantitatem.

Cum Lunam defecturam et eclipsim omnino aut partim apparituram esse scias, motum latitudinis correctum ad tempus coniunctionis quaere in tabula aequationis (1), ut Lunae latitudinem accipias atque eius plagam in Caelo deprehendas. Aut, si mavis, latitudinem inveni per distantiam Lunae a nodo. Exibit Lunae latitudo [vera ad medium eclipsis] (2). Anomaliam Lunae tempore oppositionis quaere in tabulis correctionis (3); minuta quae ei in tertia columna, portiones longinquitatis indicante, respondent vide quota pars ex 60 sint, et partem proportionalem sume ex iis 5 $^{3}/_{4}$ (4) minutis quibus diametrus Lunae variat; eam partem semper adde 0° 29′ 30″ (5) quae sunt diametrus Lunae in maxima distantia; remanet diametrus aequata Lunae. Similiter ex 7 $^{1}/_{2}$ minutis quibus semidiametrus umbrae variat, sume partem proportionalem ad minuta tertiae columnae; eam adde 38 $^{1}/_{2}$ minutis quae continentur semidiametro umbrae in maxima distantia [geocentrica] Lunae; exibit semidiametrus (6) aequata umbrae. p. 147.

Si eadem calculo aliter scire vis, motum horarium inaequalem Lunae multiplica in 6 minus $^{1}/_{8}$ [i. e. in 5 $^{7}/_{8}$] (7); exibunt minuta quorum sexta pars erit diametrus aequata Lunae. Si semidiametrum aequatam umbrae scire vis, dimidiam diametrum [aequatam] Lunae multiplica in 2 $^{3}/_{5}$ (8); productum erit semidiametrus aequata umbrae.

Diametro Lunae et semidiametro umbrae alterutro modo cognitis, semidiametrum aequatam Lunae adde semidiametro aequatae umbrae; summa est dimidia pars duarum diametrorum. Si haec aequalis est latitudini verae Lunae, Luna extremam umbrae lineam tantum tanget et nullo modo deficiet. Si latitudo minor est semisumma diametrorum, latitudinem de hac dimidia summa deme; si residuum diametrum lunarem aequat, Luna deficiet tota, sed [in umbra] non morabitur; si contra residuum superat diametrum, Luna deficiet tota cum mora [in umbra]. Si denique residuum diametro lunari minus reperitur, Luna non deficiet tota; minuta igitur residui in 12 (9) multiplica et productum per diametrum aequatam Lunae divide, ut cognoscas quod diametri lunaris deficit, iuxta rationem qua diametrus Lunae 12 partes complectitur, digitos eclipsis appellatas. Si Luna moram habet, diametrum lunarem aequatam ab iis minutis residuis deme; remanent minuta morae (***a***). Haec etiam in 12 multiplica; pro-

(1) Fol. 189,v. et seqq.

(2) Addidi, Platonem sequens.

(3) Fol. 195,r., ubi duae series numerorum argumenti pro duabus columnis supputantur.

(4) Ita cod. et Plato (5 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$); sed deberent esse 5 $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{12}$ (= 5 $^{5}/_{6}$). Cfr. cap. XXX, ubi diametrus lunaris in apogeo statuitur 29′ 30″, in perigeo 35′ 20″.

(5) Secundae in cod. 40″.

(6) Cod. « diametrus ».

(7) Sunt circiter variatio diametri lunaris ab apogeo ad perigeum; cfr. quae parum supra in adn. 4 huius paginae, dixi. Rectius pag. 61, l. 2, auctor 5′ 50″ (i. e. 5′ $^{5}/_{6}$) scripserat.

(8) Est media ratio diametri lunaris ad diametrum umbrae; e cap. XXX, p. 58 et 60-61, elicitur, in minima distantia Lunae,

diam. Lunae : diam. umbrae = 35 $^{1}/_{3}$: 92 = 2 $^{3}/_{5}$;

in maxima distantia autem

diam. Lunae : diam. umbrae = 29 $^{1}/_{2}$: 77 = 2 $^{36}/_{58}$.

(9) Plato hic et infra semper 15, quod recte inusitatum censebat Delambre, p. 49.

ductum per diametrum Lunae divide; digitos quotientis adde duodecim digitis qui totam diametrum Lunae perficiunt; habebis digitos eclipsis ab initio ad medium eclipsis.

Aut, si mavis, minuta illa, e dimidia diametrorum parte residua, sive maiora sunt sive minora diametro Lunae, multiplica in 12; productum per diametrum Lunae divide, et exibunt digiti eclipsis. Postea de quadrato dimidiae summae duarum diametrorum deme quadratum latitudinis Lunae; radix residui indicat minuta immersionis et morae simul, si Luna moram facit, vel minuta immersionis tantum, si Luna non moratur. Minuta per praecessionem Lunae (1)
p. 148. divide; exibunt horae immersionis aut horae immersionis et morae simul, ut [antea cum minutis] evenerat; eas deme ab horis oppositionis, quae sunt horae medii eclipsis, et remanent horae initii eclipsis; aut horis medii adde, et proveniunt horae aequinoctiales finis emersionis. Si Luna moram facit, diametrum aequatam Lunae de semisumma diametrorum deme; remanent minuta totius morae (2). Ab eorum quadrato deme quadratum latitudinis Lunae; radicem residui divide per praecessionem Lunae; habebis horas morae. Has si de horis medii eclipsis demis, habes horas initii morae; si horis medii addis, horas initii emersionis cognoscis.

Cum Luna non deficit tota, aut tota deficit sed absque mora, tria tempora in eclipsi habentur; deficiente vero Luna tota cum mora [in umbra], eclipsis quinque tempora habet; quae tamen modo tantum generali designantur, sed calculo non possunt certissime definiri. Nam latitudo Lunae ab initio ad medium eclipsis, et a medio ad finem emersionis variat; variant igitur etiam quantitates temporum quae ab utraque parte medii sunt; medium solum non variat. Si id ita accurate scire vis ut ob eius causam errores in calculo non fiant, minutis immersionis et morae, aut minutis immersionis, prout evenit, — et haec sunt eadem minuta quae per praecessionem Lunae dividere te supra iussi, — adde duodecimam ipsorum partem; summam deme de motu latitudinis correcto ad tempus oppositionis; habebis motum latitudinis in initio eclipsis adproximato. Postea minuta illa adde, cum ipsorum duodecima parte, motui latitudinis correcto ad tempus oppositionis; exibit generaliter motus latitudinis in fine emersionis. Latitudinem Lunae in his duobus temporibus cognosce per motum latitudinis in iisdem; postea quadratum latitudinis lunaris in initio eclipsis deme de quadrato dimidiae summae duarum diametrorum; residuo adde quadratum differentiae inter latitudines Lunae in initio et in medio eclipsis; radix summae indicat minuta immersionis ab initio ad medium eclipsis. Ea per praecessionem Lunae (3) divide; exibunt horae, quas de horis oppositionis demes ut horae veri initii eclipsis remaneant. Postea quadratum latitudinis Lunae in fine emersionis deme de quadrato dimidiae partis duarum diametrorum; residuo adde quadratum differentiae inter latitudines Lunae in medio eclipsis et in fine emersionis; radix summae dat minuta immersionis et morae, quae per praecessionem Lunae divides; quod exibit adde horis oppositionis, et habebis certo modo horas finis emersionis.

Similiter si vis tempus initii morae et tempus initii emersionis definire, eadem morae mi-
p. 149. nuta, quae per praecessionem [Lunae] dividere te supra iussi, cum ipsorum duodecima parte deme de motu latitudinis tempore oppositionis, et etiam eidem motui adde, ut motum latitudinis utroque [eclipsis] tempore cognoscas. Ab hoc motu, ut vidimus, latitudinem Lunae ambobus temporibus disce, *eamque de semisumma duarum diametrorum deme; quadratum quantitatis, qua residuum superat diametrum lunarem, deme de quadrato minutorum totius morae; quod remanet serva. Postea ei adde differentiam* inter latitudines Lunae

(1) Praecessio Lunae respectu Solis est motus synodicus horarius.

(2) Moram totam appellat maximam quantitatem morae quae eclipsi centrali respondet; idem est ac differentia semidiametrorum umbrae et Lunae.

(3) I. e. per Lunae motum synodicum horarium.

in medio eclipsis et eo tempore; radicem huius summae divide per praecessionem Lunae. Quod e tempore initii provenit deme ab horis oppositionis; quod ad tempus emersionis est, adde horis oppositionis; habebis horas initii morae et horas initii emersionis (***b***).

Si Luna non deficit tota, atque vis digitos eclipsis computare ut aream disci lunaris in circulum umbrae incidentem cognoscas, ea ratione qua discus Lunae in 12 partes seu digitos dividitur, de semidiametro aequata Lunae deme 0° 14′ 50″, quae sunt semidiametrus Lunae in apogeo; residuum in sex multiplica et per semidiametrum lunarem in apogeo divide; digitos vel partes digiti provenientes adde sex digitis qui semidiametrum apogeam Lunae, digitis expressam, perficiunt; quod invenies indicabit digitos semidiametri aequatae Lunae. Hos digitos duplicatos, idest totam diametrum Lunae perficientes, multiplica in 3° 8′ $^{1}/_{2}$ (1), quae sunt ratio circumferentiae ad diametrum; productum indicat circumferentiam disci lunaris. Eius dimidiam partem in digitos semidiametri Lunae multiplica; exibit superficies disci lunaris. Postea id quo semidiametrus aequata umbrae excedit 0° 38′ 30″ (2), duplicatum multiplica in 12, et per 0° 77′, quae sunt diametrus apogea umbrae, divide; exibunt digiti, quos adde 31 $^{1}/_{5}$ digitis, qui minorem diametrum umbrae in maxima distantia Lunae perficiunt; summa dat digitos diametri umbrae. Eos multiplica in 3° 8′ $^{1}/_{2}$; habebis circumferentiam umbrae, cuius dimidiam partem in digitos semidiametri umbrae multiplica ut superficiem circuli umbrae invenias. Postea digitos diametri umbrae et diametri Lunae in unum collige; exeunt digiti duarum diametrorum, quos serva. Digitos eclipsis multiplica in digitos diametri Lunae, et productum per 12 divide; exeunt digiti correcti eclipsis, quos duplicatos deme a digitis duarum diametrorum; remanet dupla duorum centrorum distantia. p. 150.

Postea digitos correctos eclipsis detrahe a digitis diametri lunaris; residuum in digitos correctos eclipsis multiplica, et productum per duplam centrorum distantiam divide; remanet sagitta circuli umbrae. Eam de digitis correctis eclipsis deme; residuum erit sagitta disci lunaris. Hanc de digitis diametri Lunae deme; quod remanet multiplica in sagittam disci lunaris; radix producti erit dimidius sinus communis. — Digitos correctos eclipsis, si minores sunt digitis semidiametri lunaris, de digitis semidiametri Lunae deme; si maiores, ab iis detrahe digitos semidiametri Lunae. Quod a decrescentia provenit, adde sagittae umbrae (3); quod contra ab excrescentia oritur, cum sagitta umbrae (4) compara, et differentiam sume. Quae alterutra via proveniunt multiplica in dimidium sinum communem; productum erit area trianguli Lunae. — Item a digitis semidiametri umbrae sagittam umbrae (5) deme; residuum multiplica in dimidium sinum communem; remanet area trianguli umbrae. — Postea dimidium sinum communem in 6 multiplica, et productum per digitos semidiametri Lunae divide; quod exibit multiplica in 10 partes, ut eius portionem e semidiametro habeas (6), et quae erit in arcum per tabulam sinuum (7) converte. Arcum inventum multiplica in digitos quadrantis circumferentiae lunaris: habebis portionem arcus, quae, per 90 (8) divisa, dabit arcum Lunae. Hunc multiplica in digitos semidiametri lunaris, et habebis aream arcus Lunae. — Postea dimidium sinum communem multiplica in 15 $^{3}/_{5}$, qui sunt digiti semidiametri minoris umbrae; productum divide per digitos semidiametri umbrae, et quod provenit multiplica in 3^{p} 50′ $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ +

(1) I. e. 3 $^{17}/_{120}$; cfr. cap. III, p. 9, et *Almag.* VI, 7 (ed. Halma, t. I, p. 421).

(2) Cod. 0° 18′ 39″; est semidiametrus umbrae in apogeo.

(3) Cod. et Plato: « disci lunaris ».

(4) Cod. et Plato: « disci lunaris ».

(5) Cod. et Plato: « disci lunaris ».

(6) Nam R = 60^{p}.

(7) Fol. 176,v.

(8) Plato 40.

+ $^{1}/_{5\times10}$ (1), ut fiat ad semidiametrum proportionalis. Productum in arcum converte, tabula sinuum utens; arcum multiplica in quartam partem circumferentiae umbrae, et per 90 divide; quotiens erit arcus umbrae, qui, in digitos semidiametri umbrae multiplicatus, aream arcus umbrae efficit. Hanc adde areae arcus Lunae; de summa deme superficiem trianguli umbrae simul cum superficie trianguli Lunae collectam; remanet superficies partis occultatae e disco lunari. Eam in 12 multiplica, et productum per aream disci lunaris antea servatam divide; digiti exeuntes indicant partem disci Lunae occultatam, iuxta rationem qua tota superficies disci in 12 digitos dividitur (***c***).

p. 151. Si azimuth (2) regionis horizontis in qua immersio vel emersio fiunt, et figuram eclipsis cognoscere vis, ascendens singulis eclipsis temporibus supputa, et azimuth ascendentium, ut in anteriore parte libri docuimus [cap. VII], inveni. Latitudines Lunae tempore initii eclipsis et finis emersionis accipe, si Luna non deficit tota; si enim Luna tota deficit et cum mora [in umbra], etiam latitudines in initio morae et in initio emersionis sumere debes. Singulas latitudines in semidiametrum multiplica; quae ex initio morae et emersionis proveniunt divide per minuta totius morae (3); quae ex initio immersionis et fine emersionis exeunt, divide per dimidiam duarum diametrorum summam; invenies gradus, quos per tabulam sinuum in arcus converte; arcus singulis temporibus contingens est quantitas inclinationis obscuritatis eclipsis eo tempore. Eam et plagam Caeli in qua est, serva. — Nam si in aliquo eorum temporum centrum verum Lunae in ecliptica est, scilicet latitudine caret, cum id eveniat in initio eclipsis et in initio emersionis, initium obscuritatis et initium emersionis erunt utroque tempore a parte azimuth ascendentis; cum autem id in initio morae et in fine emersionis contingat, ambo a parte azimuth gradus iis temporibus occidentis erunt. — Si Luna non est in linea zodiaci, scilicet ab alterutra eclipticae parte latitudinem habet, hoc modo inclinationem eclipsis in initio immersionis et fine (4) emersionis deprehendes: tempore initii immersionis ab azimuth ascendentis in initio eclipsis ad plagam contrariam latitudini Lunae [procedens]; tempore finis emersionis ab azimuth eius gradus occidentis ad plagam oppositam latitudini Lunae. In initio emersionis et initio morae, ad inveniendam inclinationem obscuritatis eclipsis ita [procede]: tempore initii emersionis ab azimuth gradus tunc ascendentis in eandem plagam latitudinis Lunae; tempore initii morae ab azimuth gradus tunc occidentis in plagam latitudinis lunaris. Gradus amplitudinis ad quem in circulo horizontis numerando iis temporibus pervenies, indicabit inclinationem obscuritatis et emersionis disci lunaris.

Si Luna non deficit tota, inclinatio obscuritatis in medio eclipsis semper ad angulos rectos super eclipticam incidit; idque evenit in loco, quem definit arcus per polos eclipticae, locum Lunae et circulum horizontis transiens (5). Ut id cognoscas, angulum longitudinis, qui invenitur p. 152. ad tempus mediae eclipsis ut ad cognoscendam parallaxim Lunae docuimus [cap. XXXIX], accipe, [eum numerans] a termino azimuth ascendentis [tempore] mediae eclipsis versus partem contrariam latitudini Lunae, si Luna ab oriente est; Luna contra in parte occidentali exstante, angulum illum collige ab extremitate azimuth gradus occidentis [tempore] medii ecli-

(1) Plato tantum $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ habet; cod.: « dimi- « diam partem et quadrantem minuti atque ….. de- « cimae partis minuti ». Verbum tineis corrosum, e tenuis vestigiis patet $^{1}/_{5}$ vel $^{1}/_{6}$ fuisse. Primam fractionem delegi, nam $60^{p} : 15\ ^{3}/_{5} = 3^{p}\ 50'\ ^{120}/_{156} = 3^{p}\ 50'\ ^{1}/_{2} + {}^{1}/_{4} + {}^{1}/_{52}$.

(2) Sive amplitudines; Arabes enim azimuth supputant a linea E-W incipientes.

(3) Cfr. pag. 98, adn. 2.

(4) Cod. « initio »; Plato nihil habet.

(5) Idem loquendi modus alibi quoque invenitur; cfr. pag. 77, adn. 1.

psis in partem contrariam latitudini lunari. Locus horizontis ad quem numerando pervenis, est gradus inclinationis obscuritatis in eclipsis medio. Ita fit si latitudo Lunae est borealis; cum autem sit australis et ab oriente, angulum ab azimuth occidentis, sed si ab occidente, angulum ab azimuth gradus ascendentis numera in plagam contrariam latitudini Lunae.

Si modo veritati adproximato vis eclipses Lunae per tabulas cognoscere, latitudinem veram Lunae tempore oppositionis quaere in duabus eclipsium lunarium tabellis (1), quarum altera distantiae apogeae altera perigeae assignata est. Si eam tantum in tabella minimae distantiae invenis, ex digitis [diametri lunaris] minutisque incidentiae quae latitudini illi respondent, sume partem proportionalem ad partem, quae ex 60 minutis sunt minuta portionum distantiae, descripta in tertia columna tabulae correctionis (2) prope anomaliam Lunae ad tempus oppositionis aequatam. Quod ex digitis minutisque provenit est quantitas digitorum eclipsis (3) et quantitas incidentiae (4). — Si latitudinem Lunae in utraque tabella invenis, ex utraque sume digitos, incidentiam, moram; differentias inter numeros ambarum tabellarum inveni, et ex his differentiis sume partem proportionalem ad partem, quae ex 60 sunt minuta tertiae columnae in tabula correctionis prope anomaliam Lunae descripta. Numeros ita exeuntes adde semper numeris similibus antea e prima tabella maximae distantiae sumptis; habebis digitos diametri lunaris occultatos, quantitatem incidentiae et quantitatem morae, si Luna moram [in umbra] facit. Digitis minus quam 12 exstantibus, Luna non deficit tota nec moratur [in umbra]. Si digiti superant 12, Luna deficit tota, moramque habet iuxta quantitatem qua in umbram intrat; si denique numerus digitorum 12 est, Luna deficit tota sed sine mora.

Postea minuta incidentiae per praecessionem Lunae (5) divide; itemque divide minuta morae, si Luna moratur; exibunt horae incidentiae et horae morae. Si Luna moram non ducit, horas incidentiae deme de horis oppositionis, ut habeas horas initii immersionis; aut adde horis oppositionis ut horas finis emersionis invenias. — Horae oppositionis sunt horae medii eclipsis. — Si contra Luna moratur [in umbra], horas incidentiae et morae in unum collectas deme de horis oppositionis, ut exeant horae initii immersionis; aut horis oppositionis adde, ut horae finis emersionis proveniant. Si horas morae tantum de horis oppositionis demis, habes horas initii morae; aut si horis oppositionis addis, exeunt circiter horae initii emersionis. — Si digiti occultati sunt minores quam 12, eos in columna numerorum in tabula quantitatum eclipsium (6) quaere; quod iis respondet in secunda columna, quantitatibus eclipsium lunarium assignata, est pars disci lunaris deficiens, iuxta rationem qua disci superficies in 12 partes dividitur. p. 153.

Si a qua parte obscuratio eclipsis incipiat et a qua parte emersio desinat scire cupis, digitos occultatos diametri lunaris quaere in columna complectente numeros digitorum, in tabula inclinationis obscuritatis (7); atque sume quod iis respondet in tertia columna, et etiam, si Luna moram agit, in quarta. A tertia columna provenit inclinatio in initio immersionis et fine emersionis; a quarta inclinatio in initio morae et initio emersionis. Considera postea azimuthorum imaginem (8), in qua septem circulos ad septem climata descripsimus; ibi sume azimuth notatum sub signo zodiacali ascendenti et occidenti in tuo climate, nec non azimuth

(1) Fol. 195,v.

(2) Fol. 195,r.; numeri anomaliae (qui sunt argumentum tabulae) duas columnas efficiunt.

(3) I. e. digitorum diametri lunaris qui occultantur.

(4) I. e. arcus quem Luna describit dum obscuratio augetur.

(5) I. e. motum synodicum (vel relativum) horarium Lunae.

(6) F. 195,r.

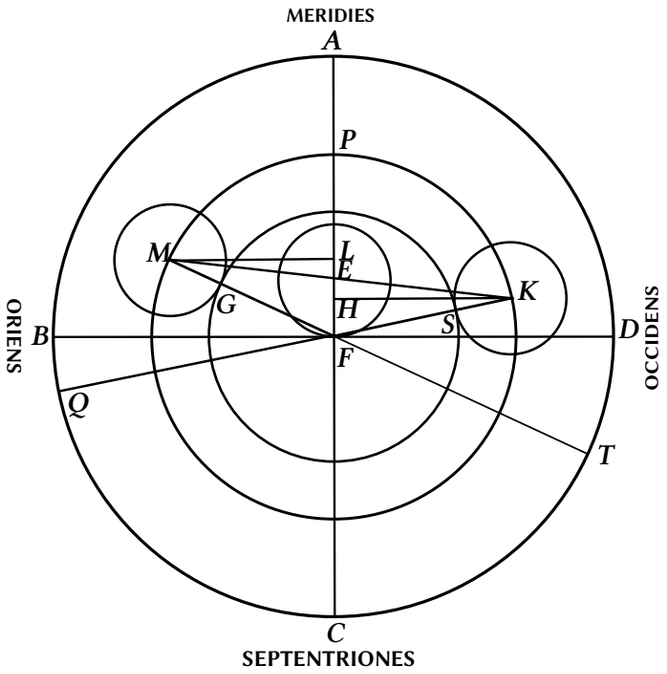
(7) F. 195,r.

(8) F. 196,v. — Sunt azimuth, quae amplitudines etiam vocari possunt, nam a linea E-W, ut mos est Arabum, incipiunt.

sub signo sequenti signatum. Differentiam inter duo azimuth illa multiplica in gradus ascendentis; productum divide per 30°; quod exibit adde azimuth signi ascendentis, si hoc minus est, aut de eo deme, si hoc azimuth est maius; habebis azimuth gradus ascendentis et gradus occidentis quocumque tempore. Nam azimuth occidentis est ut azimuth ascendentis, sed in plaga contraria; scilicet, si azimuth ascendentis boreale est, azimuth occidentis est australe; altero igitur cognito, alterum quoque innotescit. Plaga in qua azimuth exstant, in figura circuli cognoscitur ex inscriptis ortibus occasibusque aestivis et hiemalibus; aestivi enim boreales, hiemales australes sunt (1).

His cognitis, gradus (2) tertiae columnae numera a termino azimuth ascendentis [tempore] initii immersionis in plagam latitudini Lunae contrariam, atque a termino azimuth occidentis
p. 154. [tempore] finis emersionis in plagam oppositam latitudini lunari. Si Luna [in umbra] moratur, gradus quartae columnae a termino azimuth occidentis in initio morae, et a termino azimuth ascendentis in initio emersionis ad plagam latitudinis Lunae sume. Locus circuli horizontalis ad quem numerando pervenis, est terminus azimuth obscuritatis et emersionis, quod in disco Lunae accidit.

Haec, si Deus vult, est imago eclipsis, iuxta plagas in quibus immersio, obscuratio, et emersio fiunt.



Dicit [auctor]: Dei auxilio incipiens, lineam rectam duc et in partes aequales ad libitum divide, postquam eam feceris aequalem semisummae duarum diametrorum, aut maiorem. Huius lineae, si ita est, portionem aequalem semisummae duarum diametrorum sume, eaque describe circulum, qui erit circulus semisummae duarum diametrorum. In eum incidit centrum Lunae, tempore initii immersionis et finis emersionis. Postea ex eadem linea aliam portionem accipe aequalem semidiametro umbrae; hoc radio circulum umbrae describe, primo circulo minorem at ei concentricum. Ambos circulos in quadrantes divide, et super extremas lineas nota horizontis plagas, nempe orientem, occidentem, septentriones, meridiem. Ab eadem linea, iam antea divisa, quantitatem latitudinis Lunae in medio eclipsis circino sume, et alteram circini extremitatem in centro communi circulorum ponens, altera extremitate in linea septentrionum vel meridiei signa punctum, quod erit centrum Lunae in medio eclipsis. Ex eadem linea quoque sume latitudinem Lunae in initio eclipsis et ut supra fac; centrum lunare nota in plaga latitudinis Lunae. Similiter denique nota centrum Lunae in fine emer-
p. 155. sionis. A duobus punctis latitudinis Lunae in initio immersionis et fine emersionis, duas lineas

(1) Cfr. cap. VII, pag. 20.

(2) Cod. hic et infra: « finem » (اخر pro اجزا).

parallelas lineae orientis et occidentis duc; quae [a loco latitudinis] in initio immersionis exit protrahatur ad occidentem versus, altera finis emersionis ad orientem. Loca, ubi hae lineae circumferentiam dimidiae summae diametrorum secant, linea recta coniunge, quae per centrum Lunae in medio eclipsis transibit; ad hanc lineam fiet motus Lunae ab initio immersionis ad finem emersionis. Linea a portione occidentali circumferentiae ad punctum latitudinis Lunae in medio eclipsis ducta, erit quantitas minutorum incidentiae et morae ab initio immersionis ad eclipsis medium; altera linea ab eodem medii eclipsis puncto ad circumferentiam orientalem ducta, erit quantitas minutorum incidentiae et morae a medio eclipsis ad emersionis finem; et necessario harum linearum altera ab altera in magnitudine differt. Postea ex linea divisa etiam quantitatem semidiametri lunaris accipe, et hac semidiametro tres circulos describe, quorum unus centrum habeat in puncto occidentali circumferentiae semisummae diametrorum a parallela definito; secundus in puncto orientali eiusdem circumferentiae. Ambo circulum umbrae necessario tangunt; occidentalis est discus Lunae in initio eclipsis, orientalis discus Lunae in fine emersionis. Tertius circulus denique centrum habeat locum latitudinis Lunae in media eclipsi; si totus intra circulum umbræ incidit, Luna deficit tota, atque in umbra iuxta spatium inter discum suum et circulum umbrae intercedens moratur. Si discus Lunae intra circulum umbrae incidit sed eum tangit, Luna omnino deficit at sine mora [in umbra]. Denique si discus non incidit totus in circulum umbrae, e Luna pars tantum deficit quae intra hunc circulum reperitur. Eius diametrus et superficies notae sunt.

Circa centrum F sint circulus KM [semisummae] duarum diametrorum, et circulus internus SG umbrae; explicare volumus azimuth inclinationis obscuritatis et emersionis. Circa centrum F sit quoque circulus maximus ABCD, reliquos duos complectens et horizontem effingens; tres circulos omnes in quadrantes dividamus duabus diametris AC, BD, se ad angulos rectos in centro F mutuo secantibus. Sit A punctum meridiei, C septentrionum, B orientis, D occidentis. Latitudo Lunae in meridiem versus ponatur; sit H latitudo in initio immersionis, E in medio eclipsis, L in fine emersionis. Lineas HK, LM, parallelas diametro BD, ducamus; postea K cum M linea recta per E transeunte iungamus; K erit centrum disci lunaris in initio eclipsis, M centrum in fine emersionis; Luna autem lineam KEM, per tria centra transeuntem, percurret ab immersionis initio ad finem emersionis. Iam vidimus circulum, cuius centrum est K, tangere in S circulum umbrae; et circulum cuius centrum est M attingere eundem umbrae circulum in G. Lineae MGFT et KSFQ ducantur; erit KSFQ terminus azimuth initii immersionis in circulo ABCD, scilicet terminus arcus BQ; linea vero MGFT determinabit arcum DT eiusdem circuli horizontis, scilicet azimuth finis emersionis. Iam notum est D esse directionem gradus occidentis, B directionem gradus ascendentis quocumque tempore. Quoniam triangula FHK, FLM rectangula sunt, et lineae FK, FM, aequales dimidiae parti duarum diametrorum, notae sunt, ut etiam sunt notae FH, FL, ambae triangulorum lineae reliquae cognoscentur. Similiter, quoniam anguli MLE, KHE sunt recti, et lineae LE, HE notae, erunt quoque notae lineae KE, EM, quarum prima est quantitas incidentiae et morae ab initio ad medium eclipsis, altera quantitas incidentiae et morae ab eclipsis medio ad finem emersionis. Manifeste in hac figura, KE lineam EM superat, ut antea iam diximus. Et hoc probare volebamus. p. 156.

Patet quoque discum lunarem, circa centrum E ad medium eclipsis descriptum, cum intra circulum umbrae sit eumque non tangat, omnino deficere et in umbra tantum morari quantum sit spatii inter utrosque circulos. Directio obscuritatis in medio eclipsis semper linea FP indicatur, quae ad angulos rectos super eclipticam incidit; nam linea BD semper est linea dimidiae eclipticae, cum B locus orientis quo ascendens oritur sit, D vero locus occidentis, a quo cogno-

scitur gradus in circulo horizontali occidens. Et locus horizontis in quem [linea FP], in sua a puncto orientis aut occidentis distantia, incidit, est locus ad quem directio [seu azimuth] obscuritatis in medio eclipsis tendit.

p. 157.

CAPUT XLIV.

De eclipsibus Solis; et de cognoscendis per calculum et per tabulas earum quantitatibus temporibusque quolibet Terrae loco, nec non plagis Caeli a quibus obscuratio et emersio fiunt.

Dicit [auctor]: Si eclipsim Solis cognoscere vis, observa coniunctiones Solis et Lunae; si in iis motus medius latitudinis intra terminos eclipsium solarium est, quos in pagina mensium syzygiarum descripsimus (1), Sol deficere potest, alioquin in nullo climate occultatur. Cum Solem posse deficere scias, tempus coniunctionis vide utrum die an prope Solis ortum an prope occasum eveniat, ut, si qua eclipsis fiat, scias an Sol omnino vel partim deficere possit. Cum Solis aliquid saltem occultari cognoscas, horas aequinoctiales veras coniunctionis, quae post meridiem in tua urbe sint, deprehende; ascendens et medium Caelum eo tempore determina, et Lunae parallaxim tantum in longitudine deprehende, calculo angulorum et arcuum distantiae zenithalis in circulo altitudinis, ut in anteriore parte libri [cap. XXXIX] de parallaxe in circulo altitudinis, parallaxe Solis detracta, explicavimus (2). Parallaxim inventam divide per motum horarium inaequalem Lunae; exibunt horae primae parallaxis. Postea, si gradus coniunctionis minus quam 90° ab ascendente distant et Luna igitur in quadrante orientali sphaerae caelestis reperitur, horas primae parallaxis deme de horis coniunctionis, et minuta parallaxis de loco [i. e. longitudine] et anomalia Lunae tempore coniunctionis. At si gradus coniunctionis ab ascendente magis quam 90° distant, horas primae parallaxis adde horis coniunctionis, et minuta parallaxis loco atque anomaliae Lunae. Per id quod alterutra via proveniet, iterum ascendens cognosce; postea etiam parallaxim Lunae in longitudine rursus, ut docuimus, per secundum locum et anomaliam Lunae, deprehende. Hanc secundam parallaxim per praecessionem Lunae respectu Solis (3) ea hora divide; horae aut partes horae provenientes erunt horae secundae parallaxis. Eas, si a secundo ascendente Luna minus 90° gradibus distat, deme
p. 158. ab horis verae coniunctionis, et minuta secundae parallaxis de loco et anomalia Lunae; si contra Luna magis quam 90° a secundo ascendente distat, horas secundae parallaxis adde horis verae coniunctionis, et minuta loco et anomaliae Lunae.

Nunc nomine loci et anomaliae Lunae significamus locum Lunae tempore verae coniunctionis; dele igitur quod e prima parallaxe inveneras. Ab horis secundae coniunctionis, scilicet ultimis his horis, deprehende, ut semper, ascendens et medium Caelum; per quae et per locum atque anomaliam Lunae, ut antea fecisti tertiam parallaxim longitudinis inveni. Si haec tertia parallaxis est aequalis secundae, horae coniunctionis, e secunda parallaxe antea repertae, sunt horae medii eclipsis; nam parallaxis longitudinis aequabitur minutis tunc inter Solem et Lunam positis, absque augmento vel deminutione. — *Si autem tertia parallaxis secundam superat, parallaxis tunc minuta inter Solem et Lunam posita tanto excedit quanto tertia paral-*

(1) In cod. leguntur in fol. 172,r. et 194,v.

(2) Quae sequuntur usque ad pag. 106, l. 22, auctor clarius et brevius pag. 110, l. 11, usque ad pag. 111, l. 6, rursus exponit, cum calculus eclipsium per tabulas docet.

(3) Motum synodicum vel relativum Lunae.

laxis super secundam crescit. — Si tertia parallaxis est secunda minor, parallaxis tunc est minor quam minuta inter Solem et Lunam posita, quantitate qua tertia parallaxis a secunda superatur. — Oportet igitur cognoscere tempus, in quo spatium inter Solem et Lunam debet ut parallaxis lunaris longitudinis esse; id tempus enim est medium eclipsis. Hanc cognitionem ut nunc dicam adipisceris.

Si parallaxis secundam parallaxim superat, de iis horis repertis deme quantitatem cum qua ex hora integra non exeas (1). Hoc est, si cum iis horis, quibus tertiam parallaxim supputasti, etiam fractio maior sextante horae sit, ab iis deme sextam partem horae; si fractio minor est sexta parte, ab iis deme octavam vel decimam [vel aliam] partem horae, prout fieri potest ne horas integras tangere opus sit. Hac deminutione utere si Luna tunc minus 90 gradibus ab ascendente distat; si magis quam 90° abest, pro deminutione additionem eodem modo adhibe. Scilicet iis horis nunquam quantitatem adde quae [fractioni addita] horam integram perficiat; si fractio est minor quam $^1/_2 + {}^1/_3$ [= $^5/_6$], ei sextam partem horae adde; si autem $^1/_2 + {}^1/_3$ superat, ei octantem horae adiice, ne hora integra perficiatur. Haec facere p. 159. te iubeo, cum parallaxim e tabulis Theonis (2), ad climata dispositis, deprehenderis, ne parallaxis [nova] exeat ab hora illa [in tabulis quaesita]. Si autem arcubus angulisque uteris, sextantem horae tantum adde vel deme; postea parallaxim longitudinis per horas eo modo auctas vel deminutas cognosce; haec parallaxis ad tempus adhibitum reperta vide quanto superet tertiam parallaxim, et partem excedentem in 6 multiplica. Idem fac, si Theonis tabulis uteris cum additione aut deminutione sextantis horae; at si octantem horae adhibes, partem excedentem in 8 multiplica, et si decimam partem, in 10, ut quod ex illa parallaxe colligitur sit ad quantitatem horae aequinoctialis.

Quod, ita operans, invenies deme de praecessione Lunae respectu Solis (3) in ea hora; remanet motus aequatus, per quem divide *partem tertiae parallaxis quae secundam parallaxim superat.* Exibit pars horae, quam adde horis parallaxis ad praecessionem Lunae cognitis; summa indicat horas aequatas secundae parallaxis, quas serva.

Si tertia parallaxis est secunda minor, inverso modo quo antea operatus es, fac; scilicet iis horis repertis adde sextantem horae, si Luna minus 90 gradibus ab ascendente distat; sed ab iis sextantem horae deme, si Luna amplius quam 90° abest. Ex horis ita provenientibus deprehende, ut diximus, parallaxim lunarem longitudinis eo duorum temporum quod tibi est; deinde id quo ea superatur tertia parallaxe, multiplica in 6; at si quantitate minore sextante usus es, ut octava vel decima parte, multiplica in 8 vel 10 vel alium numerum, ut ad horam integram fiat. Productum adde praecessioni Lunae respectu Solis eo tempore; summa erit motus aequatus, per quem divide *id, quo tertia parallaxis est secunda minor*; exibit pars horae, quam de horis secundae parallaxis deme. Et scias hoc non evenire, nisi Luna prope horizontem exstet; quo tempore duarum parallaxium differentia parva est. Quod remanet sunt horae aequatae secundae parallaxis.

Horas secundae parallaxis aequatas multiplica separatim in motum horarium inaequalem Lunae et in motum horarium inaequalem Solis; ambo producta serva. Postea, si Luna ab ascendente minus 90 gradibus distat, horas aequatas secundae parallaxis deme de horis verae p. 160. coniunctionis; quo facto, productum motus Lunae detrahe de loco Lunae tempore verae coniunctionis, de anomalia Lunae, et de motu latitudinis; sed de motu latitudinis deme etiam cum

(1) I. e. horas integras repertas debes intactas servare; fractiones tantum quae cum horis integris repertae sint possunt demi.

(2) Fol. 198,v. et seqq.

(3) I. e. de motu synodico (vel relativo) horario Lunae.

eo motum nodi borealis in horis aequatis secundae parallaxis. Productum autem Solis de loco [sive longitudine] Solis detrahe; et manifeste locus Solis et Lunae est locus coniunctionis. — Si Luna ab ascendente magis quam 90° distat, in omnibus nuper descriptis operationibus additionem pro subductione adhibe. — Ex horis verae coniunctionis, post augmentum aut deminutionem, provenient horae medii eclipsis apparentis, loca [seu longitudines] Solis et Lunae, anomalia Lunae, et motus latitudinis, tempore medii eclipsis (***a***).

Item, si tertia parallaxis est secundae aequalis, horas secundae parallaxis, quae tunc ipsae aequatae fiunt, in motus horarios Lunae, Solis, et nodi borealis multiplica; producta adde loco Solis et Lunae, anomaliae Lunae et motui latitudinis, si horas addideras horis coniunctionis; at eadem producta de iis locis deme, si horas illas dempseras de horis coniunctionis. Motu nodi utere tantum in motu latitudinis, ut amborum loca veraciter cognoscas. Quantitas [minutorum], quae tibi ex parallaxe longitudinis eo tempore proveniet, necessario erit intervallum inter Solem et Lunam. — Manifeste si Luna tempore verae coniunctionis ab ascendente 90° distat, horae verae coniunctionis sunt etiam horae medii eclipsis absque ulla differentia, et locus coniunctionis est simul locus apparens Lunae locusque Solis.

Postea ascendens tempore medii eclipsis determina; per illud et per locum Lunae cognosce parallaxim lunarem latitudinis ea via quam docuimus. Deinde ex motu latitudinis correcto ad medium eclipsis, per tabulas aut per calculum cognosce latitudinem veram Lunae, plagam Caeli in qua latitudo est, et plagam in qua parallaxis latitudinis evenit. Si latitudo vera Lunae et parallaxis lunaris latitudinis in eadem plaga sunt, ambas in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et plagam residui cognosce. Summa vel differentia est latitudo apparens Lunae tempore medii eclipsis; si 0° 34′ 30″ (1) excedit, Sol non deficit; si minor, Sol interdum deficit, interdum non, usque quo ad 0° 30′ 25″ (2) perveniat; nam si
p. 161. latitudo est hoc numero minor, eclipsis procul dubio evenit. Inter 0° 34′ 30″ (3) et 0° 30′ 25″ (4) dubitatio exstat, ob id quod ex duabus semidiametris Solis et Lunae in eorum distantia a centro Terrae colligi potest (***b***).

Cum scias Solem deficere vel saltem deficere posse, anomaliam Lunae (5) tempore medii eclipsis quaere in columnis numerorum tabulae correctionis (6); minuta in tertia columna respondentia vide quota pars sint ex 60, et partem proportionalem sume ex 2 $^{1}/_{3}$ (7) minutis quibus diametrus Solis inter apogeum et perigeum variat respectu Lunae; eam adde 0° 31′ 20″ (8), quae sunt diametrus Solis in apogeo, et habebis diametrum aequatam Solis. — *Si hoc deprehendere calculo mavis, arcus distantiae zenithalis Lunae et angulos aequa latitudine lunari, ut docuimus* [cap. XXXIX]; *ita calculus verior fit* (***c***). Diametro Solis alterutro modo cognita, deprehende diametrum Lunae ut in capite de eclipsibus lunaribus [cap. XLIII] docuimus; semidiametrum aequatam Solis et semidiametrum aequatam Lunae in unum collige; habebis semisummam duarum diametrorum. Si latitudo Lunae apparens est aequalis huic semisummae, aut ea maior, Sol non deficit; at si latitudo minor est, Sol deficit. Cum Solem procul

(1) Cod. 0° 36′ 39″, Plato 0° 54′ 30″.

(2) Cod. 0° 34′ 36″, Plato 0° 30′ 35″.

(3) Cod. 0° 36′ 39″, Plato 0° 54′ 53″.

(4) Cod. 0° 34′ 36″, Plato 0° 30′ 35″.

(5) Plato: « aequatam Lunae portionem » [= anomaliam]; cod. « anomaliam Solis ». Cfr. locum parallelum pag. 111, l. 9, et *Almag.* VI, 10 (ed. Halma, t. I, 438-439); corrigatur ergo in textu Arabico, pag. 161, l. 3, القمر pro الشمس.

(6) Fol. 195,r.; est tertia columna, si duplex numerorum argumenti series pro duabus columnis supputetur, ut haud raro auctor facit. Cfr. praesertim pag. 80, adn. 4.

(7) Cod. et Plato 2 $^{1}/_{4}$; sed in cap. XXX, p. 58, diametrus Solis in apogeo 0° 31′ 20″, in perigeo 0° 33′ 40″ ponitur, differentia igitur 2 $^{1}/_{3}$, ut recte pag. 58, l. 34, legimus.

(8) Cod. 31′ 28″; Plato 3′ 58″.

dubio occultari scias, latitudinem apparentem Lunae de semisumma diametrorum deme; remanet pars diametri Solis deficiens. Eam in 12 (1) multiplica; productum per aequatam diametrum Solis divide; exeunt digiti Solis defecturi, iuxta rationem qua diametrus solaris 12 partes, digitos appellatas, complectitur.

Postea quadratum latitudinis apparentis Lunae de semisumma duarum diametrorum deme; radix residui indicat minuta adproximata incidentiae, quae per praecessionem (3) horariam Lunae divide, ut horas incidentiae habeas. Eas deme de horis medii eclipsis, et exibunt horae initii adproximati immersionis; aut horis medii adde, et provenient horae finis adproximatae emersionis. — Deinde motum Solis et Lunae in horis incidentiae, ita cognosce: Horas incidentiae, ut consuemus, separatim multiplica in motum horarium Solis et motum horarium Lunae; productum Solis deme de loco [seu longitudine] vero Solis tempore medii eclipsis; productum Lunae de loco vero Lunae in medio eclipsis, nec non de anomalia Lunae et de latitudinis motu. Similiter id adde his locis memoratis tempore medii eclipsís. In motu latitudinis autem id nonnisi p. 162. cum adductione et subductione motus nodi in horis incidentiae facere debes. Loca deminuta sunt loca in initio adproximato immersionis; loca aucta loca in fine adproximata emersionis.

Postea latitudinem veram Lunae utroque tempore per motum latitudinis cognosce, atque plagam latitudinis; ascendens etiam, et parallaxim lunarem longitudinis atque latitudinis utroque tempore deprehende, ut veraciter locum apparentem Lunae in longitudine et latitudine cognoscas, eo modo quo operari soles. Quadratum apparentis latitudinis Lunae utroque tempore, deme de quadrato semisummae duarum diametrorum; radix residui indicat minuta incidentiae utroque tempore. Haec minuta separatim scribe; postea intervallum inter Solem et Lunam, iuxta locum apparentem Lunae [in longitudine] et locum verum Solis, cognosce. Si minuta incidentiae tempore adproximati initii aequalia sunt minutis intervalli eodem tempore, tempus initii adproximati idem est ac tempus initii apparentis; similiter si minuta incidentiae in emersione adproximata sunt ut minuta intervalli eodem tempore, emersio adproximata est quoque emersio apparens. Sed si minuta alterutro aut utroque tempore diversa sunt, nec tempus apparentis verique initii est ut tempus initii adproximati, nec tempus apparentis emersionis ut emersionis adproximatae.

Id ob variationem parallaxis lunaris longitudinis iis temporibus evenit; quae calculo veraciter deprehenditur, ut nunc dicemus. Initium adproximatum et adproximatam emersionem, quae iam cognovisti, considera, et loca Lunae in iis per parallaxim Lunae longitudinis correcta, scilicet loca apparentia [in longitudine]; denique parallaxim lunarem longitudinis utroque tempore separatim scribe. Tempus initii adproximati observa; si tunc minuta intervalli inter Solem et Lunam minora sunt quam minuta (3) incidentiae in initio adproximato, scias Lunam occultare Solem (4) ante tempus initii adproximati. Tunc (5) ab horis initii adproximati sextam partem horae deme; postea ascendens cognosce et parallaxim lunarem longitudinis, ut docuimus, inveni; si haec parallaxis superat parallaxim initii adproximati, earum differentiam multiplica in 6, ut fiat hora integra; idque de praecessione Lunae [respectu Solis] deme. Si autem parallaxis illa minor est parallaxe initii adproximati, differentiam in 6 multiplica, et produ- p. 163. ctum praecessioni Lunae adde. E subductione vel additione provenit motus aequatus, per quem divide differentiam inter minuta intervalli Solis et Lunae tempore initii adproximati, et minuta incidentiae eodem tempore. Invenies partem horae, quam de horis initii adproximati deme. —

(1) Plato hic et semper 15.
(2) I. e. per motum synodicum vel relativum Lunae.
(3) Plato: « minus 5 minutis ».
(4) Perperam codex addit « sextante horae ».
(5) Cod.: « nam ».